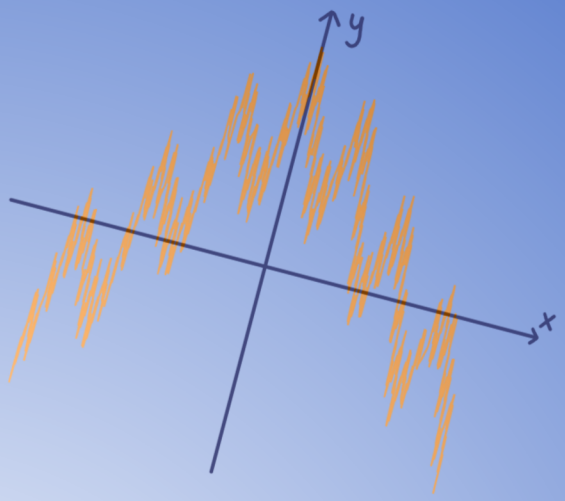
$$df = \frac{df}{d\mu} d\mu$$

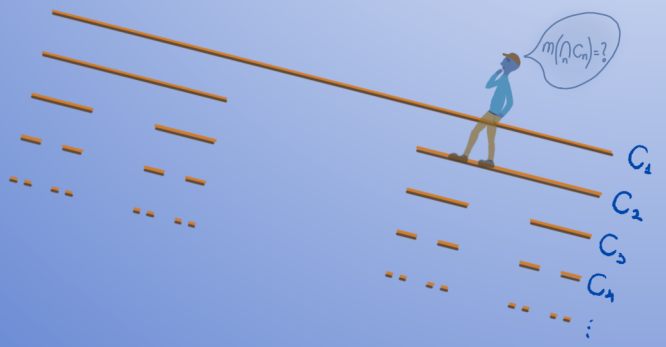


$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_I f_n d\mu\right) = \int_I \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right) d\mu$$

104165

פונקציות ממשיות

חוברת תרגול



$$\lim_{r\to 0^+} \frac{1}{m(B_r)} \int_{B_r(x_0)} f d\mu = f(x_0) \quad a.e.$$

$$\mu = \mu_{ac} + \mu_s$$

$$\liminf \int_X f_n d\mu \geq \int_X f d\mu$$

תוכן העניינים

1 **מידה, σ-אלגברה**

1 1.1 תזכורות מההרצאה

3 1.2 תרגיל - העמקה בתכונות של σ-אלגבראות

4 1.3 תרגיל - סמי-אלגבראות

6 1.4 תרגיל - הפרש סימטרי

6 1.5 תרגיל - קבוצות מדידות

7 1.6 תרגיל - תכונות בסיסיות של מידה

8 **מידות, מידות חיצוניות ומשפט ההרחבה**

8 2.1 תזכורות מההרצאה

10 2.2 תרגיל - מידה רוויה

12 2.3 תרגיל - קבוצות עם מידת לבג חיובית

13 2.4 תרגיל - הפרדה ב-σ^*-אלגבראות

15 **מידות בורל ומידת לבג**

15 3.1 תזכורות מההרצאה

16 3.2 תרגיל - סימטריזציה של קבוצה ממידה חיובית

18 3.3 תרגיל - וריאצייה לקבוצות קנטור

19 3.4 תרגיל - קבוצות μ^*-מדידות

20 3.5 תרגיל - מידה פנימית

22 **פונקציות מדידות**

22 4.1 תזכורות מההרצאה

24 4.2 תרגיל - קבוצות לא-מדידות

25 4.3 תרגיל - קבוצות בורל, לבג, ופונקציית המדרגת של קנטור

26 4.4 תרגיל - הוכחת מדידות של קבוצות

27 **אינטגרציה כנגד מידה ומשפט ההתכנסות הנשלטת**

27 5.1 תזכורות מההרצאה

27 5.1.1 פונקציות פשוטות

28 5.1.2 אינטגרל לפונקציה אי-שלילית

30 5.2 תרגיל - משיכה לאחור של מידה

31 5.3 תרגיל - אינטגרל מתאפס

32 5.4 תרגיל - התכנסות מונוטונית יורדת

32 5.5 תרגיל - אינטגרל על נקודות האינסוף

34 **אינטגרציה לפונקציה כללית**

34 6.1 תזכורות מההרצאה

36 6.2 תרגיל - אינטגרציה על תתי-קבוצות מדידות

38 6.3 תרגיל - הלמה של רימן-לבג (להתמרות לפלס)

38 6.4 תרגיל - גזירה תחת סימן האינטגרל

אינטגרל לבג ואינטגרל רימן **41**
7.1 תזכורות מההרצאה 41
7.2 תרגיל - אינטגרביליות רימן ורציפות 42
7.3 תרגיל - הלמה של רימן-לבג 44
7.4 תרגיל - התכנסות נשלטת חבויה 46

משפטי פוביני-טונלי ומידות מכפלה **47**
8.1 תזכורות מההרצאה 47
8.1.1 משפטי פוביני-טונלי 48
8.1.2 נוסחת החלפת המשתנים 49
8.2 תרגיל - אינטגרציה בחלקים 49
8.3 תרגיל - נוסחת החלפת המשתנים 51
8.4 תרגיל - קונבולוציה 53

אינטגרציה פולרית **55**
9.1 תזכורות מההרצאה 55
9.2 תרגיל - מבחן התכנסות 56
9.3 תרגיל - אינטגרציה על ספירת היחידה 57

משפט הגזירות של לבג **60**
10.1 תזכורת מההרצאה 60
10.1.1 למת הכיסוי של ויטלי 60
10.1.2 הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד 61
10.1.3 גזירות של פונקציה מונוטונית 63
10.2 תרגיל - הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד 63
10.3 תרגיל - פונקציה עם קבוצה נתונה של נקודות אי-גזירות 64
10.4 תרגיל - משפט פוביני לגזירה איבר-איבר 65

סוגי התכנסות, ומבוא להשתנות חסומה **68**
11.1 תזכורות מההרצאה 68
11.1.1 סוגי התכנסויות 68
11.1.2 קירוב של פונקציות אינטגרביליות ב-$\mathbf{L}^1$ 69
11.1.3 השתנות חסומה 69
11.2 תרגיל - סדרות μ-קושי 70
11.3 תרגיל - התכנסות בנורמה גוררת התכנסות במידה 72
11.4 תרגיל - גבול בהשתנות חסומה 73

גזירות כב"מ, השתנות חסומה ורציפות בהחלט **74**
12.1 תזכורות מההרצאה 74
12.1.1 השתנות חסומה 74
12.1.2 רציפות בהחלט 75
12.2 תרגיל - אי-תקפות מסקנות לגראנז' 76
12.3 תרגיל - השתנות חסומה 77
12.4 תרגיל - החלפת משתנים ורציפות בהחלט 78
12.5 תרגיל - אופרטור וולטרה 79

רציפות בהחלט, מרחבי L^p **81**
13.1 תזכורות מההרצאה 81
13.1.1 רציפות בהחלט של מידות 82
13.1.2 מרחבי L^p 83
13.2 תרגיל - פונקציית קנטור בכפוף לסדרה 84

13.3 תרגיל - הכללת אי-שוויון הלדר 85
13.4 תרגיל - פונקציות כמעט חסומות 86
13.5 תרגיל - דואליות חלקיות של מרחבי L^p 87

פרק 1
מידה, σ-אלגברה

1.1 תזכורות מההרצאה

מושג ה**מידה** שיוגדר בקורס זה, תפקידו להכליל את מונח האורך/שטח/נפח של קבוצות למרחבים כלליים למדי ולקבוצות כלליות למדי. בתרגול זה נדון ב-**σ-אלגברה**, שהיא אוסף של תתי הקבוצות שעבורן המידה תהיה מוגדרת.

הגדרה 1.1.1. σ-אלגברה/σ-שדה

תהא X קבוצה לא ריקה, ונסמן ב-2^X את אוסף כל תתי הקבוצות של X. אוסף $\mathcal{A} \subset 2^X$ מכונה **σ-אלגברה** על X אם

- $\emptyset, X \in \mathcal{A}$.
- **סגירות למשלים.** לכל $E \in \mathcal{A}$, מתקיים $E^c \in \mathcal{A}$.
- **סגירות לאיחודים וחיתוכים בני מניה.** אם $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$, אזי $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$ וגם $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$.

שימו לב שאם מחליפים את הסעיף האחרון באוסף סופי ולא אוסף בן מניה, מתקבלת ההגדרה של **אלגברה/שדה** מעל $\mathcal{A}$. השימוש ב-σ בשם היא דרך נפוצה להבהיר שמשתמשים באוספים בני מניה.

דוגמאות חשובות.

- **σ-אלגברה מקסימלית.** $\mathcal{A} = 2^X$.
- **σ-אלגברה מינימלית.** $\mathcal{A} = \{X, \emptyset\}$.
- אם X אינו בן מניה, אזי,
$$\mathcal{A} = \{E \subset X || E| = \aleph_0 \text{ או } |E^c| = \aleph_0\}.$$
היא σ-אלגברה שמכילה רק קבוצות בנות מניה או קו-בנות מניה (כלומר, בעלות משלימה בת מניה).

כדי להגדיר את אחת מהדוגמאות החשובות והשימושיות ביותר ל-σ-אלגברה, עלינו להיעזר בהגדרה הבאה.

הגדרה 1.1.2. σ-אלגברה נוצרת

אם $\mathcal{F} \subset 2^X$ משפחה של תתי-קבוצות של X, האוסף
$$\sigma(\mathcal{F}) := \bigcap \left\{ \mathcal{A} \subset 2^X \middle| \begin{array}{c} \mathcal{A} \text{ היא } \sigma\text{-אלגברה} \\ \mathcal{F} \subset \mathcal{A} \end{array} \right\}$$
מכונה ה-**σ-אלגברה** הנוצרת על ידי $\mathcal{F}$.

ניתן לוודא בקלות שהאגף הימני בהגדרה 1.1.2 אכן מהווה σ-אלגברה, וזוהי למעשה ה-σ-אלגברה הקטנה ביותר (ביחס להכלה) שמכילה את כל הקבוצות ב-$\mathcal{F}$ (ובמובן הזה, היא נוצרת על ידי). עתה, נוכל להגדיר את הדוגמה החשובה ביותר ל-σ-אלגברה שנפגוש בקורס.

הגדרה 1.1.3. σ-אלגברת בורל

יהא (X,τ) מרחב טופולוגי (כלומר, קבוצה לא ריקה X, ו-$\tau \subset 2^X$ אוסף של תתי קבוצות (המכונה **טופולוגיה**) המקיים

- $X, \emptyset \in \tau$.
- אם $\{E_i\}_{i\in I} \subset \tau$, אזי $\bigcup_{i\in I} E_i \in \tau$.
- אם $\{E_i\}_{i=1}^n \subset \tau$, אזי $\bigcap_{i=1}^n E_i \in \tau$.

הקבוצות ב-τ מכונות **הקבוצות הפתוחות**). עבור מרחב טופולוגיה כנ"ל, האוסף

$$\mathcal{B}(X,\tau) := \sigma(\tau)$$

מכונה ***σ*-אלגברת בורל** של המרחב הטופולוגי (X,τ).

לעתים, כאשר ברור מהי הטופולוגיה τ, נשתמש גם בסימון $\mathcal{B}(X) := \mathcal{B}(X,\tau)$.

סימון. אם (X,τ) מרחב טופולוגי, נשתמש בסימון G לאוסף הקבוצות הפתוחות (כלומר, τ. כמו כן, נשתמש בסימונים הבאים

- F הוא אוסף הקבוצות הסגורות ב-τ.
- G_δ חיתוך בן מניה של פתוחות.
- F_σ הוא אוסף כל האיחודים בני מניה של קבוצות סגורות.
- $G_{\delta\sigma}$ הוא איחוד בן מניה של קבוצות מ-G_δ.
- ניתן להמשיך בצורה כזאת ולהגדיר $F_{\sigma\delta\sigma}$ וכו'.

טענה 1.1.1. σ-אלגברת בורל של הציר הממשי

עבור כל אחת מהמשפחות

$$\begin{gathered}\mathcal{F}=\{(a,b)|-\infty<a<b<\infty\},\mathcal{F}=\{[a,b]|-\infty<a<b<\infty\},\\ \mathcal{F}=\{(a,b]|-\infty<a<b<\infty\},\mathcal{F}=\{[a,b)|-\infty<a<b<\infty\},\\ \mathcal{F}=\{(a,\infty)|-\infty<a\},\mathcal{F}=\{(-\infty,b)|b<\infty\},\\ \mathcal{F}=\{[a,\infty)|-\infty<a\},\mathcal{F}=\{(-\infty,b]|b<\infty\},\end{gathered}$$

מתקיים $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{F})$.

הגדרה 1.1.4. σ-אלגברת מכפלה

נניח כי $X = \prod_{i\in I} X_i$ מכפלה קרטזית של קבוצות לא ריקות ו-$\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$ הן σ-אלגבראות על X_i לכל $i \in I$. **σאלגברת המכפלה** מוגדרת להיות

$$\otimes_{i\in I}\mathcal{A}_i := \sigma\left(\prod_{i\in I} E_i \,\middle|\, \begin{array}{c}\text{קיים אינדקס } i_0 \text{ עבורו}\\ E_i = X_i \ \forall i \neq i_0\end{array},\ E_{i_0}\in\mathcal{A}_{i_0}\right).$$

כלומר, הקבוצה שנוצרת על ידי מכפלות שבהן רק אחת מהקבוצות במכפלה אינה טריוויאלית.

הערה. אם $|I| = \aleph_0$, הנ"ל שקול ל-σ-אלגברה

$$\sigma\left(\prod_{i\in I} E_i \middle| E_i \in \mathcal{A}_i \ \forall i \in I\right).$$

טענה 1.1.2. σ-אלגברת בורל של המרחב האוקלידי

לכל $n \in \mathbb{N}$, מתקיים

$$\mathcal{B}\left(\mathbb{R}^n\right) = \otimes_{i=1}^n \mathcal{B}\left(\mathbb{R}\right).$$

הגדרה 1.1.5. מידה

תהא X קבוצה לא ריקה ותהא $\mathcal{A}$ σ-אלגברה על X. פונקציה $\mu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ נקראת **מידה**, אם

1. $\mu\left(\emptyset\right) = 0$.
2. **σ-אדיטיביות.** אם $\{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ קבוצות זרות, אזי

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu\left(E_i\right).$$

כמו כן, במקרה זה

- הזוג $(X,\mathcal{A})$ נקרא **מרחב מדיד**, והקבוצות ב-$\mathcal{A}$ נקראות **קבוצות מדידות**.
- השלשה $(X,\mathcal{A},\mu)$ נקראת **מרחב מידה**.
- במידה ומתקיים $\mu\left(X\right) < \infty$ אומרים שהמידה **סופית**.
- אם ניתן לכתוב $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ כך ש-$E_j \in \mathcal{A}$ לכל $j \in \mathbb{N}$ וכך ש-$\mu\left(E_j\right) < \infty$, אזי μ נקראת **σ-סופית**.
- אם X מרחב טופולוגי, אומרים כי μ היא **מידת בורל** אם $\mathcal{A} = \mathcal{B}\left(X\right)$ או אם $\mathcal{B}\left(X\right) \subset \mathcal{A}$.

1.2 תרגיל - העמקה בתכונות של σ-אלגבראות

תרגיל 1.2.1. הגדרות שקולות ל-σ-אלגברה

תהא $\mathcal{A}$ אלגברה על X. הוכיחו כי התנאים הבאים שקולים:

1. $\mathcal{A}$ היא σ-אלגברה.
2. $\mathcal{A}$ סגורה לאיחודים זרים.
3. $\mathcal{A}$ סגורה לאיחודים עולים.

הוכחה. ראשית, ברור כי (2) $\implies$ (1) וגם (3) $\implies$ (1). על מנת להוכיח את השקילות, נוכיח כי (1) $\implies$ (2) וכי (1) $\implies$ (3).

(1) $\Longrightarrow$ (2). נניח כי $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$, ונרצה להוכיח כי $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$. על מנת לעשות זאת נשתמש בשיטה שמכונה **הזרה**. נגדיר

$$\begin{aligned} B_1 &:= A_1, \\ B_2 &:= A_2 \setminus A_1, \\ &\vdots \\ B_i &:= A_i \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{i-1}). \end{aligned}$$

במקרה זה ניתן לזהות כי $B_i \in \mathcal{A}$ לכל $i \in \mathbb{N}$ (עקב סגירות האלגברה להשלמה, ולחיתוכים ואיחודים סופיים), וכי הקבוצות $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$ זרות. על פי ההנחה מתקיים

$$\mathcal{A} \ni \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

כפי שרצינו להראות.

(1) $\Longrightarrow$ (3). נניח כי $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ ונרצה להוכיח כי $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$. כדי לעשות זאת נשתמש בשיטה שמכונה **עיבוי**. נגדיר

$$\begin{aligned} B_1 &:= A_1, \\ B_2 &:= A_1 \cup A_2, \\ &\vdots \\ B_i &:= A_1 \cup \cdots \cup A_i. \end{aligned}$$

ניתן לזהות כי $B_i \in \mathcal{A}$ (עקב סגירות האלגברה לאיחודים סופיים) וגם $B_i \subset B_{i+1}$ לכל $i \in \mathbb{N}$. על פי ההנחה, מתקיים

$$\mathcal{A} \ni \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i,$$

כפי שרצינו להראות. □

1.3 תרגיל - סמי-אלגבראות

נפתח את תרגיל זה הגדרה.

הגדרה 1.3.1. סמי-אלגברה

תהא X קבוצה לא ריקה. **סמי-אלגברה** מעל X הוא אוסף $\mathcal{E}$ של תתי-קבוצות של X המקיים

- $\emptyset \in \mathcal{E}$.
- אם $E, F \in \mathcal{E}$ אזי $E \cap F \in \mathcal{E}$.
- אם $E \in \mathcal{E}$, אזי E^c הוא איחד סופי זר של איברים מ-$\mathcal{E}$.

הרעיון בסמי-אלגבראות הוא שקל יחסית לבנות אותן ולוודא שהן אכן כאלה. (למשל - אוסף כל תתי הקטעים הפתוחים של $(0,1)$). הטענה הבאה מראה שבהנתן סמי-אלגברה, קל לבנות אלגברה ש"מושרית" ממנה.

טענה 1.3.1. הפיכת סמי-אלגברה לאלגברה

תהא $\mathcal{E}$ סמי-אלגברה מעל קבוצה לא ריקה X. אזי האוסף $\mathcal{A}$ של איחודים זרים סופיים מ-$\mathcal{E}$ הוא אלגברה.

הוכחה. על מנת להראות ש-$\mathcal{A}$ עומדת בתנאים של הגדרה 1.1.1 (למעט ההחלפה של "בני מניה" ב"סופיים" כפי שכתוב בהערה שאחרי כן), נעבור עליהם אחד אחרי השני (כאשר לא נדרש להראות סגירות לחיתוכים סופיים, הנ"ל נובע מסגירות לאיחוד וסגירות להשלמה).

- $\emptyset \in \mathcal{E}$ ולכן $X = \emptyset^c$ הוא איחוד זר וסופי של איברים מ-$\mathcal{E}$ ולכן $X \in \mathcal{A}$.
- אנחנו נראה כי כל איחוד סופי של איברים מ-$\mathcal{E}$ ניתן לכתיבה כאיחוד סופי (וזר) של איברים מ-$\mathcal{E}$. היות וכל איבר ב-$\mathcal{A}$ הוא איחוד (לאו דווקא זר) של איברים מ-$\mathcal{E}$, זה יוכיח כי $\mathcal{A}$ סגורה לאיחודים סופיים. נעשה זאת באינדוקציה.
  - בבסיס האינדוקציה, נשים לב כי אם $E, F \in \mathcal{E}$ קבוצות כלשהן, הדרך היחידה לקבל מהן איחוד זר של איברים מ-$\mathcal{E}$ הוא שימוש בתכונות העיקריות של סמי-אלגברה לפי הגדרה 1.3.1 (כלומר, תכונת המשלים והסגירות לחיתוכים סופיים). נציב את האיחוד שלנו בצורה

$$E \cup F = (E \setminus F) \cup F$$

שהוא איחוד זר של איבר מ-$\mathcal{E}$ ועוד איבר שטרם ברור האם הוא נמצא ב-$\mathcal{E}$. יחד עם זאת, נשים לב כי

$$E \setminus F = E \cap F^c \overset{(1.3.1)}{=} E \cap \bigcup_{i=1}^{m} F_i = \bigcup_{i=1}^{m} (E \cap F_i),$$

וזהו איחוד סופי וזר של קבוצות מ-$\mathcal{E}$ (שזר גם ל-F) וכך נסיק את הדרוש.

  - על פי הנחת האידוקציה, כל איחוד של $n-1$ קבוצות מ-$\mathcal{E}$ ניתן לכתיבה כאיחוד זר של איברים מ-$\mathcal{E}$. נתבונן באוסף $\{E_i\}_{i=1}^{n} \subset \mathcal{E}$ ונשתמש בהנחת האינדוקציה וגם בהגדרה 1.3.1 כדי לכתוב

$$\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i = \bigcup_{i=1}^{m} F_i, \quad E_n^c = \bigcup_{i=1}^{k} G_i$$

כאשר F_i כולן זרות אחת לשניה, ו-G_i כולן זרות אחת לשניה (ובפרט, זרות ל-E_n). מכאן, נוכל לכתוב

$$\bigcup_{i=1}^{n} E_i = E_n \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \cap E_n^c \right) = E_n \cup \bigcup_{i=1}^{m} \bigcup_{j=1}^{k} (F_i \cap G_j)$$

שהוא איחוד זר של קבוצות מ-$\mathcal{E}$, ולכן שייך ל-$\mathcal{A}$.

- כדי להראות סגירות למשלים, נשים לב כי אם $\{E_i\}_{i=1}^{n} \subset \mathcal{E}$, נוכל לכתוב לכל $i = 1, \ldots, n$

$$E_i^c = \bigcup_{j=1}^{n_i} F_{ij}$$

כאשר $F_{ij} \in \mathcal{E}$ זרות. לכן

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} \bigcup_{j=1}^{n_i} F_{ij}.$$

באיחוד זה מופיעים כל החיתוכים מהצורה

$$F_{1j_1} \cap \cdots \cap F_{nj_n}, \quad 1 \leq j_i \leq n_i \ \forall i = 1, \ldots, n.$$

היות ו-$\mathcal{E}$ סגור לחיתוכים, מקבלים איחוד סופי של איברים מ-$\mathcal{E}$ ולכן ב-$\mathcal{A}$.

□

1.4 תרגיל - הפרש סימטרי

תרגיל 1.4.1. הפרש סימטרי

יהא $(X, \mathcal{M}, \mu)$ מרחב מידה ויהיו $A, B, C \in \mathcal{M}$ שעבורם

$$\mu(A \triangle B) = \mu(B \triangle C) = 0.$$

הוכיחו כי $\mu(A \triangle C) = 0$.

הוכחה. בדומה לתרגילים הקודמים, יהיה עלינו לשכתב את מה שצריך להוכיח על מנת שיאפשר שימוש בנתונים. כדי לעשות זאת, נזהה כי

$$\begin{aligned} A \triangle C &= (A \setminus C) \cup (C \setminus A) \\ &= \left(A \cap C^c\right) \cup \left(C \cap A^c\right) \end{aligned}$$

ועל מנת להכניס גם את B למשוואה, נשתמש בכך שמתקיים

$$A = (A \cap B) \cup \left(A \cap B^c\right), \quad C = (C \cap B) \cup \left(C \cap B^c\right).$$

כלומר

$$A \triangle C = \left((A \cap B) \cap C^c\right) \cup \left(\left(A \cap B^c\right) \cap C^c\right) \cup \left((C \cap B) \cap A^c\right) \cup \left(\left(C \cap B^c\right) \cap A^c\right)$$

לבסוף, נרצה "להשאר" רק עם ההפרשים הסימטריים שמתאימים לנתון, ונוכל לעשות זאת על ידי שימוש בהכלה. כלומר

$$\begin{aligned} A \triangle C &\subset (B \setminus C) \cup (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (C \setminus B) \\ &= (B \triangle C) \cup (A \triangle B) \end{aligned}$$

היות והמידה מונוטונית ביחס להכלה, נקבל

$$\mu(A \triangle C) \leq \mu((B \triangle C) \cup (A \triangle B)) \leq \mu(B \triangle C) + \mu(A \triangle B) = 0.$$

מכאן, $\mu(A \triangle C) = 0$ כדרוש. □

1.5 תרגיל - קבוצות מדידות

תרגיל 1.5.1. תחום פשוט דו-ממדי

תהא $D \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה מהצורה

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \middle| \begin{matrix} a \leq x \leq b \\ g(x) \leq y \leq f(x) \end{matrix}\right\}$$

כאשר $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ פוקציות רציפות כך ש-$g(x) \leq f(x)$ לכל $x \in [a, b]$. הוכיחו כי $D \in \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^2\right)$.

הוכחה. הרעיון בהוכחה הוא להציג את D כחיתוך של קירובים על ידי מלבנים (רעיון שמגיע כמובן מעולם האינטגרביליות לפי רימן). נגדיר סדרה של חלוקות $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ של הקטע $[a, b]$ כך שמתקיים $\lambda(P_n) \xrightarrow{n \to \infty} 0$ וכך ש-P_{n+1} היא עידון של P_n. לכל קטע $I_{i,n}$ בחלוקה P_n, נגדיר תיבה מהצורה

$$R_{i,n} := I_{i,n} \times \left[m_{i,n}^g, M_{i,n}^f\right].$$

כאשר $M_{i,n}^f, m_{i,n}^g$ הם המקסימום של f והמינימום של g בקטע $I_{i,n}$, בהתאמה. בעזרת תיבות אלה נגדיר $D_n := \bigcup_i R_{i,n}$ ונזהה כי

- $D_n \in \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^2\right)$ כאיחוד סופי של תיבות, כלומר קבוצות מ-$\mathcal{B}\left(\mathbb{R}^2\right)$.
- $D \subset D_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
- $D_{n+1} \subset D_n$ לכל n.

מתכונות ה-σ-אלגברה, ידוע לנו כי $\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \in \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^2\right)$, ולכן מספיק שנראה כי חיתוך זה הוא למעשה D. תהא $(x,y) \in \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$, כך שבפרט מתקיים $x \in [a,b]$. היות ו-$(x,y) \in D_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$, קיימות נקודות $x_n \in I_{i,n}$ שעבורן

$$f\left(x_n\right) = M_{i,n}^{f}, \quad \left|x_n - x\right| \leq \lambda\left(P_n\right) \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

ולכן בפרט $y \leq f\left(x_n\right)$ לכל $n \in \mathbb{N}$. לבסוף, נשתמש ברציפות של f על מנת להסיק כי

$$y \leq f\left(x_n\right) \xrightarrow{n\to\infty} f\left(x\right).$$

באופן דומה מראים כי $y \geq g\left(x\right)$, כלומר $(x,y) \in D$, כדרוש. □

הערה. רוב הקבוצות שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו יהיו איחודים/חיתוכים של קבוצות מהצורה הנ"ל, כך שהתרגיל הנ"ל מאפשר לנו להסיק שרוב הקבוצות המוכרות לנו אכן יהיו מדידות.

1.6 תרגיל - תכונות בסיסיות של מידה

תרגיל 1.6.1. אדיטיביות סופית ורציפות מלמטה

תהא $\mu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ פונקציה לא קבועה על $(X,\mathcal{A})$ המקיימת

- **אדיטיביות סופית.** אם $A_1,\ldots,A_n \in \mathcal{A}$ קבוצות זרות, אזי $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu\left(A_i\right)$.
- **רציפות מלמטה.** אם $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ קבוצות שעבורן $A_n \subset A_{n+1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אזי $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i\to\infty} \mu\left(A_i\right)$.

הוכיחו כי μ היא מידה.

הוכחה. ראשית, נזהה שהקבוצה ריקה זרה לעצמה, ולכן

$$\mu\left(\emptyset \cup \emptyset\right) = 2\mu\left(\emptyset\right),$$

ומכאן שמתקיים $\mu\left(\emptyset\right) \in \{0,\infty\}$. אם $\mu\left(\emptyset\right) = \infty$, נקבל כי לכל $A \in \mathcal{A}$

$$\mu\left(A\right) = \mu\left(A \cup \emptyset\right) = \mu\left(A\right) + \mu\left(\emptyset\right) = \infty,$$

בסתירה לכך שפונקציה μ אינה קבועה. כלומר, בהכרח $\mu\left(\emptyset\right) = 0$, ונותר רק להוכיח כי μ היא σ-אדיטיבית.
ננית כי $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ קבוצות זרות. אזי, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים (מאדיטיביות סופית)

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} A_i.$$

מצד שני, ברור כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i$, ומכאן שעל פי רציפות מלמטה

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$$

ובשילוב עם האדיטיביות הסופית נקבל

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu\left(A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu\left(A_i\right),$$

ומכאן ש-μ מידה. □

פרק 2
מידות, מידות חיצוניות ומשפט ההרחבה

2.1 תזכורות מההרצאה

משפט 2.1.1. תכונות של מידה

יהא $(X, \mathcal{A}, \mu)$ מרחב מידה. אזי

- **המידה מונוטונית.** אם $E, F \in \mathcal{A}$ כך ש-$E \subset F$, אז $\mu(E) \leq \mu(F)$.
- **σ-תת-אדיטיביות.** אם $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ אז

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j).$$

- **רציפות מלמטה.** אם $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ כך ש-$E_j \subset E_{j+1}$ לכל $j \in \mathbb{N}$, אז

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu(E_j).$$

- **רציפות מלמעלה.** אם $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ כך ש-$E_{j+1} \subset E_j$ לכל $j \in \mathbb{N}$ וגם $\mu(E_1)$ סופית, אזי

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu(E_j).$$

הגדרה 2.1.1. קבוצות μ-זניחות

יהא $(X, \mathcal{A}, \mu)$ מרחב מידה ותהא $E \in \mathcal{A}$. אומרים כי E היא קבוצה **μ-זניחה** אם $\mu(E) = 0$. אומרים שתכונה מסויימת מתקיימת **כמעט בכל מקום/μ-כמעט בכל מקום** אם קבוצת הנקודות שבה התכונה לא מתקיימת היא קבוצה μ-זניחה.

לעתים כאשר יהיה ברור מי המידה בשאלה, נשתמש רק במינוח "כמעט בכל מקום" מבלי לציין את המידה במפורש.

הגדרה 2.1.2. מרחב מידה שלם

מרחב מידה $(X,\mathcal{A},\mu)$ מכונה **שלם** אם לכל $F\in\mathcal{A}$ כך ש-$\mu(F)=0$, מתקיים כי לכל $E\subset F$, גם $E\in\mathcal{A}$ וגם $\mu(E)=0$.

במילים אחרות, במרחב שלם כל תתי-הקבוצות של קבוצות זניחות הן קבוצות מדידות.

משפט 2.1.2. משפט ההשלמה

יהא $(X,\mathcal{A},\mu)$ מרחב מידה, ונגדיר

$$\bar{\mathcal{A}}=\left\{E\cup F\middle|\begin{array}{c}E\in\mathcal{A}\\F\subset N\in\mathcal{N}\end{array}\right\},\quad \mathcal{N}:=\{N\in\mathcal{A}|\mu(N)=0\}.$$

אזי, $\bar{\mathcal{A}}$ היא σ-אלגברה, וקיימת הרחבה יחידה $\bar{\mu}$ של μ כך ש-$\left(X,\bar{\mathcal{A}},\bar{\mu}\right)$ הוא מרחב מידה שלם. ההרחבה מוגדרת על ידי

$$\bar{\mu}(E\cup F):=\mu(E).$$

הגדרה 2.1.3. מידה חיצונית

תהא $X\neq\emptyset$. פונקציה $\mu^*:2^X\to[0,\infty]$ מכונה **מידה חיצונית** אם

- $\mu^*(\emptyset)=0$.
- **מונוטוניות.** אם $A\subset B$, מתקיים $\mu^*(A)\leq\mu^*(B)$.
- **תת σ-אדיטיביות.** לכל $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}\subset 2^X$ מתקיים $\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}A_j\right)\leq\sum_{j=1}^{\infty}\mu^*(A_j)$.

הדוגמה הקנונית למידה חיצונית מוגדרת בטענה שלעיל.

טענה 2.1.1. מידה חיצונית לפי כיסוי מינימלי

תהא $\mathcal{E}\subset 2^X$ משפחה של תתי-קבוצות של X כך ש-$\emptyset,X\in\mathcal{E}$, ו-$\varphi:\mathcal{E}\to[0,\infty]$. מגדירים

$$\mu^*(A):=\inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}\varphi(E_j)\middle|\begin{array}{c}E_j\in\mathcal{E}\\A\subset\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\end{array}\right\}.$$

אזי μ^* היא מידה חיצונית.

הגדרה 2.1.4. קבוצה μ^*-מדידה

תהא μ^* מידה חיצונית על קבוצה לא ריקה X. אומרים כי $A\subset X$ היא קבוצה μ^*-מדידה אם מתקיים

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*\left(E\cap A^c\right),\quad\forall E\subset X.$$

שימו לב כי האגף השמאלי תמיד קטן/שווה מהאגף הימני.

משפט 2.1.3. משפט המידה החיצונית של קרתאודורי

תהא μ^* מידה חיצונית על קבוצה לא ריקה X. אזי

- האוסף $\mathcal{F}_{\mu^*}$ של כל הקבוצות ה-μ^*-מדידות הוא σ-אלגברה.
- $\left(X, \mathcal{F}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{F}_{\mu^*}}\right)$ הינו מרחב מידה שלם.

הבעיה עם משפט זה היא שלא תמיד ברור מהן הקבוצות ה-μ^*-מדידות, והמידה עצמה גם היא לא בטוח ברורה. מתברר שיש דרך לבנות מידות בצורה יעילה יותר.

הגדרה 2.1.5. פרה-מידה

תהא $\mathcal{A}_0$ אלגברה על X. פונקציה $\mu : \mathcal{A}_0 \to [0, \infty]$ תקרא **פרה-מידה/קדם-מידה** אם

- $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- אם $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}_0$ קבוצות זרות וגם $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}_0$, אזי

$$\mu_0\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j).$$

שלשה $(X, \mathcal{A}_0, \mu_0)$ של קבוצה, אלגברה ופרה-מידה מכונה בשם **קדם מרחב-מידה**.

משפט 2.1.4. משפט ההרחבה של קרתאודורי

תהא μ_0 פרה-מידה על אלגברה $\mathcal{A}_0$. תהא $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{A}_0)$. אזי, קיימת מידה μ על $\mathcal{A}$ שעבורה $\mu|_{\mathcal{A}_0}$ (הרחבה) המוגדרת על ידי

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{A}}, \quad \mu^*(E) := \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) \middle| \begin{array}{c} E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \\ E_j \in \mathcal{A}_0 \end{array}\right\}.$$

כלומר המידה החיצונית המושרית על ידי μ_0. בנוסף, אם μ_0 היא σ-סופית, כלומר קיימות $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}_0$ כך שמתקיים

$$\mu_0(E_j) < \infty, \quad X = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

אז ההרחבה μ ל-$\mathcal{A}$ היא הרחבה יחידה.

2.2 תרגיל - מידה רוויה

תרגיל 2.2.1. מידה רוויה

יהא $(X, \mathcal{A}, \mu)$ מרחב מידה. קבוצה $E \subset X$ מכונה **מדידה מקומית** אם $E \cap A \in \mathcal{A}$ לכל $A \in \mathcal{A}$ שעבורה $\mu(A) < \infty$. נסמן ב-$\tilde{\mathcal{A}}$ את אוסף כל הקבוצות המדידות מקומית. בבירור מתקיים כי $\mathcal{A} \subset \tilde{\mathcal{A}}$. אם מתקיים

שוויון, אומרים ש-μ היא **מידה רוויה**.

1. הראו כי אם μ היא σ-סופית, היא רוויה.
2. הראו כי $\tilde{\mathcal{A}}$ היא σ-אלגברה.
3. נגדיר מידה $\tilde{\mu}$ על $\tilde{\mathcal{A}}$ על ידי

$$\tilde{\mu}(E) = \begin{cases} \mu(E), & E \in \mathcal{A} \\ \infty, & E \in \tilde{\mathcal{A}} \setminus \mathcal{A}. \end{cases}$$

הראו כי $\tilde{\mu}$ מידה רוויה על $\tilde{\mathcal{A}}$. מידה זו מכונה **הרוויה** של μ.

פתרון. 1. עלינו להראות כי כל קבוצה מדידה מקומית היא קבוצה מדידה. על פי הנתון, μ היא מידה σ-סופית, ולכן יש $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ זרות עבורן

$$\mu(A_j) < \infty, \forall j \in \mathbb{N}, \quad X = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j.$$

מכאן נובע כי אם $E \subset X$ היא קבוצה מדידה מקומית, מתקיים לכל $j \in \mathbb{N}$ כי $E \cap A_j \in \mathcal{A}$ ומסגירות לאיחודים בני מניה:

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E \cap A_j \in \mathcal{A}.$$

מכאן $\mathcal{A} = \tilde{\mathcal{A}}$ והמידה רוויה.

2. ראשית, ברור כי $\emptyset, X \in \tilde{\mathcal{A}}$. באשר לסגירות למשלים, נשים לב כי אם $E \in \tilde{\mathcal{A}}$, מקבלים כי לכל $A \in \mathcal{A}$ עם מידה סופית מתקיים $E \cap A \in \mathcal{A}$. עתה

$$E^c \cap A = E \setminus (E \cap A) \in \mathcal{A}$$

מסגירות להפרשים (חיתוך והשלמה) של $\mathcal{A}$, ולכן יש סגירות למשלים. לבסוף, אם $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \tilde{\mathcal{A}}$ אזי לכל $A \in \mathcal{A}$:

$$E_j \cap A \in \mathcal{A},$$

ומסגירות $\mathcal{A}$ לאיחודים בני מניה, מקבלים כי

$$A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \cap A \in \mathcal{A}.$$

מכאן נובע כי $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \tilde{\mathcal{A}}$ כדרוש.

3. ראשית, נוכיח כי $\tilde{\mu}$ אכן מידה. היות והקבוצה הריקה מדידה, נובע כי

$$\tilde{\mu}(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0.$$

נותר להראות רק σ-אדיטיביות ולשם כך נניח כי $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \tilde{\mathcal{A}}$ ונסמן $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$. נפריד למקרים:

- נניח כי $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ כולן מדידות. במקרה זה גם E מדידה ולכן:

$$\tilde{\mu}(E) = \mu(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{\mu}(E_j).$$

- נניח שיש לפחות קבוצה אחת לא מדידה, כלומר $\tilde{\mu}(E_{j_0}) = \infty$.היות ואגף ימין של השוויון הדרוש אינסופי, עלינו רק להראות כי גם האגף השמאלי אינסופי.
  - אם $E \in \tilde{\mathcal{A}} \setminus \mathcal{A}$, מקבלים ממילא לפי הגדרה כי $\tilde{\mu}(E) = \infty$ ונקבל את הדרוש.
  - אם $E \in \mathcal{A}$ וגם $\mu(E) = \infty$, שוב נקבל את השוויון בין שני האגפים.
  - אם $E \in \mathcal{A}$ וגם $\mu(E) < \infty$, מקבלים מההגדרה של E_{j_0} כקבוצה מדידה מקומית כי

$$E_{j_0} = E_{j_0} \cap E$$

קבוצה מדידה, בסתירה לנתון. לכן, כלל לא יתכן במקרה כזה כי $\mu(E)$ סופי.

נותר להוכיח שהמידה החדשה שלנו רוויה. תהא $E \subset X$ קבוצה $\tilde{\mu}$-מדידה מקומית, ועלינו להראות שהיא μ-מדידה מקומית. על פי הנתון, לכל $A \in \tilde{\mathcal{A}}$ שעבורה $\tilde{\mu}(A) < \infty$, מתקיים

$$E \cap A \in \tilde{\mathcal{A}}.$$

עתה נשים לב שלפי ההגדרה של $\tilde{\mu}$, קבוצה A היא $\tilde{\mu}$-מדידה ועם מידה סופית אם ורק אם היא μ-מדידה ועם מידה סופית. לכן, ממונוטוניות המידה $\tilde{\mu}$ מתקיים

$$\tilde{\mu}(E \cap A) \leq \tilde{\mu}(A) = \mu(A) < \infty.$$

לכן, הראינו כי לכל $A \in \mathcal{A}$ עם מידה μ סופית, מתקיים כי $E \cap A \in \mathcal{A}$. כלומר, $E \in \tilde{\mathcal{A}}$, כדרוש.

□

2.3 תרגיל - קבוצות עם מידת לבג חיובית

תרגיל 2.3.1. קבוצות עם מידת לבג חיובית

תהא $E \in \mathrm{L}(\mathbb{R})$ עבורה $m(E) > 0$. לכל $\alpha \in (0,1)$, הראו כי ניתן למצוא קטע פתוח I שעבורו

$$m(E \cap I) > \alpha m(I).$$

פתרון. נתחיל מהמקרה שבו $m(E) < \infty$. הקשר היחיד שיש לנו בין קבוצה מדידה לא ידועה E וקטעים פתוחים, היא העובדה שניתן לקרב את המידה של E על ידי איחוד בן מניה של קטעים פתוחים. כלומר, לכל $\varepsilon > 0$ ניתן למצוא סדרה של קטעים פתוחים עבורם $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad m(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < m(E) + \varepsilon.$$

במקרה זה מקבלים כי $\{E \cap I_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה של קבוצות מדידות שאיחודן E ולכן

$$m(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \cap I_n).$$

נניח בשלילה כי הטענה בתרגיל שגויה. כלומר, לכל אחד מהקטעים הפתוחים מתקיים $m(E \cap I_n) \leq \alpha m(I_n)$. במקרה זה נקבל כי

$$m(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha m(I_n) < \alpha m(E) + \alpha\varepsilon$$

משני האגפים הקיצוניים שקיבלנו, ועל ידי לקיחת הגבול $\varepsilon \to 0^+$, נסיק כי

$$m(E) < \alpha m(E)$$

מה שכמובן מוביל לסתירה. במקרה שבו $m(E) = \infty$, נשתמש בכך שמתקיים

$$m(E) = \lim_{n\to\infty} m(E \cap [-n,n])$$

ולכן קיים $n \in \mathbb{Z}$ שעבורו $m(E \cap [-n,n]) \in (0,\infty)$. נחזור על התהליך מהמקרה שבו לקבוצה מידה סופית, ונוכל למצוא קטע פתוח I שעבורו

$$m(E \cap [-n,n] \cap I) > \alpha m(I),$$

ולכן

$$m(E \cap I) \geq m(E \cap [-n,n] \cap I) > \alpha m(I),$$

כפי שרצינו להראות. □

2.4 תרגיל - הפרדה ב-σ^*-אלגבראות

תרגיל 2.4.1. הפרדה ב-σ-אלגברה

יהא $\mathcal{E} \subset 2^X$ אוסף של תתי-קבוצות ונסמן $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{E})$. לכל $x \in X$ נגדיר שני סוגים של מחלקות שקילות לפי

$$[x]_{\mathcal{E}} = \left\{ y \in X \,\middle|\, \begin{array}{c} y \in E \iff x \in E \\ \forall E \in \mathcal{E} \end{array} \right\}, \quad [x]_{\mathcal{M}} = \left\{ y \in X \,\middle|\, \begin{array}{c} y \in E \iff x \in E \\ \forall E \in \mathcal{M} \end{array} \right\}.$$

הוכיחו כי $[x]_{\mathcal{M}} = [x]_{\mathcal{E}}$ לכל $x \in X$.

פתרון. שימו לב שבסעיף זה אנחנו מראים למעשה כי נקודות שנמצאות ביחד בקבוצות שיוצרות את ה-σ-אלגברה, ישארו ביחד גם בכל הקבוצות ב-σ-אלגברה. כדי להוכיח את השוויון נשים לב תחילה כי ההכלה

$$[x]_{\mathcal{M}} \subset [x]_{\mathcal{E}}$$

מובנת מאליה ונרצה להראות את ההכלה ההפוכה. לשם כך אנחנו נראה כי לכל $x \in X$, ניתן לכתוב את $[x]_{\mathcal{M}}$ כאיחוד (מעוצמה כלשהי) של מחלקות מהצורה $[x]_{\mathcal{E}}$. לשם כך, נסמן ב-$\mathcal{A}$ את אוסף כל האיחודים (מעוצמה כלשהי) של מחלקות

שקילות מהצורה $[x]_{\mathcal{E}}$. אזי

- לכל $A \in \mathcal{E}$ ניתן לכתוב $A = \bigcup_{x \in A} [x]_{\mathcal{E}} \in \mathcal{A}$ ולכן $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$.
- $\mathcal{A}$ היא σ-אלגברה, כנובע מתכונות של יחסי שקילות (נשאיר כתרגיל). יתרה מכך, ל-σ-אלגברה זו תכונה מיוחדת שהיא סגורה לאיחודים וחיתוכים **כלשהם**, היות ומחלקות שקילות הן זרות.

אי לכך, נוכל להסיק כי $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}$. כפי שעשינו קודם, הפעם עבור $\mathcal{M}$, לכל $x \in X$ מתקיים

$$[x]_{\mathcal{M}} = \bigcap_{\substack{A \in \mathcal{M} \\ x \in A}} A \in \mathcal{A}$$

היות ומדובר בחיתוך (כלשהו) של קבוצות מ-$\mathcal{A}$. כלומר, ניתן לכתוב את $[x]_{\mathcal{M}}$ כאיחוד של מחלקות שקילות מ-$\mathcal{E}$. אך איחוד זה חייב לכלול גם את $[x]_{\mathcal{E}}$ ולכן

$$[x]_{\mathcal{E}} \subset [x]_{\mathcal{M}}$$

כלומר מתקיים השוויון הדרוש. □

פרק 3
מידות בורל ומידת לבג

3.1 תזכורות מההרצאה

כזכור, אם X הוא מרחב טופולוגי עם טופולוגיה τ, אזי σ-אלגברת בורל היא σ-אלגברה $\mathcal{A}$ שעבורה

$$\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{A}, \quad \mathcal{B}(X) = \sigma\left(\{O \subset X | \text{קבוצה פתוחה } O\}\right).$$

מידת בורל היא מידה שמוגדרת על σ-אלגברת בורל.

הגדרה 3.1.1. מידת לבג ומידת לבג-סטילטייז

לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר את אוסף כל התיבות ב-$\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{R} := \left\{ R = \prod_{j=1}^{n} [a_j, b_j] \middle| -\infty < a_j < b_j < \infty \right\}$$

ואת פונקציית הנפח

$$\mathrm{Vol}(R) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j), \quad \forall R \in \mathcal{R}.$$

מידת לבג החיצונית היא המידה החיצונית

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{k} \mathrm{Vol}(R_j) \middle| E \subset \bigcup_{j=1}^{k} R_j,\ R_j \in \mathcal{R}\ \forall j = 1, \ldots, k \right\}.$$

עם הסימון $\mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$ לאוסף הקבוצות ה-m^*-מדידות, המרחב $\left(\mathbb{R}^n, \mathrm{L}(\mathbb{R}^n), m^*|_{\mathrm{L}(\mathbb{R}^n)}\right)$ שמתקבל ממשפט ההרחבה של קרתאודורי בצורה זו, הוא **מרחב מידת לבג** והמידה

$$m = m^*|_{\mathrm{L}(\mathbb{R}^n)}$$

מכונה בשם **מידת לבג**.

מידת לבג-סטילטייז היא מידה על $\mathbb{R}$ שנבנית באופן דומה עם פונקיית הפרה-מידה

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a),$$

כאשר $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ מונוטונית, לא יורדת ורציפה מימין.

בהרצאה הראיתם כי מידת לבג היא מידת בורל השלמה **היחידה** על $\mathbb{R}^n$ שמקיימת

$$m(R)=\prod_{j=1}^{n}\left(b_j-a_j\right),\quad \forall R\in\mathcal{R},$$

והיא אינווריאנטית להזזות ולהעתקות אורתוגונליות (סיבובים ושיקופים).

הגדרה 3.1.2. מידה רגולרית חיצונית/פנימית

מידת בורל על מרחב טופולוגי נקראת

- **רגולרית חיצונית** אם לכל E מדידה, מתקיים

$$\mu(E)=\inf\{\mu(U)|E\subset U,\ U \text{ מדידה ופתוחה}\},$$

- **רגולרית פנימית** אם לכל E מדידה, מתקיים

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)|K\subset E,\ K \text{ מדידה וקומפקטית}\}$$

טענה 3.1.1. נ

יח כי μ מידת בורל על $\mathbb{R}^n$ מהצורה $\mu=\mu^*|_{\mathcal{A}_{\mu^*}}$ כאשר

$$\mu^*(E)=\inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}\mu(G_j)\middle|\begin{array}{c}G_j\in\mathcal{A}\subset \text{קבוצות פתוחות}\\ E\subset\bigcup_{j=1}^{\infty}G_j\end{array}\right\}$$

אזי μ רגולרית פנימית וגם חיצונית.

שימו לב שכפועל יוצא מטענה זו, מידת לבג ומידות לבג-סטילטייז הן מידות רגולריות פנימיות וחיצוניות.

3.2 תרגיל - סימטריזציה של קבוצה ממידה חיובית

תרגיל 3.2.1. סימטריזציה של קבוצה ממידה חיובית

תהא $E\in \mathrm{L}(\mathbb{R})$ עבורה $m(E)>0$. נגדיר את הקבוצה

$$E-E:=\{x-y|x,y\in E\}.$$

שימו לב כי $0\in E-E$ היות ומדובר בקבוצה לא ריקה.

1. יהא $z\in\mathbb{R}$. הראו כי אם $m(E\cap(E-z))>0$, אז $z\in E-E$.

2. הראו כי לכל $\alpha \in (0,1)$ קיים קטע $I=(a,b)$ כך שלכל $z \in \mathbb{R}$

$$m\left(E \cap (E-z)\right)=0 \Longrightarrow m\left(I \cap (E-z)\right)<(1-\alpha)\, m\left(I\right).$$

3. הוכיחו כי עבור $I=(a,b)$, $\alpha \in (0,1)$ מתאימים, מתקיים

$$\left(0, \frac{b-a}{2}\right) \subset E-E,$$

והסיקו כי 0 נקודה פנימית של $E-E$.

פתרון. 1. נשים לב כי אם $m\left(E \cap (E-z)\right)>0$, היא קבוצה לא ריקה, ולכן קיים איבר בקבוצה שניתן לכתוב בצורה

$$x=y-z, \quad x,y \in E.$$

אך מכאן נובע כי $z=y-x \in E-E$ כדרוש.

2. עבור $\alpha>0$ שנקבע את ערכו מאוחר יותר, נבחר קטע $I=(a,b)$ שעבורו

$$m\left(E \cap I\right)>\alpha m\left(I\right).$$

מכאן נובע כי לכל $z \in \mathbb{R}$, אם $m\left(E \cap (E-z)\right)=0$, מתקיים

$$m\left(I\right)=m\left(I \cap E\right)+m\left(I \cap (E-z)\right)>\alpha m\left(I\right)+m\left(I \cap (E-z)\right).$$

על ידי העברת אגפים נקבל את הדרוש.

3. תהא $z \in \left(0, \frac{b-a}{2}\right)$ וננסה להוכיח כי $z \in E-E$ בכך שנוכיח כי מתקיים $m\left(E \cap (E-z)\right)>0$ (על פי הסעיף הראשון). נניח בשלילה שמתקיים $m\left(E \cap (E-z)\right)=0$ ועל פי הסעיף השני, נקבל שמתקיים

$$m\left(I \cap (E-z)\right)=m\left((a,b) \cap (E-z)\right)<(1-\alpha)\, m\left(I\right).$$

עתה

$$\begin{aligned}\alpha m\left(I\right)<m\left(I \cap E\right)&=m\left(E \cap \left(a, \frac{a+b}{2}\right)\right)+m\left(E \cap \left(\frac{a+b}{2}, b\right)\right)\\ &\leq \frac{m\left(I\right)}{2}+m\left(E \cap (I+z)\right)=\left(\frac{3}{2}-\alpha\right) m\left(I\right).\end{aligned}$$

על ידי העברת אגפים נקבל

$$\alpha<\frac{3}{4},$$

ואם נבחר מראש $\alpha=\frac{3}{4}$ נקבל סתירה, ועבור הקטע I שמתאים לערך זה נסיק כי לכל $z \in \left(0, \frac{b-a}{2}\right)$

$$m\left(E \cap (E-z)\right)>0 \Longrightarrow z \in E-E,$$

ומכך שגם $0 \in E-E$, נסיק כי $\left(\frac{a-b}{2}, 0\right) \subset E-E$ ו-0 היא נקודה פנימית של הקבוצה.

הערה. כפי שידענו לפני התרגיל, המידה של נקודה בודדת היא אפס. מכאן נובע שלקבוצה מדידה לבג ממידה חיובית חייבת להיות נקודה לא מבודדת כלשהי. אך נקודה שאינה מבודד יכולה להיות גם נקודה שהיא "רק" גבול של סדרה בקבוצה שמתכנסת אליה וגם לסדרה זו תהיה מידה אפס. התוצאה שקיבלנו זה עתה מרמזת על כך שכדי שלקבוצה תהיה מידה חיובית, נדרש שתהיה לה נקודה אחת לפחות שבסביבתה יש המון נקודות. מספיק נקודות על מנת שבקבוצת ההפרש נקבל כל ערך קרוב מספיק לאפס. □

3.3 תרגיל - וריאצייה לקבוצות קנטור

תרגיל 3.3.1. קבוצה עם חיתוך לא טריוויאלי עם כל קטע

הראו שקיימת קבוצה מדידה בורל $A \subset [0,1]$ שעבורה

$$0 < m(A \cap I) < m(I)$$

לכל קטע $I \subset [0,1]$.

פתרון. שימו לב שהדרישה המיוחדת שהקבוצה שלנו תהיה "מדידה בורל" אומרת שזו ככל הנראה קבוצה שאינה "מורכבת" יתר על המידה. כלומר, ייתכן שבמספר סביר של צעדים נצליח להרכיב קבוצה כנ"ל. צעדים אלו כוללים איחודים וחיתוכים בני מניה של קטעים. הדרך שבה נעשה זאת תהיה להסתמך על תוצאה משיעורי הבית לפיה בקטע $[0,1]$ ולכל $\alpha \in (0,1)$ ניתן למצוא קבוצה קומפקטית, ובעלת פנים ריק ומידה α. כמובן ששחזור של טכניקה זו מאפשרת לעשות זאת לכל קטע סגור (או פתוח) I ולכל $\alpha \in (0, m(I))$.

נסמן ב-$\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ את כל תתי הקטעים של $[0,1]$ עם נקודות קצה רציונליות.

בקטע I_1, נבנה זוג קבוצות זרות $A_1, B_1 \subset I_1$ כפי שעשיתם בתרגיל הבית (קומפקטיות, בעלות פנים ריק ומידה חיובית כלשהי). באופן רקורסיבי, אם בחרנו את הקבוצות $A_1, B_1, \ldots, A_n, B_n$, אנחנו יודעים שהאיחוד שלהן הוא קבוצה קומפקטית ולכן המשלים

$$I_{n+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{n} (A_k \cup B_k)$$

הוא קבוצה פתוחה ומכיל קטע. בקטע זה נוכל לבנות לפי אותו מתכון זוג קבוצות קומפקטיות, בעלות פנים ריק, וזרות עם מידה חיובית שנסמן A_{n+1}, B_{n+1}. אנחנו נטען כי הקבוצה

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

היא הקבוצה הדרושה. ראשית, מדובר בקבוצה מדידה בורל היות והיא איחוד בן-מניה של קומפקטיות. המידה שלה כמובן חיובית היות והיא מכילה קבוצות בעלות מידה חיובית. עתה, אם I קטע פתוח כלשהו, הוא מכיל את אחד מהקטעים I_n שהגדרנו בהתחלה ולכן $A_n, B_n \subset I$. כלומר

$$0 < m(A_n) \leq m(A \cap I) < m(A \cap I) + m(B_n) \leq m(I).$$

שימו לב שהשתמשנו בכך ש-A_n, B_n זרות וכי לשתיהן מידה חיובית. □

3.4 תרגיל - קבוצות μ^*-מדידות

תרגיל 3.4.1. קירוב קבוצות μ^*-מדידות

תהא $\mathcal{A}$ אלגברה, ונסמן ב-$\mathcal{A}_\sigma$ את אוסף האיחודים בני המניה של קבוצות מ-$\mathcal{A}$. נסמן ב-$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ את אוסף החיתוכים בני המניה של קבוצות מ-$\mathcal{A}_\sigma$. נסמן ב-μ_0 פרה-מידה על $\mathcal{A}$ וב-μ^* את המידה החיצונית המושרית.

1. הראו כי לכל $E \subset X$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיימת $A \in \mathcal{A}_\sigma$ עם $E \subset A$ ו-$\mu^*(A) \leq \mu^*(E) + \varepsilon$.
2. הראו כי אם $\mu^*(E) < \infty$, אזי E היא μ^*-מדידה אם ורק אם קיים $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ עם $E \subset B$ ו-$\mu^*(B \setminus E) = 0$.
3. הראו כי אם μ_0 היא σ-סופית, הדרישה $\mu^*(E) < \infty$ לא הכרחית.

פתרון. 1. נזכיר כי לפי הגדרה

$$\mu^*(E) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) \middle| \begin{array}{c} A_j \in \mathcal{A} \\ E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \end{array} \right\}$$

לכל $\varepsilon > 0$ אפשר למצוא סדרה $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ המכסה את E ועבורה

$$\mu^*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) \leq \mu^*(E) + \varepsilon,$$

יחד עם זאת, אנחנו יודעים כי אוסף הקבוצות שבחרנו הוא גם אחד מהכיסויים שמשתתפים בהגדרה של $\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right)$, ולכן

$$\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) \leq \mu^*(E) + \varepsilon.$$

כמובן שניתן לזהות כי $A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}_\sigma$ מקיימת את הדרוש.

2. נניח תחילה כי E היא μ^*-מדידה. עבור $\varepsilon_n = \frac{1}{n} > 0$, נסמן ב-$A_n \in \mathcal{A}_\sigma$ את הקבוצה מן הסעיף הקודם שמקיימת

$$\mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \varepsilon_n = \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

נזהה כי ה-μ^*-מדידות של E גוררת כי לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$\mu^*(A_n) = \overbrace{\mu^*(A_n \cap E)}^{=\mu^*(E)} + \mu^*(A_n \setminus E)$$

כלומר

$$\mu^*(A_n \setminus E) = \mu^*(A_n) - \mu^*(E) \leq \frac{1}{n}.$$

אם נגדיר $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ שבוודאי מכילה את E, נקבל כי

$$\mu^*(B \setminus E) \leq \mu^*(A_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

נשאיף את הגבול ונסיק את הדרוש. בכיוון ההפוך נניח כי אכן יש $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ שמכילה את E וגם $\mu^*(B \setminus E) = 0$. אזי:

$$E = B \setminus (B \setminus E)$$

נטען כי $B, B \setminus E$ הן קבוצות μ^*-מדידות. כדי לעשות זאת נזכיר שעל פי משפט 2.1.4, $B \in \sigma(\mathcal{A})$ ולכן μ^*-מדידה. כמו כן, אם $F \subset X$ קבוצה שעבורה $\mu^*(F) = 0$, אזי לכל $F' \subset X$:

$$\mu^*(F') \leq \overbrace{\mu^*(F \cap F')}^{=0} + \mu^*(F' \cap F^c) \leq \mu^*(F')$$

ולכן למעשה מתקיים שוויון, ו-F היא μ^*-מדידה. במקרה שלנו, הנ"ל מראה כי $B \setminus E$ היא μ^*-מדידה ומכך שהקבוצות ה-μ^*-מדידות הן σ-אלגברה, מקבלים כי גם E כזו.

3. שימו לב שהחצי השני של ההוכחה לא דורש את המידה הסופית של E בכלל. נראה רק כי אם E מדידה, ניתן למצוא B כנ"ל. תחילה, נסמן $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ שעבורן

$$X = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_i, \quad \mu^*(A_j) < \infty.$$

במקרה זה נוכל לכתוב $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E \cap A_j$. לכל $\varepsilon > 0$ נוכל להשתמש בשיטה הקודמת כדי למצוא $E_j \in \mathcal{A}_\sigma$ שעבורו

$$\mu^*(E_j) = \mu^*(E \cap A_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

ברור עתה כי $A_\varepsilon = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ תקיים את הדרוש. משם ההוכחה ממשיכה כרגיל.

□

3.5 תרגיל - מידה פנימית

תרגיל 3.5.1. מידה פנימית וקבוצות μ^*-מדידות

תהא μ^* מידה חיצונית על X שמושרית מפרה-מידה μ_0 סופית על אלגברה $\mathcal{A}$. אם $E \subset X$, נגדיר את ה**מידה הפנימית** של E על ידי

$$\mu_*(E) := \mu_0(X) - \mu^*(E^c).$$

הראו כי E היא μ^*-מדידה אם ורק אם $\mu^*(E) = \mu_*(E)$.

פתרון. נניח תחילה כי E קבוצה μ^*-מדידה. אזי, עבור הקבוצה X מתקיים

$$\mu^*(X) = \mu^*(X \cap E) + \mu^*(X \cap E^c) = \mu^*(E) + \mu^*(E^c).$$

היות ומדובר בפרה-מידה, ידוע לנו כי $\mu^*(X) = \mu_0(X)$, ולאחר הצבה מקבלים כי

$$\mu^*(E) = \mu_0(X) - \mu^*\left(E^c\right) = \mu_*(E)$$

כדרוש. בכיוון ההפוך נניח כי מתקיים השוויון

$$\mu^*(E) = \mu_*(E).$$

כדי להראות כי E היא μ^*-מדידה, נשתמש בתרגיל **??** ונוכיח שקיימת $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ שעבורה $\mu^*(B \setminus E) = 0$. נשתמש ברעיון דומה להוכחה של התרגיל, ונבחר לכל $n \in \mathbb{N}$ קבוצה $A_n \in \mathcal{A}_\sigma$ שעבורה

$$\mu^*(E) \le \mu^*(A_n) \le \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

על ידי סימון $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ נקבל כי

$$\mu^*(E) \le \mu^*(B) \le \mu^*(A_n) \le \mu^*(E) + \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

בהשאפת $n \to \infty$ נסיק כי $\mu^*(B) = \mu^*(E)$. עתה נשתמש בנתון $\mu^*(E) = \mu_*(E)$ ובכך ש-$X \in \mathcal{A}$ כלומר $\mu_0(X) = \mu^*(X)$, כדי להסיק כי

$$\mu^*(X) = \mu_0(X) = \mu^*(E) + \mu^*\left(E^c\right).$$

מצד שני, ידוע לנו כי $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ ולכן גם היא קבוצה μ^*-מדידה. כלומר

$$\mu^*(X) = \mu^*(B) + \mu^*\left(B^c\right).$$

השוויון בין המידות החיצוניות שקיבלנו קודם גורר גם כי $\mu^*(B^c) = \mu^*(E^c)$. הפעם נשתמש בכך ש-B היא μ^*-מדידה כדי לכתוב

$$\begin{aligned}\mu^*\left(B^c\right) = \mu^*\left(E^c\right) = \mu^*\left(B \cap E^c\right) + \mu^*\left(B^c \cap E^c\right) &= \mu^*(B \setminus E) + \mu^*\left((B \cup E)^c\right) \\ &= \mu^*(B \setminus E) + \mu^*\left(B^c\right).\end{aligned}$$

לבסוף, על ידי העברת אגפים, נסיק את הדרוש. □

פרק 4
פונקציות מדידות

4.1 תזכורות מההרצאה

עבור $f : X \to Y$, ניתן להגדיר $f^{-1} : 2^Y \to 2^X$ על ידי

$$f^{-1}(E) := \{x \in X | f(x) \in E\}, \quad \forall E \subset Y.$$

ניתן להראות בקלות כי f^{-1} שומרת על משלימים, איחודים וחיתוכים (ללא תלות בעוצמה). אי לכך, אם $\mathcal{M}_Y$ היא σ-אלגברה, אזי האוסף

$$f^{-1}(\mathcal{M}_Y) = \left\{f^{-1}(E) \middle| E \in \mathcal{M}_Y\right\}$$

היא σ-אלגברה (על X).

הגדרה 4.1.1. פונקציה מדידה

יהיו $(X, \mathcal{M}_X), (Y, \mathcal{M}_Y)$ מרחבים מדידים. פונקציה $f : X \to Y$ מכונה **מדידה** אם לכל $E \in \mathcal{M}_Y$ מתקיים $f^{-1}(E) \in \mathcal{M}_X$. כלומר,

$$f^{-1}(\mathcal{M}_Y) \subset \mathcal{M}_X.$$

לעתים נשתמש גם בסימון $f : (X, \mathcal{M}_X) \to (Y, \mathcal{M}_Y)$ אם לא ברור מהן ה-σ-אלגבראות שאיתן נעבוד.

טענה 4.1.1. הרכבת מדידות

אם $f : (X, \mathcal{M}_X) \to (Y, \mathcal{M}_Y)$ ו-$g : (Y, \mathcal{M}_Y) \to (Z, \mathcal{M}_Z)$ פונקציות מדידות, אז $g \circ f : (X, \mathcal{M}_X) \to (Z, \mathcal{M}_Z)$ פונקציה מדידה.

טענה 4.1.2. מדידות על קבוצות יוצרות

נניח כי $\mathcal{M}_Y = \sigma(\mathcal{E})$ כאשר $\mathcal{E} \subset 2^Y$. אזי $f : X \to Y$ מדידה אם ורק אם לכל $E \in \mathcal{E}$ מתקיים $f^{-1}(E) \in \mathcal{F}_X$.

טענה 4.1.3. מדידות במרחבים טופולוגיים

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. אזי אם $f : (X, \mathcal{B}(X)) \to (Y, \mathcal{B}(Y))$ רציפה, היא גם מדידה.

כאשר נדבר על $\mathbb{R}$, נתייחס אליו תמיד כאל מצוייד ב-σ-אלגברת בורל (אלא אם נאמר מפורשות אחרת).

טענה 4.1.4. בדיקת מדידות ב-$\mathbb{R}$

הטענות הבאות שקולות:

- $f:(X,\mathcal{M})\to\mathbb{R}$ מדידה.
- $f^{-1}([a,\infty))\in\mathcal{M}$ לכל $a\in\mathbb{R}$.
- $f^{-1}((a,\infty))\in\mathcal{M}$ לכל $a\in\mathbb{R}$.
- $f^{-1}((-\infty,b])\in\mathcal{M}$ לכל $b\in\mathbb{R}$.
- $f^{-1}((-\infty,b))\in\mathcal{M}$ לכל $b\in\mathbb{R}$.

הגדרה 4.1.2. מדידות בורל/לבג

אומרים כי $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ היא **מדידה בורל** אם $f:(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n))\to(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ מדידה. אומרים כי f **מדידה לבג** אם $f:(\mathbb{R}^n,\mathrm{L}(\mathbb{R}^n))\to(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ מדידה.

דוגמאות חשובות.

1. פונקציה רציפה $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ היא מדידה בורל (ולבג). אם f מזדהה כמעט בכל מקום עם פונקציה רציפה g, אזי f מדידה לבג (לא בהכרח בורל!).
2. קיימות פונקציות מדידות לבג שאינן מדידות בורל.
3. אם $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ כך ש-f,g מדידות בורל, ההרכבה $f\circ g$ מדידה בורל. אם f מדידה לבג אך לא בורל, ההרכבה לא בהכרח תהיה מדידה.
4. נגדיר $\bar{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,\infty\}=[-\infty,\infty]$ זהו מרחב טופולוגי הומיאומורפי לקטע $[0,1]$, ומגדירים לו σ-אלגברה שנסמן ב-$\mathcal{B}\left(\bar{\mathbb{R}}\right)$, והיא מכולה קבוצות מהצורה

$$B\cup\{-\infty\},\ B\cup\{\infty\},\ B\cup\{-\infty,\infty\},\ B$$

עבור $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$. זוהי σ-אלגברה שנוצרת באופן טבעי על ידי $[a,\infty]$ או $(a,\infty]$ או $[-\infty,b]$ או $[-\infty,b)$.
אומרים ש-$f:(X,\mathcal{M})\to\bar{\mathbb{R}}$ מדידה אם $f:(X,\mathcal{M})\to\left(\bar{\mathbb{R}},\mathcal{B}\left(\bar{\mathbb{R}}\right)\right)$.

5. אומרים ש-$f:(X,\mathcal{M})\to\mathbb{C}$ מדידה אם $f:(X,\mathcal{M})\to(\mathbb{C},\mathcal{B}(\mathbb{C}))$ מדידה. כאן נזכיר כי $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ ולכן

$$\mathcal{B}(\mathbb{C})=\mathcal{B}\left(\mathbb{R}^2\right)=\mathcal{B}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

ולכן f מדידה אם ורק אם $\mathfrak{Re}(f),\mathfrak{Im}(f)$ מדידות.

טענה 4.1.5. אריתמטיקה של מדידות

תהיינה $f,g:(X,\mathcal{M})\to\mathbb{R}$ מדידות ו-$c\in\mathbb{R}$. אזי גם הפונקציות

$$f\cdot g,\ c\cdot f,\ f\pm g,\ \frac{f}{g}$$

מדידות (המנה, בתנאי ש-$g \neq 0$). אם מחליפים את $\mathbb{R}$ ב-$\bar{\mathbb{R}}$ הטענה נכונה לאחר שנגדיר

$$+\infty + \infty = +\infty, \quad -\infty - \infty = -\infty, \quad 0 \cdot (\pm\infty) = 0, \quad +\infty + (-\infty) = a \in \mathbb{R}$$

כאשר a מוגדר וקבוע מראש.

טענה 4.1.6. ערך מוחלט ומינימום/מקסימום

תהיינה $f, g : (X, \mathcal{M}) \to \bar{\mathbb{R}}$ מדידות. אזי $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ מדידות.

טענה 4.1.7. גבולות נקודתיים

תהיינה $\{f_n : (X, \mathcal{M}) \to \bar{\mathbb{R}}\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות מדידות. אזי

$$\limsup_{n\to\infty} f_n, \ \liminf_{n\to\infty} f_n, \ \sup_n f_n, \ \inf_n f_n$$

הן פונקציות מדידות. בפרט, אם הסדרה מתכנסת נקודתית ל-f, אזי $f : (X, \mathcal{M}) \to \bar{\mathbb{R}}$ מדידה.

4.2 תרגיל - קבוצות לא-מדידות

תרגיל 4.2.1. תתי-קבוצות לא מדידות

תהא $A \subset \mathbb{R}$ קבוצה המקיימת $\mu^*(A) > 0$. הוכיחו כי קיימת תת-קבוצה $E \subset A$ שאינה מדידה לבג.

פתרון. נניח כי A קבוצה בעלת מידה חיצונית חיובית ונסמן ב-E את קבוצת ויטלי שהודגמה בהרצאה. נזכיר, כי זו קבוצת נציגים של מחלקות השקילות של $\mathbb{R}$ ביחס השקילות

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

לכל $r \in \mathbb{Q}$ נסמן את הקבוצה $E_r = E + r$ (כלומר, הזזה של קבוצת ויטלי במספר הרציונלי r). באופן מידי ניתן להסיק כי $E_r \cap E_q = \emptyset$ לכל $r, q \in \mathbb{Q}$ שונים, שהרי

$$x \in E + r \cap E + q \implies x = e_1 + r = e_2 + q \implies e_1 - e_2 = q - r \in \mathbb{Q},$$

בסתירה לכך ש-e_1, e_2 נציגים של מחלקות שקילות שונות. בנוסף, $\mathbb{R} = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} E_r$ מהבניה של קבוצת ויטלי. לכן, ניתן לכתוב

$$A = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} A \cap E_r,$$

ואנחנו נראה כי לפחות אחת מהקבוצות חייבת להיות לא מדידה לבג. נניח בשלילה כי כל הקבוצות מדידות ולכל $r \in \mathbb{Q}$, נקבל כי

$$(A \cap E_r) - (A \cap E_r),$$

היא קבוצה שלא מכילה אף מספר רציונלי (מההגדרה של קבוצת ויטלי), ובפרט לקבוצה זו אין אף נקודה פנימית. אך על

פי תרגיל 3.2.1, הנ"ל ייתכן רק אם $m(A \cap E_r) = 0$ לכל $r \in \mathbb{Q}$ כלומר,

$$m(A) = \sum_{r \in \mathbb{Q}} m(A \cap E_r) = 0,$$

בסתירה לנתון. המסקנה היא שלפחות אחת מן הקבוצות חייבת להיות לא מדידה. □

4.3 תרגיל - קבוצות בורל, לבג, ופונקציית המדרגת של קנטור

תרגיל 4.3.1. קבוצות לבג שאינן קבוצות בורל

הוכיחו כי קיימת קבוצה $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

פתרון. כבר בהרצאה ראינו כי קיימת קבוצה כזאת על ידי שימוש בשיקולי עוצמות. יחד עם זאת, נראה כאן בניה אחרת שעושה שימוש בהגדרה של פונקציות מדידות. נזכיר כי בהגדרה פגשנו את פונקציית המדרגות של קנטור. זוהי פונקציה $f : [0,1] \to [0,1]$ שהיא רציפה, מונוטונית עולה חלש ועל, ומקיימת גם כי $f(C) = [0,1]$ כאשר C היא קבוצת קנטור. בנוסף, תכונה חשובה נוספת של פונקציה זו היא העובדה שהיא קבועה על קטעים במשלים של קבוצת קנטור.

אחד מהקשיים של עבודה עם הפונקציה f היא העובדה שמדובר בפונקציה לא חד-חד ערכית, אך ניתן להשתמש גם בפונקציה

$$g(x) = x + f(x), \quad g : [0,1] \to [0,2].$$

שהיא בבירור פונקציה רציפה (כסכום של כאלה), מונוטונית עולה ממש ועל. בפרט, הפונקציות g, g^{-1} הן פונקציות מדידות היות והן רציפות. השלב הבא בתרגיל הוא להראות שהקבוצה $g(C)$ (כאשר C היא פונקציית קנטור) היא קבוצה ממידה חיובית.

כדי לעשות זאת נשתמש בעובדה כי f קבועה על קטעים שמוכלים במשלים של קבוצת קנטור, ולכן אם $(a,b) \subset [0,1] \setminus C$,

$$m((g(a), g(b))) = g(b) - g(a) = f(b) + b - (f(a) + a) = b - a = m((a,b)).$$

כלומר, אם נסמן ב- $\{I_{n,k}\}_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ 0 \le k \le 2^{n-1}}}$ את הקטעים הפתוחים שהוצאנו מקבוצת קנטור בתהליך הבניה, נקבל כי

$$m([0,2] \setminus g(C)) = m(g([0,1] \setminus C)) = m\left(g\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=0}^{2^{n-1}} I_{n,k}\right)\right)$$

היות וכל הקטעים הללו זרים והפונקציה שלנו הפיכה, נקבל כי

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^{n-1}} m\left(g\left(I_{n_k}\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^{n-1}} m\left(I_{n_k}\right) = 1.$$

כלומר, $m(g(C)) = 1$, כפי שרצינו להראות. אך עתה, נוכל להשתמש בתרגיל 4.3.1 כדי למצוא קבוצה $P \subset g(C)$ שאינה מדידה לבג. נראה כי הקבוצה $g^{-1}(P)$ היא קבוצה מדידה לבג שאינה קבוצת בורל.

אכן, היות ו- $g^{-1}(P) \subset C$, כאשר $m(C) = 0$, נובע כי $g^{-1}(P)$ מדידה לבג. אם היינו מניחים בשלילה כי היא קבוצת בורל, היינו מקבלים כי $g\left(g^{-1}(P)\right) = P$ היא קבוצת בורל, בסתירה. □

4.4 תרגיל - הוכחת מדידות של קבוצות

תרגיל 4.4.1. הוכחת מדידות של קבוצות

יהא $(X, \mathcal{M}, \mu)$ מרחב מידה ותהיינה $\{f_n : X \to \mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty}$ פונקציות מדידות. הוכיחו כי הקבוצה

$$E := \left\{ x \in X \middle| \lim_{n\to\infty} f_n(x) \text{קיים} \right\}$$

היא קבוצה מדידה.

פתרון. הרעיון המרכזי בהוכחה הוא להשתמש בכך שראינו כבר כי

$$\limsup_n f_n(x), \quad \liminf_n f_n(x)$$

הן פונקציות מדידות, ולכן גם הפונקציה

$$g(x) = \limsup_n f_n(x) - \liminf_n f_n(x)$$

היא פונקציה מדידה. אך איברי הקבוצה E הם בדיוק האיברים שעבורם הגבול של הסדרה קיים ויחיד, כלומר $g(x) = 0$. אי לכך,

$$E = g^{-1}(\{0\}),$$

ולכן היא קבוצה מדידה. □

פרק 5
אינטגרציה כנגד מידה ומשפט ההתכנסות הנשלטת

-

5.1 תזכורות מההרצאה

נתחיל במספר נקודות אחרונות הנוגעות לפונקציות מדידות.

טענה 5.1.1. הזדהות כב"מ עם פונקציה מדידה

יהא $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה שלם, ו-$f,g:X\to\bar{\mathbb{R}}$. אם f מדידה ו-μ-כמעט בכל מקום, אזי g מדידה.

טענה 5.1.2. התכנסות נקודתית כב"מ

אם $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה שלם ו-$\{f_n:(X,\mathcal{M})\to\bar{\mathbb{R}}\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות מדידות כך שמתמקיים $\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$ כמעט בכל מקום, כלומר

$$\mu\left(\left\{x\in X\,\middle|\,\nexists\lim_{n\to\infty}f_n(x)\text{ או }\lim_{n\to\infty}f_n(x)\neq f(x)\right\}\right)=0,$$

אזי f מדידה.

5.1.1 פונקציות פשוטות

הגדרה 5.1.1. פונקציות פשוטות/מדרגות

בהנתן קבוצה $E\subset X$, **הפונקציה המציינת** של הקבוצה מוגדרת על ידי

$$\mathbb{1}_E:X\to\mathbb{R},\quad \mathbb{1}(x)=\begin{cases}1, & x\in E\\ 0, & x\in X\setminus E\end{cases}.$$

פונקציה $\phi:(X,\mathcal{M})\to\mathbb{R}$ מכונה **פשוטה/מדרגות** אם ניתן לכתוב אותה גם בצורה

$$\phi(x)=\sum_{j=1}^{N}c_j\mathbb{1}_{E_j}(x),$$

עבור קבועים $c_j \in \mathbb{R}$ וקבוצות $E_j \in \mathcal{M}$ לכל $j = 1, \ldots, N$.

ניתן לזהות בקלות כי $\mathbb{1}_E$ מדידה אם ורק אם $E \in \mathcal{M}$, כך שלא מפתיע שקומבינציה ליניארית של מציינות היא פונקציה מדידה.

משפט 5.1.1. קירוב מונוטוני על ידי פשוטות

תהא $f : (X, \mathcal{M}) \to [0, \infty]$ אי-שלילית ומדידה. אזי, קיימת סדרה $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ של פונקציות פשוטות עבורן

$$0 \leq \phi_n(x) \leq \phi_{n+1}(x), \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \in X,$$

כך ש-$\lim_{n\to\infty} \phi_n(x) = f(x)$ לכל $x \in X$. יתרה מכך, ההתכנסות היא במידה שווה על כל קבוצה E שעליה f חסומה.

בהמשך הקורס נראה כי תכונות רבות הקשורות לאינטגרציה ניתנות להוכחה בקלות כאשר עוסקים בפונקציות פשוטות. כדי להוכיח תכונות אלה עבור פונקציות כלליות, נשתמש בקירוב של פונקציה כללית על ידי פונקציה פשוטה, ובכך שהרבה תכונות "נשמרות" תחת גבול כנ"ל.

5.1.2 אינטגרל לפונקציה אי-שלילית

יהא $(X, \mathcal{M}, \mu)$ מרחב מידה שלם.

הגדרה 5.1.2. פונקציות מדידות אי-שליליות

אוסף הפונקציות המדידות האי-שליליות מוגדר להיות

$$\mathrm{L}^+ := \{f : X \to [0, \infty] | \text{מדידה } f\}.$$

הגדרה 5.1.3. אינגטגרל של פונקציה פשוטה

נניח כי $\phi \in \mathrm{L}^+$ פונקציה פשוטה מהצורה $\phi = \sum_{j=1}^{n} c_j \mathbb{1}_{E_j}$ עבור $E_j \in \mathcal{M}$, $c_j \in [0, \infty)$. אזי מגדירים את **האינטגרל** של ϕ כנגד המידה μ על ידי

$$\int \phi \, \mathrm{d}\mu := \sum_{j=1}^{n} c_j \mu(E_j).$$

כאשר נשתמש במוסכמה שאם $c_j = 0$ אזי $c_j \mu(E_j) = 0$ גם אם $\mu(E_j) = \infty$ (על מנת למנוע בלגאן בכתיבה). עבור $E \in \mathcal{M}$, נשתמש בסימון

$$\int_E \phi \, \mathrm{d}\mu := \int \phi \mathbb{1}_E \, \mathrm{d}\mu.$$

טענה 5.1.3. תכונות האינטגרל לפונקציות פשוטות

תהיינה $\phi, \psi \in \mathrm{L}^+$ פונקציות פשוטות. אזי

1. $\int a\phi \,\mathrm{d}\mu = a \int \phi \,\mathrm{d}\mu$ לכל $a \geq 0$.
2. $\int (\phi + \psi) \,\mathrm{d}\mu = \int \phi \,\mathrm{d}\mu + \int \psi \,\mathrm{d}\mu$.
3. אם $\phi \leq \psi$ אז $\int \phi \,\mathrm{d}\mu \leq \int \psi \,\mathrm{d}\mu$.

הגדרה 5.1.4. אינטגרציה לפונקציה מדידה אי-שלילית

תהא $f \in \mathrm{L}^+$. נגדיר את **האינטגרל** של f על ידי

$$\int f \,\mathrm{d}\mu := \sup \left\{ \int \phi \,\mathrm{d}\mu \middle| \begin{array}{c} \text{פשוטה } \phi \in \mathrm{L}^+ \\ 0 \leq \phi \leq f \end{array} \right\}.$$

ולכל $E \in \mathcal{M}$ נשתמש בסימון

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int f \mathbb{1}_E \,\mathrm{d}\mu \,.$$

הערה. כל התכונות מטענה 5.1.3 מתקיימות למעשה גם לפונקציה ב-L^+.

משפט 5.1.2. משפט ההתכנסות המונוטונית של לבג

אם $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{L}^+$ סדרה מונוטונית עולה של פונקציות (כלומר $f_n \leq f_{n+1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$) ואם $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, אזי

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu \,.$$

מסקנה חשובה. לכל $f \in \mathrm{L}^+$, ניתן להגדיר את האינטגרל גם בצורה

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \phi_n \,\mathrm{d}\mu \,,$$

עבור סדרה $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{L}^+$ מונוטונית עולה שמתכנסת נקודתית ל-f (בזכות משפט 5.1.1) אנחנו יודעים שסדרה כזאת אכן קיימת).

מסקנה שימושית. אם $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{L}^+$ סדרה של פונקציות מדידות אי-שליליות, מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu \,,$$

כלומר, ניתן להחליף את הסדר בין טור לאינטגרציה.

שלמות המרחב. במרחבים שלמים ניתן להחליף במשפט 5.1.2 את ההתכנסות הנקודתית בהתכנסות μ-כמעט בכל מקום.

5.2 תרגיל - משיכה לאחור של מידה

תרגיל 5.2.1. משיכה לאחור של מידה

יהא $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה ותהא $T:X\to X$ פונקציה מדידה. נגדיר פונקציה חדשה על $\mathcal{M}$:

$$\lambda:\mathcal{M}\to[0,\infty],\quad \lambda(E):=\mu\left(T^{-1}(E)\right),\quad \forall E\in\mathcal{M}.$$

הוכיחו כי λ היא מידה, ובטאו את $\int g\,\mathrm{d}\lambda$ לכל $g\in\mathrm{L}^+$ בעזרת המידה μ ו-T.

פתרון. נראה שאכן מדובר במידה תוך הסתמכות על תכונות של משיכה לאחורה.

- עבור הקבוצה הריקה מתקיים $\lambda(\emptyset)=\mu\left(T^{-1}(\emptyset)\right)=\mu(\emptyset)=0$.
- אם $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathcal{M}$ קבוצות זרות, מתקיים

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\mu\left(T^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}T^{-1}(E_n)\right)$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\mu\left(T^{-1}(E_n)\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\lambda(E_n).$$

כלומר, אכן מדובר במידה. על מנת לחשב את האינטגרל $\int g\,\mathrm{d}\mu$, נחשב אותו תחילה עבור פונקציה מציינת. אם $E\in\mathcal{M}$, אזי

$$\int\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\lambda=\lambda(E)=\mu\left(T^{-1}(E)\right)=\int\mathbb{1}_{T^{-1}(E)}\,\mathrm{d}\mu$$

אבל $\mathbb{1}_{T^{-1}(E)}=1$ אם ורק אם $T(x)\in E$ אם ורק אם $\mathbb{1}_E(T(x))=1$, ולכן

$$\int\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\lambda=\int\mathbb{1}_E\circ T\,\mathrm{d}\mu$$

מכאן נכליל בקלות כי לכל פונקציה פשוטה ואי-שלילית,

$$\int\phi\,\mathrm{d}\lambda=\int\phi\circ T\,\mathrm{d}\mu,$$

ולכל $g\in\mathrm{L}^+$ כללית נבחר סדרה $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ של פונקציות פשוטות לפי משפט 5.1.1, המתכנסות מונוטונית ל-g, ולפי 5.1.2, נקבל כי

$$\int g\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{n\to\infty}\int\phi_n\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{n\to\infty}\int\phi_n\circ T\,\mathrm{d}\mu,$$

אך הסדרה $\{\phi_n\circ T\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת באופן מונוטוני לפונקציה $g\circ T$ ולכן

$$\int g\,\mathrm{d}\lambda=\int g\circ T\,\mathrm{d}\mu.$$

שימו לב שהיות ושתי המידות מוגדרות מעל אותה σ-אלגברה, פונקציה מדידה ואי-שלילית במרחב אחד בהכרח תהיה מדידה ואי-שלילית במרחב השני. □

שימו לב שבשלב הזה עדיין לא ברור לנו, גם כאשר $X = \mathbb{R}$ - מה הקשר בין אינטגרל כנגד מידת לבג לבין אינטגרלים שפגשנו בקורסים הקודמים (לדוגמת אינטגרל-רימן). יחד עם זאת, אנחנו נגיע לכך בהמשך, ונראה שבתוצאה שקיבלנו לעיל מתחבאת למעשה נוסחת החלפת המשתנים. כך למשל, אם $X = [0,1]$ ו-$T(x) = \sqrt{x}$, ניתן להראות כי

$$\lambda(E) = \int_{[0,1]} 2x \mathbb{1}_E \, \mathrm{d}m \,,$$

ובפרט

$$\int_{[0,1]} g\left(\sqrt{x}\right) \mathrm{d}m = \int_{[0,1]} 2xg(x) \, \mathrm{d}m \,,$$

שהיא בדיוק הנוסחה שמתקבלת מנוסחת החלפת המשתנים, כדרוש.

5.3 תרגיל - אינטגרל מתאפס

תרגיל 5.3.1. פונקציה אי-שלילית עם אינטגרל מתאפס

תהא $f \in \mathrm{L}^+$ פונקציה אי-שלילית. הוכיחו כי $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$ אם ורק אם $f = 0$-כמעט בכל מקום.

פתרון. בגרסה שעוסקת באינטגרל-רימן, קל מאוד להוכיח כי אם f אי-שלילית ורציפה כך ש-$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = 0$, מתקיים $f(x) = 0$ באופן זהותי. ניתן למעשה להוכיח תוצאה אנלוגית עבור פונקציות אינטגרביליות רימן, המראה כי אינטגרל של פונקציה חיובית ממש חייב להיות חיובי. היכולת להמיר את התוצאה לפונקציות מדידות עם אינטגרל לבג משמעותית מאוד, והטכניקה שתשמש אותנו לכך תחזור בהקשרים נוספים בהמשך. נתחיל בלהגדיר את הקבוצה

$$E := \{x \in X \,|\, f(x) > 0\} \,,$$

שניתן לכתוב גם בצורה $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ כאשר

$$E_n := \left\{ x \in X \,\middle|\, f(x) > \frac{1}{n} \right\} = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right).$$

היות ומדובר באיחוד עולה של קבוצות מדידות נוכל להשתמש ברציפות המידה מלמטה ולהסיק כי

$$\mu(E) = \lim_{n \to \infty} \mu(E_n) \,.$$

נניח בשלילה כי $\mu(E) > 0$. בפרט, קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ שעבורו $\mu(E_{n_0}) > 0$. אך מכאן נובע גם כי

$$\int f \, \mathrm{d}\mu \geq \int f \mathbb{1}_{E_{n_0}} \, \mathrm{d}\mu \geq \frac{1}{n_0} \int \mathbb{1}_{E_{n_0}} \, \mathrm{d}\mu = \frac{1}{n_0} \mu(E_{n_0}) > 0.$$

מכאן נקבל סתירה מידית לכך שהאינטגרל באגף השמאלי מתאפס, על פי הנתון. □

5.4 תרגיל - התכנסות מונוטונית יורדת

תרגיל 5.4.1. התכנסות מונוטונית יורדת

תהיינה $\{f_n : (X,\mathcal{M},\mu) \to \mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{L}^+$ סדרה של פונקציות מונוטוניות יורדת המתכנסות נקודתית ל-f. הראו כי אם

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu < \infty,$$

אזי $\lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

פתרון. ראשית, נראה כי ללא התנאי הנוסף התוצאה לא בהכרח נכונה. נגדיר למשל את סדרת הפונקציות

$$f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \mathbb{1}_{[n,\infty)}(x).$$

ברור כי מדובר בסדרת פונקציות מדידות ואי-שליליות המתכנסות נקודתית לפונקציית האפס בכל מקום. בנוסף, הסדרה מונוטונית היות ובכל נקודה הערך משתנה רק מ-1 ל-0 החל מערך מתאים של n. יחד עם זאת

$$\int f_n \,\mathrm{d}m = \infty, \quad \int \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}m = 0.$$

עתה נראה כי הטענה בשאלה נכונה. אם $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu$ סופי, נגדיר סדרה חדשה על ידי

$$g_n : (X,\mathcal{M},\mu) \to \mathbb{R}, \quad g_n(x) = f_1 - f_n(x).$$

הסדרה מונוטונית עולה ומתכנסת נקודתית לפונקציה $g(x) = f_1(x) - f(x)$ ולפי משפט 5.1.2, נקבל כי

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu = \int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

לאחר העברת אגפים נסיק את הדרוש. □

5.5 תרגיל - אינטגרל על נקודות האינסוף

תרגיל 5.5.1. אינטגרל על נקודות האינסוף

נניח כי $f : (X,\mathcal{M},\mu) \to \bar{\mathbb{R}}$, כך ש-$E = \{x \in X | f(x) = \infty\}$ היא קבוצה μ-זניחה. הוכיחו כי $\int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0$.

פתרון. נגדיר את סדרת הפונקציות

$$\phi_n = n\mathbb{1}_E,$$

שהיא סדרת פונקציות שמתכנסת באופן מונוטוני לפונקציה $f\,\mathbb{1}_E$. על פי משפט ההתכנסות המונוטונית,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int f\mathbb{1}_E \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} n\mathbb{1}_E \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} n\mu(E) = 0.$$

□

פרק 6
אינטגרציה לפונקציה כללית

6.1 תזכורות מההרצאה

משפט 6.1.1. הלמה של פאטו

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{L}^+$. אזי

$$\int \liminf_n f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu \, .$$

עבור $f_n \leq 0$ ניתן להשתמש בגרסה המתאימה

$$\int \limsup_n f_n \, \mathrm{d}\mu \geq \limsup_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu \, .$$

טענה 6.1.1. אינטגרל מתאפס

תהא $f \in \mathrm{L}^+$. אזי $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$ אם ורק אם $f = 0$ μ-כמעט בכל מקום.

מסקנה. את התנאים במשפט 5.1.2 ומשפט 6.1.1 ניתן לדרוש התכנסות נקודתית בהתכנות μ-כמעט בכל מקום.

טענה 6.1.2. אינטגרל סופי

תהא $f \in \mathrm{L}^+$. אזי אם $\int f \, \mathrm{d}\mu$ סופי, f סופית μ-כמעט בכל מקום.

למעשה, ניתן להוכיח כי האינטגרל של f סופי גורר את העובדה כי הקבוצה $\{x \in X | f(x) > 0\}$ היא קבוצה σ-סופית.

הגדרה 6.1.1. אינטגרל לפונקציה כללית

יהא $(X, \mathcal{M}, \mu)$ מרחב מידה ו-$\bar{\mathbb{R}}$ $f : X \to \bar{\mathbb{R}}$ פונקציה מדידה. אזי נגדיר

$$f_+, f_- : X \to [0, \infty] \, , \quad \begin{matrix} f_+ := \max\{f, 0\} \\ f_- := \max\{-f, 0\} \end{matrix} ,$$

שתיהן פונקציות ב-L^+. אזי אם שני האינטגרלים $\int f_\pm \,\mathrm{d}\mu$ סופיים, אומרים כי f **אינטגרבילית** ומגדירים

$$\int f \,\mathrm{d}\mu := \int f_+ \,\mathrm{d}\mu - \int f_- \,\mathrm{d}\mu \,.$$

למעשה, בזכות הקשר $f = f_+ - f_-$, ניתן להבין כי האינטגרל של f מוגדרת רק אם האינטגרל של $|f| = f_+ + f_-$ סופי (כלומר, f אינטגרבילית בהחלט).

הגדרה 6.1.2. מרחב הפונקציות האינטגרביליות

יהא $(X, \mathcal{M}, \mu)$ מרחב מידה, ונסמן

$$\tilde{\mathrm{L}}^1(\mu) := \left\{ f : X \to [-\infty, \infty] \text{ מדידה} \,\middle|\, \int |f| \,\mathrm{d}\mu < \infty \right\}$$

טענה 6.1.3. תכונות של פונקציות אינטגרביליות

תהיינה $f, g \in \tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)$. אזי

1. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, מתקיים $\alpha f + g \in \tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)$ וכן

$$\int (\alpha f + g) \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu \,.$$

2. אם $f \leq g$, אזי

$$\int f \,\mathrm{d}\mu \leq \int g \,\mathrm{d}\mu \,.$$

בפרט, מתקיים אי שוויון-המשולש

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\mu \right| \leq \int |f| \,\mathrm{d}\mu \,.$$

תכונות אלה מראות כי $\tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)$ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, והפונקציות $f \mapsto \int f \,\mathrm{d}\mu$ הוא פונקציול ליניארי ורציף מעל המרחב.

באופן דומה ניתן להגדיר אינטגרביליות גם עבור $f : X \to \mathbb{C}$ לפי הנוסחה

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int (\mathfrak{Re}(f)) \,\mathrm{d}\mu + i \int (\mathfrak{Im}(f)) \,\mathrm{d}\mu \,.$$

טענה 6.1.4. תכונות נוספות של האינטגרל

תהיינה $f, g \in \tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)$. אזי,

1. $\{f \neq 0\}$ היא קבוצה σ-סופית.
2. $f = g$ כמעט בכל מקום אם ורק אם $\int |f - g| \,\mathrm{d}\mu = 0$, אם ורק אם $\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_E g \,\mathrm{d}\mu$ לכל $E \in \mathcal{M}$.

המסקנה מהטענה האחרונה היא שניתן לשנות את הערך של f בקבוצה μ-זניחה של נקודות, מבלי לשנות את ערך האינטגרל או את האינטגרביליות של f.

הגדרה 6.1.3. המרחב הנורמי $\mathrm{L}^1(\mu)$

יהא $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה ונגדיר יחס שקילות על $\tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)$,

$$f\sim g \iff f=g \text{ כמעט בכל מקום}.$$

נגדיר $\mathrm{L}^1(\mu)=\tilde{\mathrm{L}}^1(\mu)/\sim$. זהו מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, עם נורמה

$$\|[f]\|_{\mathrm{L}^1(\mu)}:=\int|f|\,\mathrm{d}\mu.$$

הערה. למעשה, קיימת התאמה חד-חד ערכית בין $\mathrm{L}^1(\mu)$ לבין $\mathrm{L}^1(\bar{\mu})$, כאשר $\bar{\mu}$ היא מידת ההשלמה (שהרי פונקציה במרחב נקבעת עד כדי קבוצה μ-זניחה ולכן גם עד כדי קבוצה $\bar{\mu}$-זניחה).

הערה. מאחר שסימון מחלקות השקילות אינו נוח במיוחד, נשתמש לעיתים קרובות בסימון פונקציות רגיל, תוך הבנה שכל פונקציה כזו מוגדרת רק עד כדי קבוצה זניחה.

משפט 6.1.2. משפט ההתכנסות הדומיננטית

יהא $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה ותהיינה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}\in\mathrm{L}^1(\mu)$, סדרה עבורה

1. $\lim_{n\to\infty}f_n=f$ כמעט בכל מקום.
2. קיימת $g\in\mathrm{L}^1(\mu)$ עבורה $|f_n|\le g$ כמעט בכל מקום לכל $n\in\mathbb{N}$.

אזי, $f\in\mathrm{L}^1(\mu)$ ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu\,.$$

6.2 תרגיל - אינטגרציה על תתי-קבוצות מדידות

תרגיל 6.2.1. אינטגרציה על תתי-קבוצות מדידות

יהא $(X,\mathcal{M},\mu)$ מרחב מידה ותהיינה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}\in\mathrm{L}^+$ סדרה המתכנסת לפונקציה גבולית f כך שמתקיים גם

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu<\infty.$$

הראו כי לכל $E\in\mathcal{M}$,

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_E f\,\mathrm{d}\mu\,.$$

פתרון. שימו לב שלו היה ידוע כי f_n היא סדרה מונוטונית עולה של פונקציות, גם הסדרה $f_n\mathbb{1}_E$ הייתה מונוטונית עולה והיינו מסיקים את הדרוש באופן ישיר ממשפט 5.1.2. במקרה שלנו הסדרה אינה מונוטונית ובכל זאת יהיה עלינו להוכיח

כי

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\,.$$

ניעזר בלמה של פאטו, ולשם כך נתחיל בלכתוב

$$\int f\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu=\int\lim_{n\to\infty}f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu\,.$$

היות וגבול (במידה והוא קיים) מזדהה עם הגבול התחתון, נקבל כי

$$\int\lim_{n\to\infty}f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu=\int\liminf_n f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu\,.$$

עתה, ניתן להשתמש בלמה של פאטו ולהסיק כי

$$\int f\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu=\int\liminf_n f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_n\int f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu\,.$$

עתה, נמשיך ונעריך את האינטגרל הימני על ידי מניפולציה דומה

$$\liminf_n\int f_n\mathbb{1}_{E^c}\,\mathrm{d}\mu=\liminf_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu-\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\,.$$

כאן נוכל להשתמש בנתון שלנו כי $\int f_n\,\mathrm{d}\mu\xrightarrow{n\to\infty}\int f\,\mathrm{d}\mu$ ובכך שלכל זוג סדרות של מספרים $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, $\{b_n\}_{n=1}^\infty$, אם מתקיים $a_n\to a$, אזי

$$\liminf_n(a_n+b_n)=a+\liminf_n b_n.$$

כך נקבל,

$$\begin{aligned}\liminf_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu-\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu&=\int f\,\mathrm{d}\mu+\liminf_n\left(-\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\right)\\&=\int f\,\mathrm{d}\mu-\limsup_n\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\,.\end{aligned}$$

מצד שני, ברור מהלמה של פאטו כי מתקיים גם,

$$\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_n\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\,,$$

ואם נשלב את כל אי-השוויונים שקיבלנו, נסיק כי

$$\limsup_n\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\le\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_n\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu\,.$$

אך האגף הימני חייב להיות קטן/שווה לאגף השמאלי, ומכאן נסיק שוויון בכל האגפים. בפרט, הגבול של סדרת האינטגרלים קיים וכן,

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathbb{1}_E\,\mathrm{d}\mu$$

כפי שרצינו להוכיח. עתה, נתבונן בסדרת הפונקציות

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0,1) \\ 1, & x \in [n, n+1] \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

ניתן לראות כי $f_n \in \mathrm{L}^+$ ולמעשה $\int f_n \, \mathrm{d}m = \infty$. הסדרה מתכנסת נקודתית לפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}\mathbb{1}_{(0,1)}(x)$, שגם לה מתקיים $\int f \, \mathrm{d}m = \infty$. כלומר, גבול האינטגרלים שווה לאינטגרל הגבול. יחד עם זאת, עבור הקבוצה המדידה $E = [1, \infty)$ מתקיים:

$$\int_E f_n \, \mathrm{d}m = 1 \xrightarrow{n\to\infty} 1 \neq 0 = \int_E f \, \mathrm{d}m \,.$$

דוגמה זו מראה כי ללא דרישת סופיות לאינטגרל של f, הטענה אינה נכונה באופן כללי. □

6.3 תרגיל - הלמה של רימן-לבג (להתמרות לפלס)

תרגיל 6.3.1. הלמה של רימן-לבג (להתמרות לפלס)

תהא m מידת לבג על הקרן $[0, \infty)$ ותהא $f \in \mathrm{L}^1(m)$. הוכיחו כי

$$\lim_{x\to\infty} \int f(t) e^{-xt} \, \mathrm{d}m = 0.$$

פתרון. נשים לב כי אם $f \in \mathrm{L}^1(m)$, גם $f(t)e^{-xt}$ היא פונקציה מדידה ואף ב-$\mathrm{L}^1(m)$ היות ומתקיים,

$$\left| f(t) e^{-xt} \right| \leq |f(t)|, \quad \forall t \geq 0.$$

בפרט, אם נבחר סדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ השואפת לאינסוף, נקבל כי סדרת הפונקציות $\{f_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי $f_n(t) = f(t)e^{-x_n t}$ היא סדרה ב-$\mathrm{L}^1(m)$ המתכנסת נקודתית כמעט בכל מקום ל-0.

על משפט ההתכנסות הנשלטת 6.1.2 נקבל כי,

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n(t) e^{-x_n t} \, \mathrm{d}m = \int 0 \, \mathrm{d}m = 0,$$

ומכאן שהגבול קיים ושווה לאפס. □

6.4 תרגיל - גזירה תחת סימן האינטגרל

תרגיל 6.4.1. גזירה תחת סימן האינטגרל

תהא m מידת לבג בקרן $[0, \infty)$, ותהא $h(x,t) : (a,b) \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ המקיימת,

- לכל $x \in (a,b)$, $h(x,t) \in \mathrm{L}^1(m)$ כפונקציה של t.
- הנגזרת $\frac{\partial h}{\partial x}(x,t)$ קיימת לכל x, t.

- קיימת $g \in \mathrm{L}^1(m)$ שעבורה $\left|\frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\right| \leq g(t)$ לכל x,t.

אזי, הפונקציה $I(x) := \int h(x,t)\,\mathrm{d}m$ גזירה ומקיימת,

$$I'(x) = \int \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}m\,.$$

היעזרו בתוצאה זו כדי לחשב את האינטגרל המוכלל,

$$I(x) = \int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt}\,\mathrm{d}m\,,\ x \geq 0.$$

פתרון. נתחיל בלחשב את הנגזרת לפי הגדרה, כלומר

$$I'(x) = \lim_{\delta\to 0}\frac{I(x+\delta)-I(x)}{\delta} = \lim_{\delta\to 0}\int \frac{h(x+\delta,t)-h(x,t)}{\delta}\,\mathrm{d}m$$

עתה, נשתמש במשפט לגראנז' כדי לכתוב

$$\frac{h(x+\delta,t)-h(x,t)}{\delta} = \frac{\partial h}{\partial x}(x_\delta,t)\,.$$

בפרט, אם נשתמש בקריטריון היינה ונתבונן בסדרה $\{\delta_n\}_{n=1}^\infty$ כללית השואפת לאפס, נקבל כי,

$$\left|\frac{I(x+\delta_n)-I(x)}{\delta_n} - \int \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}m\right| = \int \left|\frac{\partial h}{\partial x}(x_{\delta_n},t) - \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\right|\mathrm{d}m\,.$$

הסדרה באינטגרנד קטנה מ-$2g(t)$ לכל x,t,n על פי הנתון, כך שמתקיימים תנאי משפט ההתכנסות הנשלטת 6.1.2, ולכן,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{I(x+\delta_n)-I(x)}{\delta_n} - \int \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}m\right| = 0,$$

ומכאן נסיק את הגבול הדרוש. נעבור לחישוב האינטגרל

$$I(x) = \int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt}\,\mathrm{d}m\,.$$

נקבע $\varepsilon > 0$ ונשתמש בפונקציה החוסמת $g(t) = \frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-\varepsilon t}$. במקרה זה מתקיימים כל תנאי המשפט לגזירה של האינטגרל המוכלל פעמיים,

$$I''(x) = \int_0^\infty \sin^2(t) e^{-xt}\,\mathrm{d}m\,.$$

את האינטגרל הזה ניתן לחשב במפורש על ידי אינטגרציה בחלקים ושימוש בזהויות טריגונומטריות, כדי לקבל

$$\begin{aligned} I''(x) &= \frac{e^{-tx}}{2x\left(x^2+4\right)}\left(x^2\cos(2t) - 2x\sin(2t) - x^2 - 4\right)\Big|_0^\infty \\ &= \frac{2}{x\left(x^2+4\right)}. \end{aligned}$$

היות והנוסחה הזו נכונה לכל $x > \varepsilon$ ולכל $\varepsilon > 0$, נסיק כי נוסחה זו נכונה למעשה לכל $x > 0$, ולכן אפשר למצוא את $I'(x)$,

$$I'(x) = \int \frac{2}{x\left(x^2+4\right)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) + C$$

כדי למצוא את הקבוע C, נשתמש בלמה של רימן-לבג מתרגיל **??** כדי להסיק,

$$C = \lim_{x\to\infty} I'(x) = \lim_{x\to\infty} \int_0^\infty -\frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = 0.$$

מכאן שאפשר לחזור ולחשב גם את הערך של $I(x)$ בצורה דומה,

$$I(x) = \int \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) - \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

גם כאן, נשתמש בלמה של רימן-לבג ונסיק כי הגבול של ביטוי זה באינסוף חייב להיות אפס, ולכן $C = \frac{\pi}{2}$. כלומר,

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{x}{2}\right).$$

על ידי שימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת, ניתן להראות כי הפונקציה הזו רציפה כאשר $x \to 0^+$ ולהסיק גם את הערך של האינטגרל המפורסם,

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to 0^+} I(x) = \frac{\pi}{2}.$$

□

פרק 7
אינטגרל לבג ואינטגרל רימן

7.1 תזכורות מההרצאה

בהרצאות סיימנו לדון בהגדרה הבסיסית ובמשפטים הבסיסיים שמרכיבים את האינטגרל כנגד מידה ובפרט אינטגרל לבג. בתרגול זה נדון בחלק הפרקטי שמקשר בין אינטגרל לבג לאינטגרל רימן, ומראה שלמעשה הגדרה זו "מרחיבה" את ההגדרה הישנה שלנו לאינטגרל.

משפט 7.1.1. הקשר בין אינטגרל רימן ואינטגרל לבג

הי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה חסומה.

(א) אם f אינטגרבילית רימן, אזי f אינטגרבילית לבג ומתקיים:

$$\int_{[a,b]} f\,dm = \int_a^b f(x)\,dx$$

(ב) f אינטגרבילית רימן $\iff$ הקבוצה

$$\{x\in[a,b] \mid x\text{-ב}f \text{ אינה רציפה}\}$$

היא קבוצה ממידה אפס.

בהרצאה הוכחנו למעשה את הסעיף הראשון של משפט זה ובתרגול נתחיל בלהוכיח את המשפט השני. נזכיר חלק משמעותי מההוכחה של החלק הראשון של המשפט שהוצג בהרצאה.

נניח כי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן ותהא $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת חלוקות של הקטע $[a,b]$ המוכלות אחת בשניה וכך שפרמטר החלוקה שלהן שואף לאפס. נוכל להגדיר,

$$G_n=\sum_{k=1}^{N(n)} M_{j,n}\mathbb{1}_{\left(t_{j-1}^n,t_j^n\right]}(x)\,,\quad g_n=\sum_{k=1}^{N(n)} m_{j,n}\mathbb{1}_{\left(t_{j-1}^n,t_j^n\right]}(x)\,,$$

ראינו כי הסדרה $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה והסדרה $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית יורדת. סימנו ה-g,G את גבולן, וראינו כי $g\le f\le G$ למעט כאשר $x=a$. במקרה שבו f אינטגרבילית רימן, מקבלים כי

$$\int g\,\mathrm{d}m=\int G\,\mathrm{d}m=\int f\,\mathrm{d}m\,.$$

בפועל, הסקנו מכך את השוויון בין אינטגרל רימן לאינטגרל לבג של f.

7.2 תרגיל - אינטגרביליות רימן ורציפות

תרגיל 7.2.1. אינטגרביליות רימן ורציפות

תהא $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה חסומה.

1. נגדיר את הפונקציות

$$H(x)=\lim_{\delta\to 0^+}\sup_{|y-x|\le\delta} f(y), \quad h(x)=\lim_{\delta\to 0^+}\inf_{|y-x|\le\delta} f(y).$$

הוכיחו כי f רציפה בנקודה x אם ורק אם $H(x)=h(x)$.

2. הראו כי f אינטגרבילית רימן אם ורק אם

$$E=\{x\in[a,b]|x\text{-}\text{ב}\text{ אינה רציפה }f\}$$

היא קבוצה ממידה אפס.

פתרון.

1. הפונקציה H למעשה מתארת מהם הערכים הגדולים ביותר ש-f מקבלת "קרוב מאוד" לנקודה x, והפונקציה h מתארת את הערכים הקטנים ביותר שמתקבלים בצורה זו. באופן אינטואיטיבי - ברור לנו כי כאשר $H=h$, הפונקציה f לא יכולה לקבל ערכים "שונים מדי" אחד מהשני כאשר מתקרבים ל-x, שזו דרך אחרת לתאר את העובדה שהיא רציפה בנקודה זו.

($\Longrightarrow$) נניח בה"כ כי $x\in(a,b)$ נקודה פנימית ויהא $\varepsilon>0$, לפי ההגדרה של H,h, ניתן למצוא ערך $\delta>0$ כך שמתקיים

$$\sup_{|y-x|\le\delta} f(y)<H(x)+\varepsilon, \qquad \inf_{|y-x|\le\delta} f(y)>h(x)-\varepsilon.$$

ומכך שמתקיים $H(x)=h(x)=L$, נקבל כי,

$$|f(y)-L|<\varepsilon, \quad \forall y\in(x-\delta,x+\delta).$$

אך מכאן נובע הגבול $\lim_{y\to x} f(y)=L$. אך למעשה אי השוויון שלנו מתקיים גם כאשר $y=x$, כלומר,

$$|f(x)-L|<\varepsilon,$$

אך אי שוויון זה יהיה נכון לכל $\varepsilon>0$, ללא תלות ב-$\delta>0$ שמתאימה לו, ולכן בהכרח $L=f(x)$ מה שמוכיח רציפות. ($\Longleftarrow$) נניח עתה כי f רציפה בנקודה x. אזי, לכל $\varepsilon>0$ קיימת $\delta>0$ כך שמתקיים,

$$f(x)-\varepsilon<f(y)<f(x)+\varepsilon, \quad \forall y\in[x-\delta,x+\delta].$$

(על פי ההגדרה המקורית, מדובר על הקטע הפתוח. אך כמובן שעל ידי בחירת δ יותר קטנה אפשר לדאוג גם לכך

שהקטע יהיה סגור). מכאן נובע גם כי

$$\sup_{|y-x|\leq\delta} f(y) \leq f(x)+\varepsilon, \qquad \inf_{|y-x|\leq\delta} f(y) \geq f(x)-\varepsilon.$$

אך מכאן נובע לפי הגדרה כי $H(x)=h(x)=f(x)$, כדרוש.

2. נניח כי f אינטגרבילית רימן. ונסמן ב-N את סדרת כל הנקודות בכל החלוקות $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ שמגדירות את הסדרות $\{g_n, G_n\}_{n=1}^{\infty}$ שהזכרנו במשוואה (7.1). נוכיח כי מתקיים השוויון $H=G$ ו-$h=g$ בקבוצה N^c.

נניח כי $x\in N^c$. ידוע לנו כי לכל $k\in\mathbb{N}$, x היא נקודה פנימית באחד מהקטעים בחלוקה P_k. היות ופרמטר החלוקה שואף לאפס, קיים $k_0\in\mathbb{N}$ כך שלכל $k>k_0$, הקטע שבו x נמצא בעל אורך קטן מ-δ, ובפרט,

$$\sup_{|y-x|<\delta} f(y) \geq G_k(x), \quad \forall k>k_0.$$

אי לכך, גם בגבול $k\to\infty$ אי-השוויון ישמר, כלומר,

$$G(x) \leq \sup_{|y-x|\leq\delta} f(y),$$

ומכך שהנ"ל נכון לכל $\delta>0$, נשאיף את הגבול $\delta\to 0^+$ ונסיק כי $G(x)\leq H(x)$.

כדי להוכיח את אי-השוויון השני נשים לב שלכל $k\in\mathbb{N}$, אפשר למצוא $\delta>0$ כלשהו כך שהקטע $(x-\delta,x+\delta)$ מוכל כולו באחד מהקטעים בחלוקה P_k. בפרט,

$$\sup_{|y-x|\leq\delta} f(y) \leq G_k(x).$$

היות והנ"ל נכון לכל $\delta>0$ קטנה מספיק, נשאיף $\delta\to 0^+$ ונקבל כי $H(x)\leq G_k(x)$ לכל $k\in\mathbb{N}$, ובגבול $k\to\infty$ נקבל $H(x)\leq G(x)$.

הראינו כי $H(x)=G(x)$ ובאופן שקול ניתן להראות כי $h(x)=g(x)$. עתה נוכל לכתוב,

$$\int (H-h)\,\mathrm{d}m = \int G\,\mathrm{d}m - \int g\,\mathrm{d}m = \int f\,\mathrm{d}m - \int f\,\mathrm{d}m = 0,$$

ומכך ש-$H-h\in \mathrm{L}^+$, נובע כי $H(x)=h(x)$ כמעט בכל מקום, כלומר הקבוצה E היא קבוצה ממידה אפס. בכיוון ההפוך, אם נניח כי E אינה ממידה אפס, נקבל כי

$$\int (H-h)\,\mathrm{d}m > 0.$$

אך עתה נזהה כי השוויון $H=G$ ו-$h=g$ מתקיים כמעט בכל מקום לכל פונקציה חסומה f. כלומר, נקבל כי

$$\int G\,\mathrm{d}m = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x \neq \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \int g\,\mathrm{d}m,$$

ולכן f אינה אינטגרבילית רימן.

□

7.3 תרגיל - הלמה של רימן-לבג

תרגיל 7.3.1. הלמה של רימן-לבג

תהא m מידת לבג ב-$\mathbb{R}$ ותהא $f \in \mathrm{L}^1(m)$. הוכיחו כי

$$\lim_{x\to\infty} \int f(t)\cos(xt)\,\mathrm{d}m = 0.$$

פתרון. ההוכחה שלנו תתחלק לשלבים, כאשר בכל שלב נוכיח את הטענה עבור פונקציה מסובכת יותר מהקודמת. ההוכחה תתבסס על קריטריון היינה, לפיו מספיק לבדוק כי התוצאה תקפה לכל סדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ השואפת לאינסוף.

- **שלב ראשון - פונקציה מציינת חסומה.** נניח כי $f = \mathbb{1}_{[a,b]}$ עבור $-\infty < a < b < \infty$. נשתמש בזיהוי עם אינטגרל רימן כדי לכתוב

$$\int f(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m = \int_a^b \cos(x_n t)\,\mathrm{d}t = \frac{\sin(x_n b) - \sin(x_n a)}{x_n} \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

שכן $|\sin(x_n b) - \sin(x_n a)| \le 2$ ו-$x_n \to \infty$. מליניאריות, ברור כי תוצאה זו תהיה תקפה לכל קומבינציה ליניארית סופית של מציינות כנ"ל.

- **שלב שני - פונקציית מציינת לקבוצה מדידה ממידה סופית.** נניח כי $f = \mathbb{1}_E$, כאשר E מדידה ובעלת מידה סופית. על פי משפט מההרצאה, לכל $\varepsilon > 0$ ניתן למצוא איחוד זר של קטעים פתוחים $U = \bigcup_{i=1}^{n}(a_i, b_i)$ שעבורו

$$m(E \Delta U) < \varepsilon.$$

עבור U כנ"ל, נקבל כי

$$\int f(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m = \int (f(t) - \mathbb{1}_U)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m + \int \mathbb{1}_U(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m\,.$$

ובמקרה זה נקבל כי,

$$\left|\int (f(t) - \mathbb{1}_U(t))\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m\right| \le \int |f(t) - \mathbb{1}_U(t)|\,\mathrm{d}m = m(E\Delta U) < \varepsilon,$$

ומצד שני,

$$\int \mathbb{1}_U(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

ולכן אפשר לבחור $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $\left|\int \mathbb{1}_U(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m\right| < \varepsilon$, וסה"כ

$$\left|\int f(t)\cos(x_n t)\,\mathrm{d}m\right| < 2\varepsilon,$$

ומכך שהנ"ל נכון לכל $\varepsilon > 0$, נסיק את הדרוש. שימו לב כי שוב, מליניאריות - נוכל להסיק את הלמה של רימן-לבג גם עבור פונקציות פשוטות כלליות, בתנאי שהקבוצות שעליהן הן מוגדרות תהיינה ממידה סופית.

- **שלב שלישי - פונקציה מדידה ואי-שלילית עם תומך חסום.** תהא $f \in \mathrm{L}^+$ כך ש-$f(t) = 0$ מחוץ לקטע $[-M, M]$. בהנתן $\varepsilon > 0$ קיימת פונקציה פשוטה ϕ שמתאפסת מחוץ לקטע $[-M, M]$ (אחרת אפשר לצמצם אותה לקטע), שעבורה

$$\int f - \phi \, \mathrm{d}m < \varepsilon.$$

ובזכות השלב הקודם, נסיק שמתקיים $\int \phi(t) \cos(x_n t) \, \mathrm{d}m \xrightarrow{n\to\infty} 0$. כלומר, ניתן לבחור $N \in \mathbb{N}$ שעבור כל $n > N$,

$$\left| \int \phi(t) \cos(x_n t) \, \mathrm{d}m \right| < \varepsilon.$$

על ידי שימוש בטכניקה דומה לשלב הקודם נסיק כי $\left|\int f(t) \cos(x_n t) \, \mathrm{d}m\right| < 2\varepsilon$, כלומר הלמה נכונה גם במקרה הזה.

- **שלב רביעי - פונקציה מדידה ואי-שלילית כללית.** היות ומתקיים $f_n := f \mathbb{1}_{[0,n]} \xrightarrow{n\to\infty} f$ באופן מונוטוני, ניתן למצוא $n_0 \in \mathbb{N}$ שעבורה

$$\int f - f_n \, \mathrm{d}m < \varepsilon.$$

בשנית, נבצע הערכה דומה ונסיק כי הלמה נכונה גם למקרה זה. עתה, כל שנותר הוא להציג פונקציה כללית ב-L^1 כהפרש של פונקציות מהשלב הקודם ולהשתמש בליניאריות של האינטגרל.

□

<u>הערות חשובות:</u>

1. שימו לב שבניגוד ללמה של רימן-לבג להתמרות לפלס מתרגיל 6.3.1, הפעם הפונקציה שכופלת את f אינה שואפת לאפס כאשר $x \to \infty$, כך שסדרת הפונקציות שלנו לא שואפת לאפס כמו בהוכחה הקודמת.

   כלומר, כאן אין לנו דרך מידית לפתור את הבעיה ללא הקירובים שביצענו, מה שמראה את התחכום בלמה שלעיל.

2. הלמה הזו (וגם הלמה הקודמת שהוכחנו) צצות באופן טבעי. במקרה שלנו, הלמה צצה כחלק מהתיאוריה של **התמרת פוריה**.

   בהנתן פונקציה $f \in \mathrm{L}^1$, מגדירים את התמרת פוריה של הפונקציה להיות:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, e^{-i\omega t} \, \mathrm{d}m \, .$$

   את האינטגרל הזה ניתן לבטא גם בצורה

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) \, \mathrm{d}m - \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) \, \mathrm{d}m \, .$$

   בזכות הלמה שהוכחנו (וכמובן שהיא נכונה גם עבור סינוס באופן דומה), למעשה הוכחנו תכונה של התמרת פוריה, והיא שההתמרה תמיד שואפת לאפס כאשר $\omega \to \pm\infty$. יתרה מכך, ניתן להראות בקלות על ידי שימוש במשפט 6.1.2 כי ההתמרה רציפה. כלומר,

$$\mathcal{F} : \mathrm{L}^1 \to C_0(\mathbb{R}) \, ,$$

   הוא אופרטור ליניארי שמקבל פונקציה אינטגרבילית בהחלט ומתאים לה פונקציה רציפה שמתאפסת באינסוף.

7.4 תרגיל - התכנסות נשלטת חבויה

תרגיל 7.4.1. התכנסות נשלטת חבויה

חשבו את הגבול,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]}\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}m\,.$$

פתרון. נזהה כבר בשלב הראשון כי משפט ההתכנסות הנשלטת אינו רלוונטי בשאלה זו. אמנם - הסדרה אכן מתכנסת נקודתית ל-0 בכל מקום למעט כאשר $x=1$, אך אין לנו דומיננטה מתאימה לשימוש במשפט 6.1.2. אכן, יתברר לנו כי האינטגרל אינו שואף לאפס, מה שמראה על הצורך בזהירות במימוש שגוי של המשפט. במקרה שלנו, נבצע תחילה המרה של האינטגרל לאינטגרל רימן

$$\int_{[0,1]}\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}m=\int_0^1\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}x\,.$$

היתרון במעבר זה הוא היכולת שלנו ליישם כלים סטנדרטיים של אינטגרל רימן. במקרה שלנו - נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}x&=n\frac{x^{n+1}}{n+1}\frac{1}{1+x}\Big|_0^1+\int_0^1\frac{n}{n+1}\frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{n}{2(n+1)}+\frac{n}{n+1}\int_0^1\frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

נשתמש שוב בזיהוי של אינטגרל רימן ואינטגרל לבג, ונכתוב

$$\int_{[0,1]}\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}m=\frac{n}{2(n+1)}+\frac{n}{n+1}\int_{[0,1]}\frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

הפעם, בניגוד לאינטגרל שהתחלנו איתו - ניתן להשתמש במשפט 6.1.2 על מנת לחשב את האינטגרל באגף הימני היות ויש לו דומיננטה אינטגרבילית בהחלט $g(x)=\frac{1}{(1+x)^2}$. נסיק כי הערך של האינטגרל הימני שואף לאפס ולכן נקבל

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]}\frac{nx^n}{1+x}\,\mathrm{d}m=\frac{1}{2}.$$

□

פרק 8
משפטי פוביני-טונלי ומידות מכפלה

8.1 תזכורות מההרצאה

הגדרה 8.1.1. מידת מכפלה

יהיו $(X,\mathcal{F}_X,\mu_X)$ ו-$(Y,\mathcal{F}_Y,\mu_Y)$ מרחבי מידה. אזי σ-אלגברת המכפלה על $X\times Y$ מוגדרת להיות

$$\mathcal{F}_X\otimes\mathcal{F}_Y:=\sigma\left(\{A\times B|A\in\mathcal{F}_X,B\in\mathcal{F}_Y\}\right).$$

קבוצה $A\times B\subset\mathcal{F}_X\times\mathcal{F}_Y$ נקראת **מלבן מדיד**, ומשפחת המלבנים המדידים $\mathcal{E}$ היא סמי-אלגברה, ולכן

$$\mathcal{A}:=\left\{\bigcup_{i\in I}A_i\times B_i\middle|A_i\in\mathcal{F}_X,B_i\in\mathcal{F}_Y,|I|<\infty\right\},$$

היא אלגברה, וכן $\mathcal{F}_X\otimes\mathcal{F}_Y=\sigma\left(\mathcal{A}\right)$. הפונקציה $\pi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ שנתונה על ידי

$$\pi\left(\bigcup_{i\in I}A_i\times B_i\right)=\sum_{i\in I}\mu_X\left(A_i\right)\mu_Y\left(B_i\right)$$

היא פרה-מידה מוגדרת היטב על $\mathcal{A}$, ואיתה מגדירים את המידה החיצונית

$$(\mu_X\otimes\mu_Y)^*\left(E\right)=\inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty}\mu_X\left(A_i\right)\mu_Y\left(B_i\right)\middle|A_i\in\mathcal{F}_X,B_i\in\mathcal{F}_Y,E\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\times B_i\right\}.$$

וכל הקבוצות ב-$\mathcal{F}_X\otimes\mathcal{F}_Y$ הן קבוצות $(\mu_X\otimes\mu_Y)^*$-מדידות. **מידת המכפלה** היא המידה,

$$\mu_X\otimes\mu_Y=(\mu_X\otimes\mu_Y)^*\big|_{\mathcal{F}_X\otimes\mathcal{F}_Y}.$$

בפרט, מתקיימת הנוסחה המתבקשת,

$$\mu_X\otimes\mu_Y\left(A\times B\right)=\mu_X\left(A\right)\mu_Y\left(B\right),\quad\forall A\in\mathcal{F}_X,B\in\mathcal{F}_Y.$$

יתרה מכך, משפט קרתאודורי מבטיח כי זו המידה היחידה על $\mathcal{F}_X\otimes\mathcal{F}_Y$ שמקיימת את התכונה הנ"ל. כמובן שניתן להכליל מידות מכפלה ל-$X_1\times\cdots\times X_n$ באופן דומה.

8.1.1 משפטי פוביני-טונלי

הגדרה 8.1.2. מחלקה מונוטונית

משפחה $C \subset 2^X$ מכונה **מחלקה מונוטונית**, אם היא סגורה לאיחוד וחיתוך של סדרות מונוטוניות,

- אם $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ כך ש-$E_i \in C$, אזי $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in C$.
- אם $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$ כך ש-$E_i \in C$, אזי $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i \in C$.

כל σ-אלגברה היא בפרט מחלקה מונוטונית, ולכל משפחה $\mathcal{E} \subset 2^X$ קיימת מחלקה מונוטונית קטנה ביותר שמכילה את $\mathcal{E}$, שתסומן ב-$C(\mathcal{E})$.

משפט 8.1.1. למת המחלקה המונוטונית

אם $\mathcal{A} \subset 2^X$ היא אלגברה, אזי $C(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$.

מסקנה חשובה. אם $\mathcal{A}$ אלגברה כך ש-$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{A})$ ו-μ_1, μ_2 מידות σ-סופיות על $\mathcal{F}$ שמזדהות על האלגברה $\mathcal{A}$ - אזי $\mu_1 = \mu_2$.

הגדרה 8.1.3. חתך של קבוצה

תהא $E \subset X \times Y$.

- לכל $x \in X$ ולכל $y \in Y$ נגדיר,

$$E_x := \{y \in Y | (x,y) \in E\}, \quad E_y := \{x \in X | (x,y) \in E\}.$$

- אם f פונקציה על $X \times Y$, נגדיר את f_x על Y ו-f^y על X לפי הנוסחה

$$f_x(y) = f^y(x) = f(x,y).$$

טענה 8.1.1. תכונות של חתכים

יהיו $(X, \mathcal{F}_X), (Y, \mathcal{F}_Y)$ מרחבים מדידים.

1. אם $E \in \mathcal{F}_X \otimes \mathcal{F}_Y$ אזי $E^y \in \mathcal{F}_X$ ו-$E_x \in \mathcal{F}_Y$ לכל $x \in X, y \in Y$.
2. אם f מדידה ביחס ל-$\mathcal{F}_X \otimes \mathcal{F}_Y$, אזי לכל $x \in X, y \in Y$, מתקיים כי f_x מדידה ביחס ל-$\mathcal{F}_Y$ ו-f^y מדידה ביחס ל-$\mathcal{F}_X$.

משפט 8.1.2. מידת מכפלה וחתכים

יהיו $(X, \mathcal{F}_X, \mu_X)$ ו-$(Y, \mathcal{F}_Y, \mu_Y)$ מרחבי מידה. אזי, לכל $E \in \mathcal{F}_X \otimes \mathcal{F}_Y$ מתקיים כי הפונקציה $x \mapsto \mu_Y(E_x)$ והפונקציה $y \mapsto \mu_X(E^y)$ מדידות וכן,

$$\mu_X \otimes \mu_Y(E) = \int \mu_Y(E_x) \, d\mu_X = \int \mu_X(E^y) \, d\mu_Y.$$

משפט 8.1.3. משפט פוביני-טונלי

יהיו $(X,\mathcal{F}_X,\mu_X)$ ו-$(Y,\mathcal{F}_Y,\mu_Y)$ מרחבי מידה σ-סופיים.

1. **טונלי.** אם $f\in \mathrm{L}^+(X\times Y)$, אזי

$$g(x):=\int f_x(y)\,\mathrm{d}\mu_Y\in \mathrm{L}^+(X),\quad h(y):=\int f^y(x)\,\mathrm{d}\mu_X\in \mathrm{L}^+(Y)$$

וכן,

$$\int f\,\mathrm{d}\mu_X\otimes\mu_Y=\int g\,\mathrm{d}\mu_X=\int h\,\mathrm{d}\mu_Y.$$

2. **פוביני.** אם $f\in \mathrm{L}^1(X\times Y)$, אזי הפונקציות $g(x),h(y)$ מוגדרת כב"מ ונמצאות ב-$\mathrm{L}^1(X)$ ו-$\mathrm{L}^1(Y)$ בהתאמה. כמו כן, מתקיים השוויון

$$\int f\,\mathrm{d}\mu_X\otimes\mu_Y=\int g\,\mathrm{d}\mu_X\int h\,\mathrm{d}\mu_Y.$$

8.1.2 נוסחת החלפת המשתנים

נניח כי $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה.

משפט 8.1.4. נוסחת החלפת המשתנים

תהא $G:\Omega\to\mathbb{R}^n$ דיפאומורפיזם C^1 (העתקה גזירה ברציפות עם הופכית גזירה ברציפות). אזי,

1. אם f מדידה לבג על $C(\Omega)$, אזי $f\circ G$ מדידה לבג על Ω.
2. אם $f\geq 0$ או $f\in \mathrm{L}^1(G(\Omega))$, אזי,

$$\int\limits_{G(\Omega)} f\,\mathrm{d}m=\int\limits_{\Omega}(F\circ G)\,|\mathrm{det}\mathrm{D}G|\,\mathrm{d}m,$$

כאשר $\mathrm{D}G$ היא מטריצת יעקובי של הפונקציה G.

3. אם $E\in \mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$, אזי $m(G(E))=\int_E|\mathrm{det}\mathrm{D}G|\,\mathrm{d}m$.

8.2 תרגיל - אינטגרציה בחלקים

תרגיל 8.2.1. אינטגרציה בחלקים

תהיינה $f,g\in \mathrm{L}^1([a,b])$. הוכיחו את נוסחת האינטגרציה בחלקים

$$\int\limits_{[a,b]}\left(\int\limits_{[a,x]}f(y)\,\mathrm{d}m_y\right)g(x)\,\mathrm{d}m_x=\int\limits_{[a,b]}f\,\mathrm{d}m\int\limits_{[a,b]}g\,\mathrm{d}m-\int\limits_{[a,b]}f(x)\left(\int\limits_{[a,x]}g(y)\,\mathrm{d}m_y\right)\mathrm{d}m_x.$$

הוכחה. תחילה נשים לב כי הפונקציה $h(x,y) = f(y)\,g(x) \in \mathrm{L}^1_{m^2}$, שהרי לפי משפט טונלי,

$$\int\limits_{[a,b]} |h(x,y)|\,\mathrm{d}m^2 = \int\limits_{[a,b]} \left(\int\limits_{[a,b]} |f(y)|\,|g(x)|\,\mathrm{d}m_x \right) \mathrm{d}m_y = \int\limits_{[a,b]} |f(y)|\,\mathrm{d}m_y \int\limits_{[a,b]} |g(x)|\,\mathrm{d}m_x < +\infty.$$

מכאן שלפי משפט פוביני, ניתן לכתוב

$$\int\limits_{[a,b]} f\,\mathrm{d}m \int\limits_{[a,b]} g\,\mathrm{d}m = \int\limits_{[a,b]^2} f(y)g(x)\,\mathrm{d}m^2\,.$$

עתה נשים לב כי ניתן לכתוב

$$\mathbb{1}_{[a,b]^2} = \mathbb{1}_{a\le x\le y\le b} + \mathbb{1}_{\{a\le y\le x\le b\}}$$

כמעט בכל מקום ולכן

$$\begin{aligned}
\int\limits_{[a,b]^2} f(y)g(x)\,\mathrm{d}m^2 &= \int\limits_{[a,b]^2} f(y)\,g(x)\mathbb{1}_{a\le x\le y\le b}\,\mathrm{d}m^2 + \int\limits_{[a,b]^2} f(y)\,g(x)\mathbb{1}_{a\le y\le x\le b}\,\mathrm{d}m^2 \\
&= \int\limits_{[a,b]} \left(\int\limits_{[a,b]} f(y)\,g(x)\mathbb{1}_{a\le x\le y\le b}\,\mathrm{d}m_x \right) \mathrm{d}m_y \\
&\quad + \int\limits_{[a,b]} \left(\int\limits_{[a,b]} f(y)\,g(x)\,\mathbb{1}_{a\le y\le x\le b}\,\mathrm{d}m_y \right) \mathrm{d}m_x \\
&= \int\limits_{[a,b]} \left(\int\limits_{[a,y]} g(x)\,\mathrm{d}m_x \right) f(y)\,\mathrm{d}m_y + \int\limits_{[a,b]} \left(\int\limits_{[a,x]} f(y)\,\mathrm{d}m_y \right) g(x)\,\mathrm{d}m_x\,.
\end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים (ושינוי השמות x, y באחד מהאינטגרלים לשם נוחות) נקבל את הדרוש. שימו לב שבמקרה של f, g רציפות, אם נגדיר

$$F(x) := \int\limits_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\,, \quad G(x) := \int\limits_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

ניתן לכתוב את האינטגרל בתרגיל גם בצורה

$$\int\limits_a^b F'(x)\,G(x)\,\mathrm{d}x = F(b)\,G(b) - \int\limits_a^b F(x)G'(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

שהיא בדיוק נוסחת האינטגרציה בחלקים המוכרת לנו. כאן, האינטגרל הפנימי משמש כ"מעין" פונקציה קדומה של f או של g (ובהמשך נראה שהיא מתאימה להגדרה זו ביותר ממובן אחד). □

8.3 תרגיל - נוסחת החלפת המשתנים

תרגיל 8.3.1. נוסחת החלפת המשתנים

תהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $G : \Omega \to \mathbb{R}^n$ דיפאומורפיזם (חד-חד ערכית, גזירה ברציפות, ובעלת מטריצת נגזרות הפיכה בכל נקודה).

- אם f מדידה לבג על $G(\Omega)$, הפונקציה $f \circ G$ מדידה לבג על Ω. אם $f \geq 0$ או $f \in \mathrm{L}^1(G(\Omega), m)$, אזי,
$$\int_{G(\Omega)} f \, \mathrm{d}m = \int_{\Omega} (f \circ G) \left|\det \mathrm{D}_x G\right| \mathrm{d}m .$$
- אם $E \subset \Omega$ וגם $E \in \mathrm{L}^n$, אזי $m(G(E)) = \int_E \left|\det \mathrm{D}G\right| \mathrm{d}m$.

הוכחה. • ראשית, ברור כי היות ו-G בפרט רציפה, ההעתקה $f \circ G$ מדידה כהרכבה של מדידות. עבור החלק הבא של ההוכחה נסמן בקצרה עבור $x \in \mathbb{R}^n$ ו-$T = (T_{ij})$ מטריצה הפיכה,

$$\|x\| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| , \quad \|T\| = \max_{1 \leq i \leq j} \sum_{k=1}^{n} |T_{ij}| .$$

במקרה זה מקבלים באופן מידי כי $\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$ וכי $\{x \| \|x - a\| \leq h\}$ מגדירה קוביה בעלת אורך צלע $2h$ סביב הנקודה a. אם Q היא קוביה מהצורה הנ"ל, נוכל להשתמש במשפט ערך הביניים כדי לכתוב לכל $x \in Q$ כי

$$G_j(x) = G_j(a) + \sum_j (x_j - a_j) \frac{\partial G}{\partial x_j}(y) ,$$

ו-y היא נקודה שנמצאת על הישר המחבר את x, a. לכן מתקיים,

$$\|G(x) - G(a)\| \leq h \left(\sup_{y \in Q} \left\| \mathrm{D}_y G \right\| \right) .$$

המסקנה היא שלכל קוביה כנ"ל Q, התמונה $G(Q)$ מוכלת בקוביה בעלת צלעות בגודל $\sup_{y \in Q} \left\| \mathrm{D}_y G \right\|$ יחסית לצלעות של Q. אך לכל העתקה הפיכה $T \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, מתקיים (הוכח בהרצאה),

$$m(G(Q)) \leq |\det(T)| \, m\left(T^{-1}(G(Q))\right) \leq |\det(T)| \left(\sup_{y \in Q} \left\| T^{-1} \mathrm{D}_y G \right\| \right)^n m(Q) .$$

נרצה לבחור בצורה חכמה את T כדי לקבל נוסחה המקשרת בצורה טובה בין המידה של $G(Q)$ למידה של Q. לשם כך נשתמש בכך ש-$\mathrm{D}_y G$ רציפה כדי להסיק שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ שעבורה

$$\left\| (\mathrm{D}_z G)^{-1} \mathrm{D}_y G \right\|^n \leq 1 + \varepsilon, \quad \forall y, z \in Q, \ \|y - z\| \leq \delta.$$

אם כך נוכל לחלק את התיבה Q לכמות סופית $Q_1, \ldots, Q_N$ של תיבות עם פנים זר, שצלעותיהן בעלות אורך

לכל היותר δ ומרכזן $x_1, \ldots, x_N$. עתה, נוכל להשתמש באי-שוויון שפיתחנו כדי לקבל,

$$m\left(G\left(Q\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{N} m\left(G\left(Q_i\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{N} \left|\det\left(\mathrm{D}_{x_i} G\right)\right| \left(\sup_{y \in Q_i} \left\| \left(\mathrm{D}_{x_i} G\right)^{-1} \mathrm{D}_y G \right\|\right)^n m\left(Q_i\right)$$
$$\leq \left(1+\varepsilon\right)^n \sum_{i=1}^{N} \left|\mathrm{detD}_{x_i} G\right| m\left(Q_i\right).$$

ניתן לזהות כי הביטוי האחרון באגף הימני הוא למעשה האינטגרל של הפונקציה $\sum_{i=1}^{N} \left|\mathrm{detD}_{x_i} G\right| \chi_{Q_i}\left(x\right)$, שמתכנס במידה שווה על הקוביה Q לפונקציה $\left|\mathrm{detD}_x G\right|$ כאשר $\delta \to 0$, מרציפות הנגזרת של G. לכן, על ידי בחירת סדרה מתאימה של δ_n, ε_n השואפים לאפס, נסיק כי,

$$m\left(G\left(Q\right)\right) \leq \int_Q \left|\mathrm{detD}_x G\right| \mathrm{d}m.$$

עתה נטען כי אי-שוויון זה למעשה תקף לכל קבוצת בורל $E \subset \Omega$. ההוכחה מתבצעת במספר שלבים שנשאיר לבדיקה באופן עצמאי.

- ברור כי אי-השוויון תקף לאיחוד של קוביות עם פנים זר (השפה שלהן בעלת מידה אפס).
- אם U היא קבוצה פתוחה, ניתן לכתוב $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$ כאשר Q_i הן קוביות עם פנים זר. מכאן שאי-השוויון מתקבל באופן טבעי גם עבור U.
- אם $E \subset \Omega$ קבוצת בורל ממידה סופית, אפשר להשתמש ברגולריות החיצונית כדי להסיק שקיימת סדרה $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ של קבוצות פתוחות יורדות שעבורן,

$$E \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i, \quad m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i \setminus E\right) = 0.$$

ממשפט ההתכנסות הנשלטת נוכל להסיק כי

$$m\left(G\left(E\right)\right) \leq m\left(G\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m\left(G\left(U_i\right)\right) \leq \lim_{i \to \infty} \int_{U_i} \left|\mathrm{detD}_x G\right| \mathrm{d}m$$
$$= \int_E \left|\mathrm{detD}_x G\right| \mathrm{d}m.$$

- היות ומידת לבג σ-סופית, ניתן לקבל את התוצאה גם לקבוצות בורל ממידה אינסופית על ידי פירוקן לאיחוד בן מניה של קבוצות ממידה סופית.

היות והתוצאה על המידות הללו שקולה למעשה לכך שלקבוצת בורל מתקיים,

$$\int_{G(\Omega)} \chi_E \,\mathrm{d}m = m\left(G\left(E\right)\right) \leq \int_{G^{-1}(E)} \left|\mathrm{detD}_x G\right| \mathrm{d}m = \int_{\Omega} \left(\chi_E \circ G\right) \left|\mathrm{detD}_x G\right| \mathrm{d}m.$$

ומכך שעל ידי הרחבה לפונקציות פשוטות מליניאריות, והרחבה לפונקציות $f \in \mathrm{L}^+$ על ידי שימוש בהתכנסות

מונוטונית, נסיק כי

$$\int\limits_{G(\Omega)} f\,\mathrm{d}m \leq \int\limits_{\Omega} (f\circ G)\,|\mathrm{det}\mathrm{D}_x G|\,\mathrm{d}m\,, \quad \forall f\in \mathrm{L}^+.$$

אי השוויון ההפוך מתקבל מידית מחזרה על התהליך עם הפונקציה ההפוכה G^{-1}, ולכן למעשה מתקיים השוויון ב-L^+, ולכן גם ב-L^1 על ידי הפרדה לחלק החיובי והחלק השלילי.

- מקרה זה מתקבל מידית כאשר $f=\chi_{G(E)}$ כמקרה פרטי של המשפט.

□

הערה. שימו לב שלמעשה הוכחנו את המשפט רק עבור פונקציות מדידות בורל וקבוצות מדידות בורל. מומלץ לוודא מדוע אין בכך פסול, וכי ההוכחה ממשיכה באופן פשוט גם למקרה המדיד לבג.

8.4 תרגיל - קונבולוציה

בהנתן זוג פונקציות $f,g\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, כל קומבינציה ליניארית שלהן תהיה גם היא פונקציה ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. לא כך הדבר הדבר עבור כפל. לדוגמה,

$$f(x)=g(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\chi_{0<x<1}(x)\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})\,,$$

על אף שמתקיים $f\cdot g(x)=\frac{1}{x}\chi_{0<x<1}(x)\notin \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. כלומר, ביחס לפעולות הנקודתיות ברור לנו כי $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ הוא מרחב וקטורי, אך הוא אינו אלגברה. במקרים רבים - האפשרות להגדיר מבנה של אלגברה על מרחב מאפשרת לנו לחקור ולהבין אותו בדרכים חדשות, ומתברר שקיימת דרך להגדיר כפל "טוב" על מרחב זה שהופך אותו גם לאלגברה.

תרגיל 8.4.1. קונבולוציה

תהיינה $f,g\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. נגדיר את הפונקציה החדשה,

$$f*g(x)=\int f(t)\,g(x-t)\,\mathrm{d}m_t\,.$$

הוכיחו כי $f*g$ מוגדרת כמעט בכל מקום ולמעשה $f*g\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$.

הוכחה. ראשית, ברור כי הפונקציה $f(t)g(x-t)$ מדידה לכל x כמכפלה והרכבה של פונקציות מדידות. כדי להוכיח כי $f*g$ מוגדרת כמעט בכל מקום, נגדיר את הפונקציה $h(x,t)=f(t)g(x-t)$ ונוכיח כי היא נמצא ב-$\mathrm{L}^1\left(\mathbb{R}^2\right)$. כדי להשתכנע שהפונקציה שלנו מדידה, נשים לב שהפונקציה $f(t)g(y)$ היא פונקציה מדידה. אכן, קיימת סדרת פונקציות פשוטות

$$\phi_n(t)=\sum_i c_{i,n}\chi_{E_{i,n}}(t)\,,\quad \psi_n(x)=\sum_i d_{i,n}\chi_{D_{i,n}}(x)$$

המתכנסות נקודתית ל-$f(t),g(y)$ בהתאמה. לכן,

$$\rho_n(x,t)=\phi_n(t)\psi_n(x)=\sum_{i,j} c_{i,n}d_{j,n}\chi_{E_{i,n}\times D_{j,n}}(x,t)$$

היא סדרת פונקציות פשוטות (בפרט מדידות), המתכנסת נקודתית ל-$f(t)g(y)$. עתה, ההרכבה של פונקציה זו עם ההעתקה $T(y,t)=(y-t,t)$ משמרת מדידות ולכן $h(x,t)$ מדידה.

נשתמש במשפט טונלי עבור הפונקציה $|h(x,t)|$ ונקבל כי,

$$\int |h(x,t)|\,\mathrm{d}m_x \otimes m_t = \int \left(\int |f(t)|\,|g(x-t)|\,\mathrm{d}m_x \right) \mathrm{d}m_t = \int |f(t)| \int |g(x-t)|\,\mathrm{d}m_x\,\mathrm{d}m_t$$

עבור האינטגרל הפנימי, נשתמש באינווריאנטיות של אינטגרל לבג להזזות כדי לכתוב,

$$= \int |f(t)| \int |g(x)|\,\mathrm{d}m_x\,\mathrm{d}m_t \leq \|f\|_{\mathrm{L}^1}\,\|g\|_{\mathrm{L}^1} < \infty.$$

מכאן נובע בפרט כי $h \in \mathrm{L}^1\left(\mathbb{R}^2\right)$ ועל פי משפט פוביני, החתך

$$\int h\,(x,t)\,\mathrm{d}m_t = \int f\,(t)\,g\,(x-t)\,\mathrm{d}m_t = f * g(x)$$

מוגדר כב"מ ולמעשה נמצא ב-$\mathrm{L}^1\,(\mathbb{R})$, כדרוש. □

<u>הערה.</u> שימו לב שאחת מהדרכים הנפוצות להשתמש במשפטי פוביני טונלי תתחיל במשפט טונלי כדי להוכיח שהפונקציה שבה עוסקים שייכת ל-L^1, שהרי משפט טונלי דורש פחות ממשפט פוביני. לאחר הצלחת ההפעלה של משפט טונלי, מתקיימים למעשה כל התנאים למשפט פוביני ונוכל להפעיל אותו על הפונקציה המקורית.
<u>הערה נוספת.</u> הפונקציה $f * g$ מכונה **הקונבולוציה** של f, g. פעולה זו למעשה מחליפה את פעולת הכפל הנקודתי במרחב שלנו, אך הפעם המרחב שלנו יהיה סגור תחת פעולת הכפל החדשה, מה שהופך את המרחב שלנו לאלגברה. מומלץ לנסות להראות כי הקונבולוציה של פונקציות אלה תמיד תהיה פונקציה רציפה.

פרק 9
אינטגרציה פולרית

9.1 תזכורות מההרצאה

נשתמש בסימון $\mathbb{S}^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n || x| = 1\} \subset \mathbb{R}^n$ לספירת היחידה ב-$\mathbb{R}^n$ ביחס לנורמה האוקלידית. ההעתקה

$$\phi : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to (0,\infty) \times \mathbb{S}^{n-1}, \quad \phi(x) = \left(|x|, \frac{x}{|x|}\right)$$

כאשר נהוג גם לסמן $r = |x|$ ו-$\theta = \frac{x}{|x|}$, היא העתקה רציפה, חד-חד ערכית ועל. בעזרתה, ניתן להגדיר מידה חדשה על ידי

$$m_* = \phi_* m^n, \quad m^*(A) = m^n\left(\phi^{-1}(A)\right)$$

לכל קבוצה מדידה $A \in (0,\infty) \times \mathbb{S}^{n-1}$ שנעזרת במידת לבג הסטנדרטית (ראינו בתרגול שזו אכן מידה). יתרה מכך, מידה חדשה זו מקיימת לכל $f \in \mathrm{L}^+$,

$$\int f \,\mathrm{d}m_* = \int f \circ \phi \,\mathrm{d}m^n .$$

ניתן להשתמש גם בקשר ההפוך ולכתוב $m_* = \left(\phi^{-1}\right)_* m^n$, ולקבל כי,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \,\mathrm{d}m^n(x) = \int_{(0,\infty)\times\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\phi^{-1}(r,\theta)\right) \mathrm{d}m_*(r,\theta) = \int_{(0,\infty)\times\mathbb{S}^{n-1}} f(r\theta) \,\mathrm{d}m_*(r,\theta) .$$

הרעיון של אינטגרציה פולרית הוא לקבל אפיון טוב למידה m_*, וזאת על פי המשפט הבא.

משפט 9.1.1. אינטגרציה פולרית

נגדיר את המידה $\rho(E) = \int_E r^{n-1} \,\mathrm{d}r$ על $(0,\infty)$. אזי, קיימת מידת בורל σ_{n-1} על $\mathbb{S}^{n-1}$ שעבורה $m_* = \sigma^{n-1} \otimes \rho$. בנוסף, אם f מדידה בורל על $\mathbb{R}^n$ כך ש-$f \geq 0$ או $f \in \mathrm{L}^1_m$, אזי

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \,\mathrm{d}m^n(x) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \int_{(0,\infty)} f(r\theta)\, r^{n-1} \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta) .$$

שימו לב כי המשפט לא עובד במפורש עם נוסחת החלפת המשתנים, אך למעשה מניב תוצאה שקולה שלא דורשת

התעסקות עם מקרי קצה. בצורה קצת יותר מפורשת, אם $E \subset \mathbb{S}^{n-1}$ היא קבוצת בורל, ניתן לכתוב

$$E_1 = \phi^{-1}\left((0,1] \times E\right),$$

ולקבל

$$\sigma_{n-1}(E) = nm^n(E_1).$$

בפרט,

$$\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right) = \sigma_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right) = nm^n\left(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}\right) = n\mathrm{Vol}_n\left(\mathbb{B}^n\right).$$

<u>הערה.</u> כאשר f פונקציה רדיאלית, כלומר $f(x) = F(|x|)$, ניתן לכתוב

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}m^n(x) = \sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right) \int_{(0,\infty)} F(r)\, r^{n-1}\,\mathrm{d}r.$$

9.2 תרגיל - מבחן התכנסות

תרגיל 9.2.1. מבחן התכנסות

תהא f מדידה על $\mathbb{R}^n$ כך שקיים $c > 0$ ו-$\alpha < n$ שעבורו $|f(x)| \leq c|x|^{\alpha}$. הוכיחו כי $f \in \mathrm{L}^1_m(\mathrm{B}_R(0))$ לכל $R > 0$.

פתרון. על פי משפט האינטגרציה הפולרית,

$$\int_{\mathrm{B}_R(0)} |f(x)|\,\mathrm{d}m^n = \int_{(0,R)} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |f(r\theta)|\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)\, r^{n-1}\,\mathrm{d}r \leq c\sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right) \int_{(0,R)} r^{-\alpha+n-1}\,\mathrm{d}r,$$

והאינטגרל באגף הימני סופי אם ורק אם $\alpha - n + 1 < 1$ כלומר אם ורק אם $\alpha < n$, ולכן תנאי זה שקול לכך ש-$f \in \mathrm{L}^1_m(\mathrm{B}_R(0))$. □

תרגיל 9.2.2. גאוסיאן רב-ממדי ושטח ספירת היחידה

1. תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה סימטרית הפיכה. חשבו את האינטגרל

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|Ax|^2}\,\mathrm{d}m^n.$$

2. חשבו את השטח של ספירת היחידה ב-$\mathbb{R}^n$.

פתרון. 1. תחילה, נשתמש בהחלפת המשתנים $G(x) = A^{-1}x$ שהיא דיפאומורפיזם מ-$\mathbb{R}^n$ לעצמו, כדי לקבל

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|Ax|^2}\,\mathrm{d}m^n = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} \left|\det \mathrm{D}_x G\right|\,\mathrm{d}m^n = \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}m^n.$$

עתה, נשתמש במשפט פוביני ונכתוב,

$$\frac{1}{|\det A|}\prod_{i=1}^{n}\int_{\mathbb{R}}e^{-x_i^2}\,\mathrm{d}x_i=\frac{1}{|\det A|}\left(\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^n.$$

אך האינטגרל הפנימי כבר ידוע לנו וערכו הוא $\sqrt{\pi}$, כלומר,

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|Ax|^2}\,\mathrm{d}m^n=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{|\det A|}.$$

2. על פי משפט האינטגרציה הפולרית,

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}m^n=\sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)\int_{(0,\infty)}r^{n-1}e^{-r^2}\,\mathrm{d}r\,.$$

נחשב את האינטגרל הימני על ידי החלפת משתנים $G\left(r\right)=\sqrt{r}$, ונקבל

$$\int_{(0,\infty)}r^{n-1}e^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_{(0,\infty)}r^{\frac{n-1}{2}}e^{-r}\frac{1}{2\sqrt{r}}\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_{(0,\infty)}r^{\frac{n}{2}-1}e^{-r}\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right).$$

מצד שני, חישבנו את $\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}m^n$ במפורש בסעיף הקודם, ומהשוואה בין הביטויים נקבל,

$$\frac{1}{2}\sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)=\pi^{\frac{n}{2}}\Longrightarrow\sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)=\frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}.$$

כמסקנה ממשפט מההרצאה, אנו יכולים למצוא גם נוסחה לנפח כדור היחידה,

$$m\left(\mathbb{B}_n\right)=\frac{1}{n}\sigma\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)=\frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}.$$

□

9.3 תרגיל - אינטגרציה על ספירת היחידה

תרגיל 9.3.1. אינטגרציה על ספירת היחידה

יהיו $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ מספרים אי-שליליים. חשבו

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^{n}|\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}\left(\theta\right).$$

פתרון. ניעזר באינטגרציה הפולרית ב-$\mathbb{R}^n$ של הפונקציה $f(x)=e^{-|x|^2}\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$. נקבל כי

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}m^n = \int_{(0,\infty)}\int_{\mathbb{S}^{n-1}} e^{-r^2}\prod_{i=1}^n |r\theta_i|^{\alpha_i}\, r^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)\,\mathrm{d}r\,.$$

נפריד את החלק הרדיאלי ונקבל

$$\begin{aligned}
&= \int_{(0,\infty)} r^{n+\sum_i \alpha_i-1}e^{-r^2}\,\mathrm{d}r \int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^n |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)\\
&= \int_{(0,\infty)} e^{\frac{n+\sum_i\alpha_i}{2}-1}e^{-r}\,\mathrm{d}r \int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^n |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)\\
&= \Gamma\left(\frac{n+\sum_i\alpha_i}{2}\right)\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^n |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)\,.
\end{aligned}$$

מצד שני, אפשר לכתוב גם,

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\prod_{i=1}^n |x_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}m^n &= \prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}} e^{-|x_i|^2}|x_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}x_i = 2\prod_{i=1}^n\int_{(0,\infty)} x^{\alpha_i}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\\
&= \prod_{i=1}^n\int_{(0,\infty)} x^{\frac{\alpha_i+1}{2}-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x = \prod_{i=1}^n\Gamma\left(\frac{\alpha_i+1}{2}\right).
\end{aligned}$$

לסיכום נקבל כי,

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^n |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta) = \frac{\prod_{i=1}^n\Gamma\left(\frac{\alpha_i+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+\sum_i\alpha_i}{2}\right)}.$$

□

תרגיל 9.3.2. מבחן התכנסות נוסף

יהיו $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ מספרים כלשהם. הוכיחו כי אם $\alpha_i>-1$ לכל $i=1,\ldots,n$, האינטגרל

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\prod_{i=1}^n |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}(\theta)$$

סופי.

פתרון. נגדיר $f(x)=\prod_i |x_i|^{\alpha_i}$ בכדור היחידה המנוקב, ונקבל כי

$$\int_{\mathrm{B}_1(\mathbf{0})} f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_{-1<x_i<1}|x_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}x_i = \prod_{i=1}^n 2\int_{(0,1)} x^{\alpha_i}\,\mathrm{d}x\,.$$

ברור כי האינטגרלים באגף הימני מתכנסים ולכן האינטגרל משמאל מתכנס. מצד שני,

$$\int\limits_{\mathrm{B}_1(\mathbf{0})} f\left(x\right)\mathrm{d}x = \int\limits_{(0,1)} r^{\sum_i \alpha_i} r^{n-1}\,\mathrm{d}r \int\limits_{\mathbb{S}^{n-1}} \prod_{i=1}^{n} |\theta_i|^{\alpha_i}\,\mathrm{d}\sigma_{n-1}\left(\theta\right).$$

והאינטגרל השמאלי מתכנס כי $\sum_i \alpha_i + n - 1 > -1$ ולכן האינטגרל מתכנס. □

פרק 10
משפט הגזירות של לבג

10.1 תזכורת מההרצאה

10.1.1 למת הכיסוי של ויטלי

בפרק זה נשתמש בכיסויים של קבוצות על ידי כדורים. בהנתן מרחב מטרי (X,d) קבוצה $K\subset X$ ואוסף $\mathcal{B}\subset 2^X$ של כדורים (פתוחים או סגורים, זה לא ישנה), אומרים כי K **מכוסה** על ידי הכדורים אם $K\subset\bigcup_{B\in\mathcal{B}}B$. כדי להדגיש את חוסר החשיבות של הפתיחות/סגירות של הכדורים, נאמר כי B הוא כדור אם קיים $x\in X, r>0$ כך שמתקיים

$$\mathrm{B}(x,r)\subset B\subset\overline{\mathrm{B}}(x,r).$$

עוד נשתמש בסימון

$$\lambda\mathrm{B}(x,r)=\mathrm{B}(x,\lambda r),\quad \mathrm{rad}\left(\mathrm{B}(x,r)\right)=r.$$

משפט 10.1.1. למת הכיסוי של ויטלי

יהא $\mathcal{B}$ כיסוי של $K\subset X$ שהוא כיסוי סופי, או שהוא בן-מניה וגם $\lim_{j\to\infty}\mathrm{rad}\left(B_j\right)=0$ כאשר $\mathcal{B}=\{B_j\}_{j=1}^{\infty}$. אזי, קיימת סדרה (ייתכן סופית) $\{B_k\}_{k\in I}$ כך ש-$I\subset\mathbb{N}$ שבה כל הכדורים זרים וגם מתקיים

$$K\subset\bigcup_{k\in I}3B_k.$$

הערות.

- עבור קבוצה K קומפקטית וכיסוי פתוח, ניתן תמיד למצוא תת-כיסוי סופי, ולכן המשפט תקף עבור K קומפקטית וכל כיסוי פתוח.
- אפשר להחליף את 3 במשפט בכל ערך מהצורה $2+\varepsilon,\varepsilon>0$ (אך לא ל-2).

מסקנה חשובה. אם $E\subset\mathbb{R}^n$ מכוסה על ידי כדורים פתוחים $\mathcal{B}$, וידוע כי $m^*(E)>c$, ניתן למצוא תת אוסף סופי $\{B_k\}_{k=1}^{N}$ כך שמתקיים

$$\sum_{k=1}^{n}m(B_k)>\frac{c}{3^n}.$$

הגדרה 10.1.1. כיסוי ויטלי

יהא (X,d) מרחב מטרי ו-$E\subset X$ קבוצה. משפחה של כדורים $\mathcal{B}$ תקרא **כיסוי ויטלי** של E אם לכל $x\in E$ ו-$\varepsilon>0$ קיים $B\in\mathcal{B}$ כך שמתקיים

$$x\in B\subset \mathrm{B}(x,\varepsilon).$$

משפט 10.1.2. למת הכיסוי של ויטלי (גרסה עם מידה)

תהא $E\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה בעלת מידת לבג חיצונית סופית, ויהא $\mathcal{B}$ כיסוי ויטלי של E. אזי, קיימים $\{B_j\}_{j=1}^{\infty}$ (ייתכן גם תת-אוסף סופי) של כדורים זרים ב-$\mathcal{B}$ שעבורם

$$E\subset\left[\bigcup_{j=1}^{N}\bar{B}_j\right]\cup\left[\bigcup_{j=N+1}^{\infty}5B_j\right],\quad\forall N\in\mathbb{N},$$

ובפרט, מתקיים

$$m\left(E\setminus\bigcup_{j=1}^{\infty}B_j\right)=0.$$

כלומר, לכל $\varepsilon>0$ קיים N כך שמתקיים $m\left(E\setminus\bigcup_{j=1}^{N}B_j\right)<\varepsilon$.

10.1.2 הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד

הגדרה 10.1.2. פונקציה אינטגרבילית מקומית

אומרים כי $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ **אינטגרבילית מקומית** ומסמנים $f\in\mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(m^n)$ אם $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ מדידה וכן $\int_K|f|\,\mathrm{d}m^n$ סופי לכל $K\subset\mathbb{R}^n$ קומפקטית.

הגדרה 10.1.3. ממוצע כדורי

תהא $f\in\mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(m^n)$. לכל $x\in\mathbb{R}^n$ נגדיר

$$A_rf(x):=\frac{1}{m(\mathrm{B}(x,r))}\int_{\mathrm{B}(x,r)}f\,\mathrm{d}m^n,\quad\forall r>0.$$

פונקציות זו מכונה **הממוצע הכדורי של f ב-x ברדיוס r. הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד** היא

$$Mf(x)=\sup_{r>0}A_r|f|(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{m(\mathrm{B}(x,r))}\int_{\mathrm{B}(x,r)}|f|\,\mathrm{d}m^n.$$

בעזרת משפט 6.1.2, ניתן להראות כי לכל $f\in\mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(m^n)$ מתקיים כי

$$(r,x)\mapsto A_rf(x)$$

היא פונקציה רציפה כפונקציה בשני המשתנים $x\in\mathbb{R}^n,r>0$. כפועל יוצא מכך הפונקציה המקסימלית $Mf(x)$ מדידה בורל (וגם רציפה מלרע).

ניתן לקשר את פונקציית המקסימום לרעיון שעומד מאחורי המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי. על פי משפט זה

$$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = \lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

אם f רציפה בנקודה x. כלומר, תנאי לכך שנגזרת תהיה "פעולה הופכית" לאינטגרל היא שהממוצע הספרי של פונקציה לא יהיה יותר מדי "מוגזם". פונקציית המקסימום של הרדי-וליטלווד בודקת עד כמה הממוצע הספרי של פונקציה "משתגע" בסביבת נקודה.

נדגיש כי גם אם $f \in \mathrm{L}^1(m^n)$, לא ניתן לומר כי $Mf \in \mathrm{L}^1(m^n)$. יחד עם זאת, המשפט הבאה מראה קשר סביר בין שתי הפונקציות.

משפט 10.1.3. משפט הרדי-ליטלווד

תהא $f \in \mathrm{L}^1(m^n)$. אזי,

$$m^n\left(\{x\in\mathbb{R}^n \mid Mf(x) > t\}\right) \le \frac{3^n}{t}\|f\|_1$$

לכל $t > 0$.

במילים אחרות, המשפט מספר חסם לכמות הנקודות שיכולות לקבל ערכים גדולים, התלוי בנורמה של f (וחסם זה דועך ככל שמגדילים את הערכים הללו). האפליקציהאחת מהאפליקציות של משפט זה הוא ההוכחה של משפט הגזירות של לבג.

משפט 10.1.4. משפט הגזירות של לבג

תהא $f \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(m^n)$. אזי,

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{m(\mathrm{B}(x,r))}\int_{\mathrm{B}(x,r)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}m^n_y = 0$$

כמעט לכל $x \in \mathbb{R}^n$. בפרט, נובע כי

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{m(\mathrm{B}(x,r))}\int_{\mathrm{B}(x,r)} f(y)\,\mathrm{d}m^n_y = f(x)$$

כמעט לכל $x \in \mathbb{R}^n$.

ניתן להכליל את המשפט מכדורים לקבוצות מהצורה $\{E_{x,r}\}_{x\in\mathbb{R}^n, r>0}$, המכונות קבוצות ש"מתכווצות יפה". אלו קבוצות שעבורן $E_{x,r} \subset \mathrm{B}(x,r)$ לכל $x \in \mathbb{R}^n, r > 0$ וגם קיים $\alpha > 0$ שעבורו

$$m\left(E_{x,r}\right) \ge \alpha m\left(\mathrm{B}(x,r)\right).$$

מסקנה. ב-$\mathbb{R}$, אם $f \in \mathrm{L}^1([a,b])$ ו-$F(x) = \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y$, אזי $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$ קיימת כמעט בכל מקום ב-$[a,b]$ ומזדהה עם f כמעט בכל מקום. בפרט, אם

$$F(x) = \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y = 0, \quad \forall x \in [a,b],$$

מתקיים בהכרח $f(x)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}(x)=0$ כמעט בכל מקום.

10.1.3 גזירות של פונקציה מונוטונית

משפט 10.1.5. משפט לבג לפונקציה מונוטונית

אם $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית (עולה), היא גזירה כב"מ.

10.2 תרגיל - הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד

תרגיל 10.2.1. הפונקציה המקסימלית של הרדי-ליטלווד לכדורים לא ממורכזים

תהא $f\in L^1(m^n)$. נגדיר,

$$M^*f(x)=\sup\left\{\frac{1}{m(B)}\int_B|f(y)|\,\mathrm{d}m_y^n\;\middle|\;\substack{x\in B=B(y,r)\\ y\in\mathbb{R}^n,r>0}\right\}.$$

הוכיחו כי

$$Mf(x)\le M^*f(x)\le 2^nMf(x).$$

פתרון. היות ו-M^*f מוגדרת על ידי משפחה גדולה יותר של כדורים לכל $x\in\mathbb{R}^n$, ברור שמתקיים $M^*f(x)\ge Mf(x)$ ונותר להראות רק את אי-השוויון השני.

לשם כך, נניח כי $x\in\mathbb{R}^n$ ויהא $y\in\mathbb{R}^n,r>0$ שעבורם $x\in B=B(y,r)$. אזי,

$$\frac{1}{m(B)}\int_B|f(y)|\,\mathrm{d}m_y^n\le\frac{1}{m(B(y,r))}\int_{B(x,2r)}|f(y)|\,\mathrm{d}m_y^n,$$

היות ואם $x\in B(y,r)$, מתקיים גם

$$B(y,r)\subset B(x,2r).$$

מצד שני, מחישוב הנפח של כדור ב-$\mathbb{R}^n$ שנעשה בתרגול הקודם,

$$m(B(y,r))=r^nm(\mathbb{B}_n)=\frac{1}{2^n}(2r)^nm(\mathbb{B}_n)=\frac{1}{2^n}m(B(x,2r)).$$

כלומר,

$$\frac{1}{m(B(y,r))}\int_{B(x,2r)}|f(y)|\,\mathrm{d}m_y^n=2^n\frac{1}{m(B(x,2r))}\int_{B(x,2r)}|f(y)|\,\mathrm{d}m_y^n.$$

על ידי חישוב הסופרמום על פני כל הערכים של $y\in\mathbb{R}^n,r>0$ המתאימים, נסיק כי $M^*f(x)\le 2^nMf(x)$ כדרוש. □

10.3 תרגיל - פונקציה עם קבוצה נתונה של נקודות אי-גזירות

תרגיל 10.3.1. פונקציה עם קבוצה נתונה של נקודות אי-גזירות

תהא $N \subset \mathbb{R}$ קבוצה ממידה אפס. הוכיחו שקיימת $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ רציפה ומונוטונית, שאינה גזירה באף נקודה ב-N.

פתרון. בדומה לאופן שבו מראים כי פונקציית ויירשטראס אינה גזירה באף נקודה, אנחנו נראה כי ישנה פונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שעבורה לכל $x \in N$ קיימת סדרה

$$0 \leq y_m < x, \quad \lim_{m\to\infty} y_m = x,$$

שעבורה $\lim_{m\to\infty} \frac{f(x)-f(y_m)}{x-y_m} = \infty$. בצורה כזו נקבל כי הנגזרת של f לא מוגדרת ב-N.

היות ו-$x - y_m$ הוא אורך הקטע (y_m, x), עלינו להראות שניתן לבחור את f כך ש-$f(y_m) - f(x)$ גדלה מהר יחסית לאורך הקטע. היות ו-N קבוצה ממידה אפס, ומידת לבג היא רגולרית חיצונית - ניתן למצוא סדרה $\{G_k\}_{k=1}^{\infty}$ של קבוצות פתוחות שעבורן

$$m(N \cap G_k) < \frac{1}{2^k}, \quad N \subset G_k.$$

במקרה כזה נקבל כי הפונקציה

$$f_k(x) = m((-\infty, x] \cap G_k) = \int_{(-\infty,x]} \mathbb{1}_{G_k} \, \mathrm{d}m \,,$$

היא פונקציה רציפה, מונוטונית עולה, אי-שלילית וחסומה $|f_k| \leq \frac{1}{2^k}$. אי לכך, אם נגדיר

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \,,$$

נקבל טור מתכנס במידה שווה של פונקציות (לפי מבחן M של ויירשטראס) ובפרט, הפונקציה f רציפה, אי-שלילית ומונוטונית. על פי משפט לבג, היא גזירה כמעט בכל מקום. יחד עם זאת, אנחנו נראה כי היא לא גזירה ב-N. האינטואיציה מאחורי הסיבה לכך, היא שהפונקציה f_k מקבלת ערכים חיוביים כאשר $x \in G_k$, ובפרט כאשר $x \in N$, היא מקבלת ערכים חיוביים מכל אחת מהפונקציות בטור. כלומר, קצב העליה של הפונקציה כאשר מתקרבים לנקודה ב-N גדל מהר, בצורה שבה השיפוע לא יהיה חסום.

יהא $x \in N$ ויהא $m \in \mathbb{N}$. היות והקבוצה $\bigcap_{k=1}^{m} G_k$ היא קבוצה פתוחה, קיימת $\delta > 0$ כך שמתקיים

$$(x - \delta, x + \delta) \subset G_k, \quad \forall k \leq m.$$

אי לכך, אם נבחר $y_m \in (x-\delta, x)$, נקבל כי

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(y_m)}{x-y_m} &= \frac{1}{x-y_m}\sum_{k=1}^{m} f_k(x)-f_k(y_m)+\frac{1}{x-y_m}\sum_{k=m+1}^{\infty} f_k(x)-f_k(y_m)\\ &\geq \frac{1}{x-y_m}\sum_{k=1}^{m} m\left((-\infty,x]\cap G_k\right)-m\left((-\infty,y_m]\cap G_k\right)\\ &= \frac{1}{x-y_m}\sum_{k=1}^{m} m\left((y_m,x]\right)=m.\end{aligned}$$

מכאן שהסדרה $\{y_m\}_{m=1}^{\infty}$ מראה שקריטריון היינה לנגזרת לא מתקיים בנקודה x והפונקציה לא תהיה גזירה בנקודה זו. □

10.4 תרגיל - משפט פוביני לגזירה איבר-איבר

משפט 10.4.1. משפט פוביני לגזירה איבר-איבר

יהא $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$ קטע ותהא $\{f_k: I\to\mathbb{R}\}_{k=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות מונוטוניות עולות עבורן

$$F(x)=\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

מתכנס לכל $x\in I$. אזי, F גזירה כמעט בכל מקום ומקיימת

$$F'(x)=\sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x)$$

כמעט בכל מקום.

פתרון. ההוכחה תתחלק לשני שלבים.

שלב ראשון. במקרה הראשון נניח כי מתקיים $f_k(a)=0$ לכל $k\in\mathbb{N}$, ונוכיח כי F גזירה כמעט בכל מקום ומקיימת

$$F'(x)\geq\sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x).$$

כמעט בכל מקום. לשם כך נשים לב כי F מונוטונית עולה כגבול נקודתי של סדרה מונוטונית עולה, ולכן גזירה כב"מ (כך גם כל איברי הסדרה). נסמן ב-E את קבוצת כל הנקודות שבהן $F, f_1, f_2, \ldots$ גזירות, ונקבל כי $m(E^c)=0$ כאיחוד בן מניה של קבוצות ממידה אפס. לכל $N\in\mathbb{N}$, $x\in E\cap(a,b)$ ו-$h>0$ קטן מספיק, ניתן לכתוב (מכך שהסדרה מונוטונית ואי-שלילית),

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{f_k(x+h)-f_k(x)}{h}\geq\sum_{k=1}^{N}\frac{f_k(x+h)-f_k(x)}{h}.$$

ומכך שהגבול באגף השמאלי ובאגף הימני קיים (שהרי הסכום הוא סופי), נסיק כי כאשר $h \to 0^+$ מתקיים

$$F'(x) \geq \sum_{k=1}^{N} f_k'(x).$$

היות והנ"ל נכון לכל $N \in \mathbb{N}$, אי-השוויון מתקבל כאשר $N \to \infty$.

שלב שני. ראשית אם $f_k(a) \neq 0$, ניתן להחליף תמיד את הסדרה בסדרה $f_k(x) - f_k(a)$. כך נקבל סדרה שמתאפסת בקצה השמאלי ולא משנה את הגזירות היות ומתקיים,

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - f_k(a) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} f_k(a)$$

והאיבר הימני הוא מספר קבוע (ידוע שהוא מתכנס כי הטור מתכנס נקודתית בכל הקטע). לכן נניח לשם נוחות (על אף שהראינו שזה לא הכרחי) כי $f_k(a) = 0$, ונגדיר

$$F_m(x) = \sum_{k=1}^{m} f_k(x), \quad F(x) = \lim_{m\to\infty} F_m(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$$

למעשה, מה שנרצה להוכיח הוא שמתקיים

$$F'(x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{m} f_k'(x) = \lim_{m\to\infty} F_m'(x).$$

יתרה מכך, היות והסדרה $\{F_m\}_{m=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה, מספיק שנמצא תת-סדרה שלה שמקיימת את הגבול הנ"ל ונסיים. ראשית, נשתמש בכך שלפי הנתון הטור המקורי מתכנס בנקודה $x = b$,

$$F(b) = \lim_{m\to\infty} F_m(b),$$

ולכן ניתן למצוא תת-סדרה $\{F_{m_k}\}_{k=1}^{\infty}$ שעבורה

$$0 \leq F(b) - F_{m_k}(b) \leq \frac{1}{2^k}.$$

היות והפונקציה $F(x) - F_{m_k}(x)$ מונוטונית עולה, אי-השוויון הנ"ל מתקיים למעשה לכל $x \in [a,b]$, מה שמראה כי הטור

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(F(x) - F_{m_k}(x)\right)$$

מתכנס במידה שווה בקטע והוא מורכב מסדרה של פונקציות מונוטוניות שמתאפסות בנקודה $x = a$. כלומר, ניתן להפעיל את החלק הראשון של ההוכחה ולקבל כי,

$$0 \leq \sum_{k=1}^{\infty} F'(x) - F_{m_k}'(x) \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} F(x) - F_{m_k}(x)\right)'$$

כמעט בכל מקום. בנקודות שבהן הנ"ל מתקיים, האגף הימני סופי מה שאומר שהטור האמצעי מתכנס, ולכן מהתנאי ההכרחי להתכנסות טורים,

$$\lim_{k\to\infty} F'(x) - F'_{m_k}(x) = 0,$$

שזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. □

פרק 11
סוגי התכנסות, ומבוא להשתנות חסומה

11.1 תזכורות מההרצאה

11.1.1 סוגי התכנסויות

הגדרה 11.1.1. סוגי התכנסות

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה ותהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות מדידות. בהנתן פונקציה מדידה f, אומרים כי

- $f_n \xrightarrow{\text{במידה שווה}} f$ אם $\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)| \xrightarrow{n\to\infty} 0$.
- $f_n \xrightarrow{\mu\text{-כב"מ}} f$ אם $\mu\left(\left\{x\in X \middle| f_n(x) \overset{n\to\infty}{\not\longrightarrow} f(x)\right\}\right)=0$.
- $f_n, f, f\in \mathrm{L}^1(\mu)$ אם $f_n \xrightarrow{\mathrm{L}^1} f$ אזי $\lim_{n\to\infty}\int_X |f_n-f|\,\mathrm{d}\mu = 0$.
- $f_n \xrightarrow{\text{במידה}} f$ אם לכל $\varepsilon>0$, $\lim_{n\to\infty}\mu\left(\{x\in X||f_n(x)-f(x)|\geq\varepsilon\}\right)=0$.

משפט 11.1.1. קשרים בין סוגי ההתכנסויות

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה ותהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות מדידות. בהנתן פונקציה מדידה f,

1. אם $f_n \xrightarrow{\text{במידה שווה}} f$, אזי $f_n \xrightarrow{\mu\text{-כב"מ}} f$.
2. אם $f_n \xrightarrow{\mathrm{L}^1} f$, אזי $f_n \xrightarrow{\text{במידה}} f$.
3. אם $f_n \xrightarrow{\text{במידה}} f$, אזי קיימת תתסדרה $\{f_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ כך ש-$f_{n_j} \xrightarrow{\mu\text{-כב"מ}} f$.
4. אם $f_n \xrightarrow{\mu\text{-כב"מ}} f$ וגם קיימת $g\in\mathrm{L}^1(\mu)$ עבורה $|f_n|\leq g$ כמעט בכל מקום לכל $n\in\mathbb{N}$, אזי $f_n \xrightarrow{\mathrm{L}^1} f$.
5. אם $f_n \xrightarrow{\mathrm{L}^1} f$, קיימת תת-סדרה $\{f_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ כך ש-$f_{n_j} \xrightarrow{\mu\text{-כב"מ}} f$.

באופן כללי, קיימות דוגמאות לכך שהתכנסות μ-כב"מ אינה גוררת התכנסות ב-L^1, והתכנסות ב-L^1 אינה גוררת התכנסות μ-כב"מ.

משפט 11.1.2. משפט אגורוף

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה סופי, ונניח כי $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות מדידות המתכנסות μ-כב"מ לפונקציה f. אזי, לכל $\varepsilon>0$ קיימת $E\subset X$ כך ש-$\mu(E)<\varepsilon$, וגם $f_n \xrightarrow{\text{במידה שווה}} f$ על E^c.

11.1.2 קירוב של פונקציות אינטגרביליות ב-L^1

משפט 11.1.3. פונקציות פשוטות צפופות ב-L^1

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה. אזי, לכל $f\in L^1(\mu)$ ולכל $\varepsilon>0$ קיימת פונקציה פשוטה $\phi=\sum_{j=1}^{k}c_j\mathbb{1}_{E_j}$ כך שמתקיים

$$\|f-\phi\|_1<\varepsilon.$$

משפט 11.1.4. קירובים במידת לבג-סטילטייז

יהא $\mathbb{R}$ עם μ מידת לבג-סטילטייז. אזי,

1. בנוסחה המשפט 11.1.3, ניתן לבחור את ϕ כך ש-$\{E_j\}_{j=1}^{k}$ קטעים פתוחים וזרים.
2. הקבוצה $C_C(\mathbb{R})$, של הפונקציות הרציפות עם תומך קומפקטי, היא צפופה ב-$L^1(\mu)$.

משפט 11.1.5. קירובים במידת לבג

יהא $\mathbb{R}^n$ עם מידת לבג m^n (ניתן להכליל למידת בורל-רגולרית). אזי,

1. בנוסחה המשפט 11.1.3, ניתן לבחור את ϕ כך ש-E_j מלבנים זרים ופתוחים.
2. הקבוצה $C_C(\mathbb{R}^n)$, של הפונקציות הרציפות עם תומך קומפקטי, היא צפופה ב-$L^1(m^n)$.

11.1.3 השתנות חסומה

הגדרה 11.1.2. השתנות של פונקציה

תהא $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ וחלוקה $\pi=\{a_i\}_{i=0}^{n}$ של הקטע, כאשר $a_0=a, a_n=b$, נגדיר,

$$P_\pi f=\sum_{i=1}^{k}\left(f(x_i)-f(x_{i-1})\right)_+,\quad N_\pi f=\sum_{i=1}^{k}\left(f(x_i)-f(x_{i-1})\right)_-,$$

$$T_\pi f=P_\pi f+N_\pi f=\sum_{i=1}^{k}\left|f(x_i)-f(x_{i-1})\right|.$$

בעזרת אלו נגדיר את **ההשתנות החיובית/השלילית/הכוללת** של f בקטע על ידי,

$$P_a^b f=\sup_\pi P_\pi f,\quad N_a^b f=\sup_\pi N_\pi f,\quad T_a^b f=\sup_\pi T_\pi f.$$

במידה ו-$T_a^b f < \infty$ אומרים כי f **בעלת השתנות חסומה** בקטע $[a,b]$ ומסמנים $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

11.2 תרגיל - סדרות μ-קושי

תרגיל 11.2.1. סדרות μ-קושי

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה ותהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות מדידות. אומרים כי הסדרה היא **μ-קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n,m\to\infty} \mu\left(\{|f_n - f_m| > \varepsilon\}\right) = 0.$$

בצורה מפורשת, אם לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $\delta > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n,m > N$, מתקיים

$$\mu\left(\{|f_n - f_m| > \varepsilon\}\right) < \delta.$$

1. נניח כי $f_n \xrightarrow{\text{במידה}} f$ וגם $f_n \xrightarrow{\text{במידה}} g$, אזי $f = g$ כמעט בכל מקום.
2. הראו כי אם $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה μ-קושי, קיימת לה תת סדרה $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת במידה לפונקציה f.
3. הסיקו כי אם $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה μ-קושי, היא מתכנסת במידה לפונקציה f.

פתרון. שימו לב שבמובן מסויים אנחנו מראים שמרחב הפונקציות המדידות עד כדי זיהוי כב"מ, עם הטופולוגיה החלשה שבה סדרה מתכנסת אם ורק היא מתכנסת במידה - הוא מרחב "שלם". כלומר, מרחב שבו כל סדרה μ-קושי היא סדרה מתכנסת.

1. על פי אי-שוויון המשולש,

$$|f(x) - g(x)| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - g(x)|.$$

כלומר, אם $|f(x) - g(x)| \ge \varepsilon$, בהכרח נובע כי אחד מהאיברים באגף הימני גדול/שווה ל-$\frac{\varepsilon}{2}$. כלומר,

$$\{|f(x) - g(x)| \ge \varepsilon\} \subset \left\{|f(x) - f_n(x)| \ge \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|g(x) - f_n(x)| \ge \frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

ומתת-אדיטיביות של המידה, נקבל כי,

$$0 \le \mu\left(\{|f(x) - g(x)| \ge \varepsilon\}\right) \le \mu\left(\left\{|f(x) - f_n(x)| \ge \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + \mu\left(\left\{|g(x) - f_n(x)| \ge \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

היות והנ"ל נכון לכל $\varepsilon > 0$, נקבל כי

$$\mu\left(\{|f(x)-g(x)|>0\}\right)=\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\left\{|f(x)-g(x)|\geq\frac{1}{n}\right\}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\mu\left(\left\{|f(x)-g(x)|\geq\frac{1}{n}\right\}\right)=0.$$

כלומר הפונקציות אכן מזדהות כמעט בכל מקום.

2. הטכניקה בחלק זה היא להראות שיש תת-סדרה $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ כך שכמעט לכל x, הסדרה $\{f_{n_k}(x)\}_{k=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי, ולכן יש לה גבול שנסמן ב-$f(x)$. כדי לבנות תת-סדרה כנ"ל, נשתמש בכך שהסדרה היא μ-קושי, ונבחר סדרה של אינדקסים שעבורם

$$\mu\left(\left\{|f_{n_k}-f_{n_k+1}|\geq\frac{1}{2^k}\right\}\right)<\frac{1}{2^k}.$$

הנ"ל נובע מההגדרה שלנו בבחירת $\varepsilon=\delta=\frac{1}{2^k}$. לשם נוחות נסמן בקיצור $g_k:=f_{n_k}$, ונגדיר,

$$E_k:=\left\{|g_k-g_{k+1}|\geq\frac{1}{2^k}\right\},$$

שמייצגת במובן מסויים את אוסף הנקודות "הרעות". כלומר נקודות שבהן ההפרש בין פונקציות עוקבות "גדול מדי". הרעיון הוא להראות שיש הרבה מאוד נקודות שעבור אינדקס מספיק גדול, הופכות ל"נקודות טובות". באופן פורמלי, נגדיר את הקבוצה $F_k=\bigcup_{j\geq k}E_j$, שהיא קבוצת כל הנקודות שהן "רעות" בלפחות אינדקס אחד שגדול מ-k. קבוצה זו מקיימת,

$$\mu\left(F_k\right)\leq\sum_{j\geq k}\mu\left(E_j\right)\leq\sum_{j\geq k}\frac{1}{2^j}=\frac{1}{2^{k-1}}.$$

הקבוצה הבאה שלנו תהיה החיתוך $F=\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k$, שמייצגת למעשה את כל הנקודות שהן "רעות" בכמות אינסופית של אינדקסים כלשהם, וקבוצה זו מקיימת

$$\mu\left(F\right)\leq\lim_{k\to\infty}\mu\left(F_k\right)\leq\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2^{k-1}}=0.$$

המסקנה היא שלמעט בקבוצה ממידה אפס, כל נקודה מקיימת שהחל משלב מסויים, היא "נקודה טובה", שבה ההפרש בין שתי פונקציות עוקבות בסדרה הולך וקטן. נסביר גם את הרעיון הזה בצורה פורמלית - אם $x\notin F$, נובע כי $x\notin F_k$ עבור k כלשהו, ולכן לכל $\ell>m>k$,

$$|g_\ell(x)-g_m(x)|\leq\sum_{j=m}^{\ell-1}\left|g_{j+1}(x)-g_j(x)\right|\leq\sum_{j=m}^{\ell-1}\frac{1}{2^{j+1}}\leq\frac{1}{2^m}$$

מכאן שעבור m,ℓ גדולים מספיק הביטוי יהיה קטן כרצוננו, כך שהסדרה $\{g_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי. כלומר הראינו שלסדרה $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ קיים גבול נקודתי לכל נקודה $x\in F^c$, ונוכל להגדיר,

$$f(x):=\lim_{k\to\infty}g_k\left(x\right)\mathbb{1}_{F^c}\left(x\right),$$

כדי להוכיח שההתכנסות היא במידה, נשים לב תחילה כי אם $x \notin F_k$, מקבלים כי

$$|g_\ell(x) - g_m(x)| \leq \frac{1}{2^{k-1}} \Longrightarrow |f(x) - g_k(x)| \leq \frac{1}{2^{k-1}}.$$

כלומר, בהנתן $\varepsilon > 0$, ו-$k \in \mathbb{N}$ שעבורו $\frac{1}{2^{k-1}} < \varepsilon$, נסיק כי אם $|f(x) - g(x)| \geq \varepsilon$ בהכרח $x \in F_k$, כלומר

$$\{|f - g_k| \geq \varepsilon\} \subset F_k \Longrightarrow \mu\left(\{|f - g_k| \geq \varepsilon\}\right) \leq \frac{1}{2^{k-1}},$$

וזה למעשה מוכיח שההתכנסות של תת-הסדרה ל-f היא במידה.

3. כדי למנוע בלבול, נחזור לסימון f_{n_k} לתת הסדרה המתכנסת במידה ל-f. על פי חישוב דומה לחישוב מהסעיף הראשון,

$$\mu\left(|f_n - f| \geq \varepsilon\right) \leq \mu\left(\left|f_n - f_{n_k}\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + \mu\left(\left|f_{n_k} - f\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $k \in \mathbb{N}$. בהנתן $\delta > 0$, נשתמש בכך שמדובר בסדרה μ-קושי, כדי להסיק שקיים n_0 כך שאם $n, n_k > n_0$, מתקיים

$$\mu\left(\left\{\left|f_n - f_{n_k}\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) < \frac{\delta}{2},$$

ואז נשתמש בכך שתת-הסדרה שלנו מתכנסת במידה כדי לבחור את n_k עם k גדול מספיק כך שגם התנאי הקודם יתקיים וגם

$$\mu\left(\left\{\left|f_{n_k} - f\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) < \frac{\delta}{2}.$$

שילוב של שני הביטויים מראה כי הסדרה המקורית אכן מתכנסת במידה, כדרוש.

□

11.3 תרגיל - התכנסות בנורמה גוררת התכנסות במידה

תרגיל 11.3.1. התכנסות בנורמה גוררת התכנסות במידה

יהא $(X, \mathcal{F}, \mu)$ מרחב מידה ותהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות ב-$\mathrm{L}^1(\mu)$. הראו כי אם f_n מתכנסת בנורמה ל-$f \in \mathrm{L}^1(\mu)$, היא מתכנסת במידה.

פתרון. יהא $\varepsilon > 0$. אזי,

$$\|f_n - f\|_1 = \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \geq \int\limits_{|f_n - f| \geq \varepsilon} \mathrm{d}\mu \geq \varepsilon\mu\left(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}\right)$$

כלומר,

$$\mu\left(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}\right) \leq \frac{1}{\varepsilon}\|f_n - f\|_1 \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

מכאן קיבלנו את הדרוש. □

תרגיל 11.3.2. התכנסות בנורמה גוררת קיום תת-סדרה מתכנסת כב"מ

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה ותהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות ב-$\mathrm{L}^1(\mu)$. הראו כי אם f_n מתכנסת בנורמה ל-$f\in\mathrm{L}^1(\mu)$, קיימת לה תת-סדרה המתכנסת כמעט בכל מקום ל-f.

פתרון. כפי שראינו, מכך ש-$f_n\xrightarrow{\mathrm{L}^1}f$, נובע כי $f_n\xrightarrow{\text{במידה}}f$ ובפרט, הסדרה היא μ-קושי. מההוכחה של התרגיל הקודם, נובע שקיימת תת-סדרה $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת במידה לפונקציה g. אך למעשה, בהוכחה הוכחנו כי ההתכנסות היא אף כב"מ. בנוסף היות ו-$f_{n_k}\xrightarrow{\text{במידה}}f$ וגם $f_{n_k}\xrightarrow{\text{במידה}}g$, נסיק כי $f=g$ כמעט בכל מקום, מה שמוכיח את הדרוש. □

11.4 תרגיל - גבול בהשתנות חסומה

תרגיל 11.4.1. גבול בהשתנות חסומה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות המתכנסת נקודתית ל-f בקטע $[a,b]$. הוכיחו כי,

$$T_a^b f\le\liminf T_a^b f_n.$$

פתרון. בהנתן חלוקה π של הקטע $[a,b]$, ההשתנות בכפוף לחלוקה היא סכום סופי של ערכי הפונקציה בנקודות, ולכן מהתכנסות נקודתית

$$T_\pi f=\lim_{n\to\infty}T_\pi f_n.$$

עתה, נשתמש בעובדה הבאה - אם $\{a_n,b_n\}_{n=1}^{\infty}$ זוג סדרות כך ש-$a_n\le b_n$ לכל $n\in\mathbb{N}$ ו-$a_n\xrightarrow{n\to\infty}a$, אזי,

$$a=\lim_{n\to\infty}a_n\le\liminf(b_n).$$

במקרה שלנו $a_n=T_\pi f_n$ ו-$b_n=T_a^b f_n$ מקיימות את הדרוש, ולכן,

$$T_\pi f\le\liminf T_a^b f_n.$$

היות והנ"ל נכון לכל חלוקה, נוכל לחשב את הסופרמום על פני כל החלוקות ולהסיק כי

$$T_a^b f\le\liminf T_a^b f_n.$$

שימו לב שהנ"ל מהווה מעין "למה של פאטו" להשתנות של פונקציות. התוצאה הזו נכונה גם עבור השתנות חיובית ושלילית בנפרד. □

פרק 12

גזירות כב"מ, השתנות חסומה ורציפות בהחלט

12.1 תזכורות מההרצאה

12.1.1 השתנות חסומה

למה 12.1.1. תכונות של השתנות כוללת חסומה

תהא $f \in \mathrm{BV}[a,b]$. אזי,

1. $T_a^b f = P_a^b f + N_a^b f$.
2. $P_a^b - N_a^b = f(b) - f(a)$.

למה 12.1.2. השתנות חסומה מגדירה מרחב וקטורי

המרחב $\mathrm{BV}[a,b]$ הוא מרחב וקטורי. בנוסף

$$T_a^b(f+g) \le T_a^b f + T_a^b g, \quad T_a^b(cf) = |c|\, T_a^b f,$$

לכל $f,g \in \mathrm{BV}[a,b]$ ו-$c \in \mathbb{R}$.

למה 12.1.3. אדיטיביות השתנות

אם $f \in \mathrm{BV}[a,b]$ ו-$c \in \mathbb{R}$ כך ש-$a < c < b$, אזי

$$T_a^c f + T_c^b f = T_a^b f.$$

הנ"ל נכון גם עבור P_a^b, N_a^b.

דוגמאות לפונקציות עם השתנות חסומה.

1. אם $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ מונוטונית עולה, אזי $N_a^b f = 0$ ו-$T_a^b f = f(b) - f(a)$. בפרט, הפונקציה עם השתנות חסומה.
2. אם $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפה ליפשיץ, היא בעלת השתנות חסומה וגם $T_a^b f \le L(b-a)$.

3. אם $f \in \mathrm{L}^1[a,b]$ ו-$F(x) = \int_a^x f(y)\,\mathrm{d}y$, אזי F רציפה ובעלת השתנות חסומה, כאשר מתקיים גם

$$T_a^b F \leq \int_a^b |f(y)|\,\mathrm{d}y\,.$$

משפט 12.1.1. משפט ז'ורדן

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ בעלת השתנות חסומה אם ורק אם $f = g - h$ כאשר $g,h:[a,b]\to\mathbb{R}$ מונוטוניות עולות.

כמסקנה, אם f בעלת השתנות חסומה, היא רציפה פרט למספר בן מניה של נקודות. יתרה מכך, היא גזירה כמעט בכל מקום, $f' \in \mathrm{L}^1[a,b]$, ומתקיים,

$$\int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x \leq T_a^b f.$$

כמסקנה נוספת, אם f רציפה ליפשיץ, היא גזירה כמעט בכל מקום ובפרט $|f'(x)| \leq L$ כמעט בכל מקום.

טענה 12.1.1. תכונות של צוברת שטח

תהא $f \in \mathrm{L}^1[a,b]$ ו-$F(x) = \int_a^x f(y)\,\mathrm{d}y$. אזי,

$$T_a^b F = \int_a^b |F'(x)|\,\mathrm{d}x = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\,.$$

שימו לב כי $F' = f$ כמעט בכל מקום.

12.1.2 רציפות בהחלט

הגדרה 12.1.1. רציפות בהחלט

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע (פתוח/סגור/סופי/אינסופי). אומרים כי $f: I \to \mathbb{R}$ היא **רציפה בהחלט** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $\bigcup_{k=1}^m (x_i, y_i) \subset I$ איחוד של קטעים זרים, מתקיים

$$\sum_{i=1}^m (y_i - x_i) < \delta \Longrightarrow \sum_{i=1}^m |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon.$$

כמובן שרציפות בהחלט גוררת רציפות במידה שווה ולכן גם רציפות.

בתרגיל הבית. ניתן להראות בקלות כי סכום/הפרש/מנה/מכפלה של רציפות בהחלט היא פונקציה רציפה בהחלט. הנ"ל נכון גם להרכבה $h \circ f$ אם h רציפה ליפשיץ על $f([a,b])$.

טענה 12.1.2. רציפות בהחלט גוררת השתנות חסומה

נניח כי $f,g \in \mathrm{AC}[a,b]$. אזי $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

טענה 12.1.3. צוברת שטח רציפה בהחלט

1. לכל $f \in \mathrm{L}^1[a,b]$, $F(x) = \int_a^x f(y)\,\mathrm{d}y$ רציפה בהחלט.
2. יהא $(X, \mathcal{F}, \mu)$ מרחב מידה ו-$g \in \mathrm{L}^1(\mu)$. נסמן $\nu := |g|\,\mu$ כלומר

$$\nu(A) = \int_A |g(y)|\,\mathrm{d}\mu\,.$$

אזי, לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $A \in \mathcal{F}$ שעבורה $\mu(A) < \delta$, מתקיים $\nu(A) < \varepsilon$.

12.2 תרגיל - אי-תקפות מסקנות לגראנז'

תרגיל 12.2.1. אי-תקפות מסקנות לגראנז'

הראו שקיימת פונקציה $g : \mathbb{R} \to (0,1)$, מונוטונית עולה ממש אך $g'(x) = 0$ כמעט בכל מקום.

פתרון. תה f פונקציית קנטור בקטע $[0,1]$ ונרחיב אותה לכל $\mathbb{R}$ על ידי $f(x) = 1$ לכל $x \geq 1$ ו-$f(x) = 0$ לכל $x < 0$. פונקציית קנטור היא פונקציה רציפה ומונוטונית עולה (לא ממש) ולכן גזירה כמעט בכל מקום. ניעזר בה כדי למצוא את הפונקציה הדרושה בכך שנגדיר

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} f(x - r_k)\,,$$

כאשר $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ הוא סידור של כל הרציונלים ב-$\mathbb{R}$. ניתן לזהות בקלות כי g הוא טור מתכנס במידה שווה ולכן g פונקציה רציפה. בנוסף, ברור כי $0 < g(x) < 1$ היות ומתקיים:

$$g(x) = 0 \iff x \leq r_k,\ \forall k \in \mathbb{N}$$

ולכן הפונקציה לא מתאפסת באף נקודה (באופן דומה, היא לא מקבלת את הערך 1 באף נקודה). השלב הבא הוא להוכיח שהפונקציה מונוטונית עולה ממש, ולשם כך נשים לב כי אם $x < y$, מתקיים גם

$$f(x - r_k) \leq f(y - r_k)\,, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

אך ברור שקיים מספר רציונלי $x < r_m < y$, ולכן עבורו יתקיים $f(y - r_m) > 0$ בעוד שמתקיים $f(x - r_m) = 0$, ולכן $g(x) < g(y)$. לסיכום - אמנם ידוע לנו כבר כי g גזירה כב"מ כפונקציה מונוטונית, אך בזכות משפט פוביני שהוכחנו בתרגול הקודם,

$$g'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} f'(x - r_k) = 0$$

כמעט לכל $x \in \mathbb{R}$, ולכן נסיק את הדרוש (המשפט הוכח לקטע קומפקטי, אך ברור שהנוסחה נכונה לכל x בקטע קומפקטי שמכיל אותו). □

12.3 תרגיל - השתנות חסומה

תרגיל 12.3.1. אינטגרביליות רימן

תהא $f \in \mathrm{BV}[a,b]$. אזי f אינטגרבילית רימן.

פתרון. על פי משפט מההרצאה, f חסומה והיא רציפה למעט במספר בן מניה של נקודות. על פי משפט לבג, היא אינטגרבילית רימן. □

תרגיל 12.3.2. חישובים עם השתנות חסומה

תהא $f \in \mathrm{BV}[a,b]$ ויהא $0 < h < b-a$. הוכיחו כי,

$$\int_a^{a+h} |f(x+h) - f(x)| \, \mathrm{d}x \leq h T_a^b f.$$

פתרון. נשים לב כי,

$$|f(x+h) - f(x)| \leq T_x^{x+h} f,$$

ולכן,

$$\int_a^{a+h} |f(x+h) - f(x)| \, \mathrm{d}x \leq \int_a^{a+h} T_x^{x+h} f \, \mathrm{d}x \leq \int_a^{a+h} T_a^b f \, \mathrm{d}x = h T_a^b f.$$

□

תרגיל 12.3.3. נגזרות והשתנות חסומה

1. תהא $f(x) = \begin{cases} x\cos\left(\frac{\pi}{x}\right), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. הוכיחו כי $f \notin \mathrm{BV}[0,1]$.
2. תהא $f(x) = \begin{cases} x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. הוכיחו כי $f \in \mathrm{BV}[0,1]$.

פתרון. 1. נשים כי לכל $k \in \mathbb{N}$, מתקיים כי,

$$\left| f\left(\frac{1}{k}\right) - f\left(\frac{1}{k+1}\right) \right| = \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \geq \frac{1}{k},$$

ולכן אם נבחר חלוקה π_n של הקטע שמכילה את כל הנקודות מהצורה $\left\{\frac{1}{k}\right\}_{k=1}^{n}$, נקבל כי,

$$T_{\pi_n} f \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \xrightarrow{n\to\infty} \infty,$$

ומכאן שלפונקציה אין השתנות חסומה.

2. הפונקציה שלנו גזירה בכל הקטע ונגזרתה נתונה על ידי,

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin\left(\frac{1}{x}\right)-\cos\left(\frac{1}{x}\right), & 0<x\leq 1\\ 0, & x=0\end{cases}$$

כלומר $|f'(x)|\leq 3$ ולכן הפונקציה בעלת השתנות חסומה.

□

12.4 תרגיל - החלפת משתנים ורציפות בהחלט

תרגיל 12.4.1. החלפת משתנים ורציפות בהחלט

תהא $u:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית עולה ורציפה בהחלט. הוכיחו כי לכל $f\in \mathrm{L}^1(u(a),u(b))$, מתקיים

$$(f\circ u)u'\in \mathrm{L}^1(a,b),\quad \int_{u(a)}^{u(b)} f(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^b f(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x.$$

פתרון. נתחיל מלטפל במקרה פשוט שבו $f=\mathbb{1}_{(c,d)}$ כאשר $(c,d)\subset(u(a),u(b))$. היות ו-u רציפה ומונוטונית, קיימים $\alpha<\beta$ כך שמתקיים $u(\beta)=d, u(\alpha)=c$. בנוסף,

$$\alpha<x<\beta\iff c<u(x)<d.$$

לכן,

$$f\circ u=\mathbb{1}_{(c,d)}\circ u=\mathbb{1}_{(\alpha,\beta)},$$

כלומר

$$(f\circ u)u'=\mathbb{1}_{(\alpha,\beta)}\cdot u'\in \mathrm{L}^1(a,b).$$

באשר לנוסחה האינטגרלית, נשתמש ברציפות בהחלט של u כדי להסיק שהיא מקיימת את "נוסחת ניוטון-לייבניץ", כלומר

$$\int_a^b f(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta u'(x)\,\mathrm{d}x=u(\beta)-u(\alpha)=d-c=\int_{u(a)}^{u(b)} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

עתה נמשיך בצורה השגרתית של לקרב את הנוסחה לפונקציות ברמת מורכבות עולה.

1. המשפט כמובן מכבד קומבינציה ליניארית של אינדיקטורים.

2. המשפט מכבד גבולות מונוטוניים. אכן, אם f_n מקיימת,

$$\int_a^b f_n(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x=\int_{u(a)}^{u(b)} f_n(y)\,\mathrm{d}y,$$

וידוע כי $f_n\nearrow f$, גם הסדרה באגף השמאלי מקיימת את הנ"ל ולכן השוויון יתקיים גם עבור f.

3. כל קבוצה פתוחה $G \subset (a,b)$ היא איחוד זר ובן מניה של קטעים פתוחים ולכן המשפט תקף עבור $f = \mathbb{1}_G$.

4. אם $E \subset [a,b]$ מדידה, קיימת סדרה $\{G_j\}_{j=1}^{\infty}$ של קבוצות פתוחות כך שמתקיים,

$$E \subset \cdots \subset G_j \subset \cdots \subset G_2 \subset G_1,$$

$$m\left(G_j \setminus E\right) \xrightarrow{j\to\infty} 0, \quad m\left(\bigcap_j G_j \setminus E\right) = 0.$$

סדרת האינדיקטורים $\{\mathbb{1}_{G_j}\}_{j=1}^{\infty}$ מתכנסת באופן מונוטוני יורד (כאשר הסדרה חסומה במשותף על ידי $\mathbb{1}_E$) ולכן על פי משפט ההתכנסות המונוטונית (ההפוך, שהוכחנו בתרגול), ניתן להסיק את נכונות המשפט גם עבור $\mathbb{1}_E$.

5. כל פונקציה $f \in \mathrm{L}^+ \cap \mathrm{L}^1(a,b)$ היא גבול מונוטוני של פונקציות פשוטות שעבורן הנוסחה מתקיימת כקומבינציה של מציינות, ולכן הנוסחה נכונה גם ל-f.

6. הכתיבה $f = f_+ - f_-$ לכל $f \in \mathrm{L}^1(a,b)$ מראה את נכונות הנוסחה לכל הפונקציות הנותרות.

□

12.5 תרגיל - אופרטור וולטרה

תרגיל 12.5.1. אופרטור וולטרה

יהא $V : \mathrm{L}^1[0,1] \to \mathrm{L}^1[0,1]$ האופרטור הליניארי

$$Vf(x) := \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

הוכיחו כי לאופרטור אין ערכים עצמיים.

פתרון. יהא $\lambda \in \mathbb{C}$ כלשהו, ונניח כי $f \in \mathrm{L}^1[0,1]$ שעבורה

$$Vf = \lambda f = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

נשים לב כי Vf היא פונקציה רציפה בהחלט ולכן אפשר להניח כי $Vf = \lambda f$ באופן נקודתי. אם $\lambda = 0$, נקבל כי

$$Vf = 0 \Longrightarrow \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = 0 \Longrightarrow f = 0$$

כמעט בכל מקום, ומרציפות $f = 0$. לכן, אפס אינו ערך עצמי. עבור $\lambda \neq 0$ נוכל לכתוב,

$$f(x) = \frac{1}{\lambda}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

ומכך שאגף ימין הוא אינטגרל של פונקציה רציפה, נובע למעשה כי f גזירה ברציפות, ומתקיים,

$$f'(x) = \frac{1}{\lambda} f(x) \Longrightarrow f(x) = Ae^{\frac{1}{\lambda}x}.$$

אך היות ו-$Vf(0) = \lambda f(0) = 0$, נסיק כי $A = 0$ כלומר $f = 0$. מכאן נסיק בקלות כי אין לאופרטור אף ערך עצמי. □

פרק 13
רציפות בהחלט, מרחבי L^p

13.1 תזכורות מההרצאה

משפט 13.1.1. משפט האפיון לפונקציות רציפות בהחלט

תהא $F:[a,b]\to\mathbb{R}$. אזי התנאים הבאים שקולים.

1. $F\in \mathrm{AC}[a,b]$.
2. $F(x)-F(a)=\int_{(a,x)} f\,\mathrm{d}m$ עבור $f\in \mathrm{L}^1[a,b]$ כלשהי.
3. F גזירה כמעט בכל מקום, $F'\in \mathrm{L}^1[a,b]$, ו-$F(x)-F(x)=\int_{(a,x)} F'\,\mathrm{d}m$ לכל $x\in[a,b]$.

מסקנה לפונקציות עם השתנות חסומה. תהא $f\in \mathrm{BV}[a,b]$. אזי, הבאים שקולים:

1. $f\in \mathrm{AC}[a,b]$.
2. $\int_a^b |f'(y)|\,\mathrm{d}y = T_a^b f$.
3. $\int_a^x |f'(y)|\,\mathrm{d}y = T_a^x f$ לכל $x\in[a,b]$.

טענה 13.1.1. אינטגרציה בחלקים

תהיינה $F,G\in \mathrm{AC}[a,b]$. אזי,

$$\int_a^b F'(X)G(x)\,\mathrm{d}x = F(b)\,G(b)-F(a)\,G(a)-\int_a^b F(x)\,G'(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

13.1.1 רציפות בהחלט של מידות

הגדרה 13.1.1. רציפות בהחלט של מידות

יהא $(X,\mathcal{F})$ מרחב מדיד ו-μ_1,μ_2 מידות על המרחב.

1. μ_1,μ_2 מכונות **סינגולריות-הדדית** ומסמנים $\mu_1 \perp \mu_2$ אם קיים פירוק $X = A \cup B$ כך ש-$\mu_1(B) = 0$ ו-$\mu_2(A) = 0$.
2. μ_2 מכונה **רציפה בהחלט** ביחס ל-μ_1 אם לכל $A \in \mathcal{F}$ שעבורה $\mu_1(A) = 0$, מתקיים גם $\mu_2(A) = 0$. במקרה זה נסמן $\mu_2 \ll \mu_1$.

משפט 13.1.2. משפט רדון-ניקודים

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה σ-סופי, ונניח כי $\nu \ll \mu$. אזי, קיימת פונקציה $f \in \mathrm{L}^+(X,\mathcal{F})$ כך ש-$\nu = f \cdot \mu$ (כלומר $\nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$). במקרה זה נשתמש בסימון $f = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$, והפונקציה f נקבעת ביחידות כמעט בכל מקום.

משפט 13.1.3. רציפות בהחלט של פונקציות ומדידות

תהיינה μ,ν שתי מידות סופיות על $(X,\mathcal{F})$. התנאים הבאים שקולים:

1. $\nu \ll \mu$.
2. לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $A \in \mathcal{F}$ שעבורה $\mu(A) < \delta$, מתקיים $\nu(A) < \varepsilon$.
3. קיימת $f \in \mathrm{L}^{+,1}(\mu)$ כך ש-$\nu = f \cdot \mu$.

משפט 13.1.4. משפט הפירוק של לבג

אם $(X,\mathcal{F})$ מרחב מדיד ו-μ,ν זוג מידות σ-סופיות. קיים פירוק יחיד $\nu = \nu_0 + \nu_1$ כך שמתקיים $\nu_0 \perp \mu$ ו-$\nu_1 \ll \mu$.

במרחב $(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, נהוג להפריד מידות לסוגים שונים הקשורים לרציפות ו/או סינגולריות ביחס למידת לבג.

הגדרה 13.1.2. מידה דיסקרטית ורציפה

1. מידה σ-סופית מכונה **דיסקרטית** אם $\mu = \sum_{j=1}^{\infty} c_j \delta_{x_j}$ עבור $0 < c_j < \infty$ ו-$\{x_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$.
2. מידה σ-סופית מכונה **רציפה** אם $\mu(\{x\}) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}^n$.

מסקנה ממשפט הפירוק של לבג. אם μ מידה σ-סופית על $(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, קיים פירוק יחיד מהצורה

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{sc}} + \mu_{\mathrm{d}}$$

כאשר $\mu_{\mathrm{ac}} \ll m^n$, $\mu_{\mathrm{sc}} \perp m^n$ רציפה, וגם μ_{d} דיסקרטית.

13.1.2 מרחבי L^p

הגדרה 13.1.3. מרחבי L^p

1. יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה, ו-$f:X\to\bar{\mathbb{R}}$ מדידה. נגדיר

$$\|f\|_p=\|f\|_{\mathrm{L}^p(\mu)}:=\left(\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}$$

2. נגדיר $\tilde{\mathrm{L}}^p(X,\mathcal{F},\mu)=\tilde{\mathrm{L}}^p(\mu):=\left\{f:X\to\bar{\mathbb{R}}\middle|\substack{f\text{ מדידה}\\\|f\|_p<\infty}\right\}$. ביחס השקילות שבו $f\sim g$ אם ורק אם $f=g$ כב"מ, נגדיר גם

$$\mathrm{L}^p(\mu):=\tilde{\mathrm{L}}^p(X,\mathcal{F},\mu)/_{\sim}$$

הערה. בדומה למרחב $\mathrm{L}^1(\mu)$, מקבלים כי $\mathrm{L}^p(\mu)=\mathrm{L}^p(\bar{\mu})$ כי לכל $\bar{f}$ קיימת f כך ש-$f=\bar{f}$ $\bar{\mu}$-כמעט בכל מקום.

טענה 13.1.2. מרחבי L^p נורמיים

מרחבי $\mathrm{L}^p(\mu)$ הם מרחבים ליניאריים, והפונקציה $\|\cdot\|_{\mathrm{L}^p(\mu)}$ מגדירה נורמה על מרחב זה.

על מנת להוכיח כי הפונקציה אכן מגדירה נורמה על מרחב זה ניעזרים לרוב בשני אי-השוויונים הבאים:

טענה 13.1.3. אי-שוויון הלדר ומינקובסקי

1. **אי-שוויון הלדר.** יהיו $p,q\in[1,\infty]$ אקספוננטים צמודים. כלומר, מספרים המקיימים $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. אזי,

$$\|fg\|_1\le\|f\|_p\|g\|_q,$$

2. **אי-שוויון מינקובסקי.** אם $f,g\in\mathrm{L}^p(\mu)$, אזי הנורמה מקיימת את אי-שוויון המשולש,

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p,$$

הגדרה 13.1.4. פונקציה כמעט חסומה

יהא $(X,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה, ו-$f:X\to\bar{\mathbb{R}}$ מדידה. אומרים כי f **כמעט-חסומה** אם קיים $0<M<\infty$ שעבורו $|f|\le M$ כמעט בכל מקום. במקרה זה נגדיר

$$\|f\|_{\mathrm{L}^\infty(\mu)}:=\text{ess-sup}_\mu|f|:=\inf\{M>0||f|\le M,\ \text{כב"מ-}\mu\}.$$

בדומה למרחבי $\mathrm{L}^p(\mu)$ כאשר $p\in[1,\infty)$, גם מרחב זה הוא מרחב נורמי.
באופן כללי, אין הכלה טבעית בין מרחבי $\mathrm{L}^p(\mu)$ השונים. יחד עם זאת, בתנאים נוספים ניתן להסיק הכלות מסויימות.

טענה 13.1.4. הכלות בין מרחבי L^p

יהא $(X, \mathcal{F}, \mu)$ מרחב מידה סופי, ו-$1 \leq p \leq q \leq \infty$. אזי, $\mathrm{L}^q(\mu) \subset \mathrm{L}^p(\mu)$ וגם

$$\left(\frac{1}{\mu(X)}\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\frac{1}{\mu(X)}\int |f|^q \,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{q}}$$

13.2 תרגיל - פונקציית קנטור בכפוף לסדרה

תרגיל 13.2.1. פונקציית קנטור בכפוף לסדרה

נגדיר קבוצת קנטור C בכפוף לסדרה $\{\ell_k\}_{k=0}^{\infty}$ ופונקציה f_C מתאימה באופן הבא:

1. עבור $k = 0$, נסמן $J_{\frac{1}{2}} := \left(\frac{1}{2} - \frac{\ell_1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\ell_1}{2}\right)$ ונוציא אותו מהקטע $[0,1]$. במקרה זה נגדיר $f(x) = \frac{1}{2}$ לכל $x \in J_{\frac{1}{2}}$ והקבוצה שנותרה תסומן ב-C_1. מכאן נובע כמובן כי $\ell_1 < 1$.
2. נניח שנתונה הקבוצה C_{k-1} ו-$f(x) = r$ לכל $x \in J_r$ (כאשר J_r הוא אחד מהקטעים שהוצאו בשלבים הקודמים). לכל קטע שנותר ב-C_{k-1}, נסמן ב-J_r קטע פתוח באורך ℓ_k סביב מרכז הקטע ונוציא אותו. נגדיר את $f(x) = r$ לכל $x \in J_r$ ונסמן ב-C_k את הקבוצה שנותר. בקבוצה זו יש 2^k קטעים שאורכם ℓ_k. בפרט נקבל כי $2^k \ell_k < 2^{k-1}\ell_{k-1}$.
3. נסמן $J = \bigcup_r J_r$ ו-$C = \bigcap_k C_k$.

הראו כי ניתן להרחיב את f בצורה רציפה לכל C בצורה יחידה, וכי:

1. אם $m(C) = 0$, מתקיים $f' = 0$ כב"מ.
2. אם $m(C) > 0$, אזי f רציפה ליפשיץ ב-C.

פתרון. תחילה נשתמש בכך ש-C אינה מכילה קטעים פתוחים, בדומה להוכחה מהבניה של קבוצת קנטור הסטנדרטית. אי לכך, נראה כי f רציפה במידה שווה על J ומצפיפות, יש לה הרחבה יחידה לכל C. יהיו $x, y \in J$ כך ש-$|x-y| \leq \ell_k$. היות ו-$2^k \ell_k < 1$, הרי שמתקיים $\ell_k < 2^{-k}$. נזכיר, כי הערך של $f(x), f(y)$ נקבע על פי מרכז הקטע שממנו הם הוצאו, והמרחק בין מרכזי הקטעים לא יכול להיות גדול יותר מ-ℓ_k. לכן,

$$|f(x) - f(y)| \leq 2^{-k}, \quad \forall x, y \in J,\ |x-y| \leq \ell_k,$$

כמובן שזה מספיק על מנת להסיק רציפות במידה שווה, ואכן ניתן להרחיב את הפונקציה לכל C בצורה יחידה (תוך שימור רציפות). נעבור לחלק השני של ההוכחה.

- נניח כי $m(C) = 0 = \lim_{k\to\infty} 2^k \ell_k$. אזי ברור כי f קבוע על הקטעים של J כלומר $f' = 0$, והנ"ל מתקיים כב"מ כי $J = [0,1] \setminus C$.
- נניח כי $m(C) > 0$. יהיו $x, y \in [0,1]$, ונבחר k שעבורו

$$\ell_{k+1} < |x-y| \leq \ell_k,$$

כך שעל פי אי-השוויון שהוכחנו קודם, מתקיים

$$|f(x)-f(y)| \le 2^{-k} = \frac{2\ell_{k+1}}{2^{k+1}\ell_{k+1}} < \frac{2|x-y|}{m(J)},$$

כלומר,

$$|f(x)-f(y)| < \frac{2}{m(A)}|x-y|,$$

והפונקציה רציפה ליפשיץ כדרוש.

□

13.3 תרגיל - הכללת אי-שוויון הלדר

תרגיל 13.3.1. הכללת אי-שוויון הלדר

יהיו $p_i, r \ge 1$ שעבורם $\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{p_i} = \frac{1}{r}$. אזי לכל $f_i \in \mathrm{L}^{p_i}$, מתקיים,

$$\|f_1 \dots f_k\|_r \le \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_k\|_{p_k}.$$

פתרון. ההוכחה תתבצע באינדוקציה.

1. עבור $k=2$ נכתוב $\frac{1}{\frac{p}{r}} + \frac{1}{\frac{q}{r}} = 1$ ולכן על פי אי-שוויון הלדר הרגיל

$$\|f^r g^r\|_1 = \int |f|^r |g|^r \,\mathrm{d}\mu \le \left(\int \left(|f|^r\right)^{\frac{p}{r}} \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{r}{p}} \left(\int \left(|g|^r\right)^{\frac{q}{r}} \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{r}{q}} = \|f\|_p^r \|g\|_q^r,$$

ולאחר הוצאת "שורש" r נסיק את הדרוש.

2. נניח שהוכחנו את הטענה עבור $k-1$ פונקציות, ונניח כי $\sum_i \frac{1}{p_i} = \frac{1}{r}$. נגדיר,

$$p = \frac{1}{\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{p_i}},$$

ונקבל כי $\frac{1}{p} + \frac{1}{p_k} = \frac{1}{r}$, ועל פי הנחת האינדוקציה שלנו,

$$\|f_1 \dots f_k\|_r = \|(f_1 \dots f_{k-1})\, f_k\|_r \le \|f_1 \dots f_k\|_p \|f_k\|_{p_k}.$$

אך עתה נשים לב שמתקיים $\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{p_i} = \frac{1}{p}$, ולכן ניתן להשתמש בהנחת האינדוקציה על האיבר השמאלי ולהסיק את הדרוש.

□

13.4 תרגיל - פונקציות כמעט חסומות

תרגיל 13.4.1. פונקציות כמעט חסומות

1. הוכיחו כי אם $f \in \mathrm{L}^1, g \in \mathrm{L}^\infty$, אזי
$$\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty .$$
2. הוכיחו כי $f_n \xrightarrow{\mathrm{L}^\infty} f$ אם ורק אם קיימת $E \in \mathcal{M}$ מדידה עם $\mu(E^c) = 0$, כך ש-$f_n \xrightarrow{\text{במ"ש}} f$ ב-E.
3. הסיקו כי L^∞ הוא מרחב שלם.

פתרון. 1. היות ו-$|g(x)| \leq \|g\|_\infty$ כמעט בכל מקום, ניתן לכתוב

$$\|f \cdot g\|_1 = \int |f(x)g(x)| \, \mathrm{d}\mu \leq \|g\|_\infty \int |f| \, \mathrm{d}\mu = \|f\|_1 \|g\|_\infty .$$

2. נניח תחילה כי $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n\to\infty} 0$. לפי הגדרה, $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$ כמעט בכל מקום (לכל $n \in \mathbb{N}$ בנפרד). כלומר, ניתן למצוא קבוצה E ממידה מלאה שעבורה,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty , \quad \forall x \in E, n \in \mathbb{N}.$$

אך זה בדיוק התנאי להתכנסות במידה שווה על קבוצה זו, ונסיים. בכיוון ההפוך, נשים לב כי לכל $n \geq N$ ולכל $x \in E$, מתקיים
$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$
מההגדרה של התכנסות במידה שווה, ולכן $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ לפי הגדרה, ולכל $n \geq N$.

3. נניח כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי בנורמת $\|\cdot\|_\infty$. מכאן נובע שקיימת קבוצה E ממידה מלאה שעבורה

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty , \quad \forall x \in E, \, n, m \in \mathbb{N}.$$

נשים לב שהסדרה $\{F_n := f_n \chi_E\}_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי בנורמת הסופרמום הרגילה, ולכן מתכנסת במידה שווה לפונקציה גבולית כלשהי F. כלומר, $f_n \xrightarrow{\text{במ"ש}} F$ ב-E. בנוסף, נשים לב שמתקיים

$$|F(x)| \leq |F(x) - F_n(x)| + |F_n(x)| \leq 1 + \|f_n\|_\infty$$

לכל n גדול מספיק, ולכן F כמעט חסומה ו-$F \in \mathrm{L}^\infty$ כדרוש.

□

13.5 תרגיל - דואליות חלקיות של מרחבי L^p

תרגיל 13.5.1. דואליות חלקיות של מרחבי L^p

יהיו $p,q\in(1,\infty)$ אקספוננטים צמודים ותהא $g\in \mathrm{L}^q(\mu)$. נגדיר העתקה ליניארית

$$\phi_g:\mathrm{L}^p(\mu)\to\mathbb{R}:f\mapsto\int f\cdot g\,\mathrm{d}\mu\,.$$

א. הוכיחו כי ההעתקה ליניארית וליפשיצית יחסית לנורמה.

ב. הוכיחו כי

$$\left\|\phi_g\right\|=\sup_{\substack{f\in\mathrm{L}^p(\mu)\\ \|f\|_p=1}}\left|\phi_g(f)\right|=\|g\|_q\,.$$

ג. תהא $\phi:\mathrm{L}^p(\mu)\to\mathbb{R}$ העתקה ליניארית ליפשיצית. הוכיחו שקיימת $g\in\mathrm{L}^q(\mu)$ כך ש-$\phi=\phi_g$.

הוכחה. 1. נשתמש באי-שוויון הלדר ונסיק כי

$$\left|\phi_g\left(f\right)\right|\leq\int|fg|\,\mathrm{d}\mu\leq\|f\|_p\|g\|_q\,.$$

מכאן קיבלנו גם כי ההעתקה מוגדרת היטב וגם רציפה ליפשיץ עם קבוע ליפשיץ $\|g\|_q$.

2. למעשה, בסעיף הקודם הוכחנו כי מתקיים $\left\|\phi_g\right\|\leq\|g\|_q$. עלינו להוכיח את אי-השוויון ההפוך ולשם כך עלינו להראות שניתן לבחור $f\in\mathrm{L}^p(\mu)$ שעבורה

$$\left|\phi_g\left(f\right)\right|=\|f\|_p\|g\|_q\,.$$

(לאחר מכן, ניתן לנרמל את f ולקבל את הסופרמום לפי הגדרה). לשם כך, נגדיר את הפונקציה

$$f(x)=|g(x)|^{q-1}\operatorname{sgn}\left(g(x)\right),$$

ואכן, $f\in\mathrm{L}^p(\mu)$ תחילה נוכיח כי $\operatorname{sgn}\left(g(x)\right)=\begin{cases}1, & g(x)>0\\ 0, & g(x)=0\\ -1, & g(x)<0\end{cases}$ כאשר

$$\|f\|_p=\left(\int|f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}=\left(\int|g|^{qp-p}\,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}.$$

היות ומדובר באקספוננטים צמודים, מתקיים $qp-p=q$, כלומר

$$\|f\|_p=\|g\|_q^{\frac{q}{p}}\,.$$

מצד שני,

$$\left|\phi_g(f)\right| = \int |f|\, g \, \mathrm{d}\mu = \int |g|^q \, \mathrm{d}\mu = \|q\|_q^q \leq \|f\|_p \left\|\phi_g\right\| = \|g\|_q^{\frac{q}{p}} \left\|\phi_g\right\| .$$

לאחר חלוקה נקבל,

$$\left\|\phi_g\right\| \geq \|g\|_q^{q-\frac{q}{p}} = \|g\|_q ,$$

ונסיק את הדרוש.

3. נניח תחילה לשם נוחות כי ϕ חיובית, במובן הבא - אם $f \in \mathrm{L}^p(\mu)$ אי-שלילית כב"מ, אזי $\phi(f) \geq 0$.

□